

PENGEMBANGAN ANTARMUKA PENGGUNA SISTEM PELACAKAN ITB ULTRA-MARATHON

Laporan Tugas Akhir

Oleh

**Dinda Thalia Fahira
18222055**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Juli 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Pengembangan Antarmuka Pengguna Sistem Pelacakan ITB Ultra-Marathon

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Dinda Thalia Fahira
18222055

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 12 Juli 2026

Pembimbing

Riza Satria Perdana, S.T, M.T
NIP. 197006091995121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan tugas akhir.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 12 Juli 2026

Dinda Thalia Fahira

NIM: 18222055

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan dokumen Tugas Akhir ini, saya menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu di dalam proses penulisan, seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Grammarly	Tinggi	Semua bab
2	Pembuatan teks	Microsoft Copilot	Sedang	Bab II hal. 15
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pencarian informasi atau referensi	...	...	...
5	Penyusunan bahan diskusi	...	...	...
6	Penyusunan kode program	...	...	...
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	...	...	...
8	Penyusunan konsep desain atau algoritma	...	...	...
9	Penyusunan analisis data	...	...	...
10	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	...	...	...

Bandung, 12 Juli 2026

Dinda Thalia Fahira

NIM: 18222055

ABSTRAK

Pengembangan Antarmuka Pengguna Sistem Pelacakan ITB Ultra-Marathon

oleh

Dinda Thalia Fahira

18222055

Proses manual dalam rantai pasok jeruk di tingkat lapak, yang mencakup sortir, timbang, dan catat, terbukti tidak efisien, memakan waktu, dan rentan terhadap kesalahan. Meskipun solusi berbasis Internet of Things (IoT) dapat mengatasi masalah ini, arsitektur terpusat konvensional berbasis cloud justru menimbulkan masalah baru berupa latensi tinggi yang menghambat alur kerja real-time. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah purwarupa sistem smart scale berbasis IoT dengan pendekatan desentralisasi (edge computing) untuk meminimalkan latensi dan meningkatkan efisiensi operasional. Metode yang digunakan adalah Model Purwarupa, yang diwujudkan dalam bentuk perangkat keras dengan arsitektur prosesor ganda (Raspberry Pi 5 dan ESP32) yang mampu mengintegrasikan fungsi timbang dan analisis kualitas citra secara simultan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa purwarupa dengan arsitektur edge computing yang diimplementasikan mampu memberikan respons 43,5% lebih cepat (latensi rata-rata 18,05 detik) dibandingkan dengan simulasi arsitektur terpusat. Selain itu, sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi waktu kerja secara keseluruhan sebesar 58,32% jika dibandingkan dengan metode manual konvensional. Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) yang melibatkan 30 partisipan juga menunjukkan penerimaan yang sangat positif, dengan skor rata-rata untuk kemudahan penggunaan (5,0/5,0), kejelasan antarmuka (4,87/5,0) dan persepsi kinerja (4,95/5,0). Kesimpulannya, implementasi sistem smart scale dengan arsitektur desentralisasi terbukti merupakan solusi yang valid dan efektif untuk menjawab permasalahan latensi dan inefisiensi di lapak. Sistem ini tidak hanya unggul secara teknis dalam hal performa, tetapi juga fungsional dan dapat diterima dengan baik oleh pengguna akhir, serta berpotensi besar untuk modernisasi rantai pasok agribisnis.

Kata kunci: Smart Scale, Internet of Things, Edge Computing, Rantai Pasok Jeruk.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Pengembangan Antarmuka Pengguna Sistem Pelacakan ITB Ultra-Marathon”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana pada Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Selama proses penyusunan laporan dan pengembangan sistem ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Riza Satria Perdana, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses pengerjaan Tugas Akhir.
2. Bapak Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D., selaku Kepala Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi yang telah memberikan arahan dan fasilitas akademik yang mendukung kelancaran studi penulis.
3. Bapak Dr. tech. Wikan Danar Sunindyo, S.T, M.Sc. selaku dosen penguji pada seminar proposal atas masukan, saran, dan pertanyaan kritis yang telah membantu memperkuat kerangka dan arah penelitian ini.
4. Seluruh dosen dan staf Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh panitia dan Tim Code Runner ITB Ultra-Marathon yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian, memberikan data, masukan, serta informasi terkait kebutuhan sistem, sehingga penelitian dan pengembangan sistem ini dapat terlaksana dengan baik.
6. Justin Lawrance selaku rekan satu tim Tugas Akhir yang telah bekerja sama dan berdiskusi dalam proses pengembangan sistem untuk ITB Ultra-Marathon ini.
7. Willian Glory Henderson dan Farchan Martha selaku keluarga asuh penulis di HMIF ITB yang telah memberikan dukungan, arahan, dan semangat selama masa perkuliahan hingga penyusunan Tugas Akhir.
8. Angel, Chinta, Tasha, Chantika, Vio, Nadine, Tisti selaku sahabat penulis yang telah menemani, memberikan dukungan, serta menjadi tempat berbagi

selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.

9. Manajer dan seluruh rekan tim penulis di tempat kerja yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta pengertian selama penulis menjalani perkuliahan dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Keluarga penulis yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam pengembangan sistem pelacakan, khususnya untuk mendukung kegiatan ITB Ultra-Marathon.

Bandung, 12 Juli 2026

Penulis

Dinda Thalia Fahira

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR PERSAMAAN	xxi
DAFTAR ALGORITMA	xxiii
DAFTAR <i>LISTING</i>	xxv
DAFTAR SIMBOL	xxvii
DAFTAR SINGKATAN	xxxi
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Metodologi	4
I.6 Sistematika Penulisan	5
II STUDI LITERATUR	7
II.1 Olahraga Lari <i>Ultra-marathon</i>	7
II.2 ITB Ultra-Marathon	8
II.3 Sistem <i>tracker</i> dalam Perlombaan Lari Jarak Jauh	10
II.3.1 <i>Timing Chip</i>	11
II.4 Konsep Dasar <i>Front-End Development</i>	12
II.4.1 <i>Geographic Information System (GIS)</i> dan Visualisasi Peta	14
II.4.1.1 Penyedia Layanan Peta	15
II.4.2 <i>User Interface (UI)</i> dan <i>User Experience (UX)</i>	15
II.4.3 <i>User-Centered Design</i>	16
II.4.4 <i>Information Architecture</i>	17
II.4.5 User Flow	17
II.4.6 <i>Design System</i>	18
II.4.7 Responsive Design	18
II.4.8 <i>Dark Mode</i> dan <i>Light Mode</i>	19
II.4.9 Teknologi Integrasi Data	20
II.4.10 <i>Cross-Platform Mobile Development</i>	21
II.4.11 Aplikasi Web (<i>Single-Page Application</i>)	22
II.4.12 <i>Progressive Web App (PWA)</i>	23
II.5 <i>Usability</i>	24
II.6 <i>Benchmarking</i> Aplikasi Sejenis	24
II.7 Metode <i>Analytic Hierarchy Process (AHP)</i>	27

II.7.1	Perbandingan Berpasangan	27
II.7.2	Normalisasi dan Perhitungan Bobot Prioritas	28
II.7.3	Uji Konsistensi	28
III	ANALISIS MASALAH	31
III.1	Analisis Kondisi Saat Ini (<i>As-Is</i>)	31
III.2	Analisis Kondisi Ideal (<i>To-Be</i>)	34
III.2.1	Proses Utama Penyelenggaraan Marathon	35
III.2.2	Proses Pendukung dan Akses Informasi Publik	37
III.3	Identifikasi Kesenjangan dan Implikasi terhadap Fokus Penelitian	39
III.4	Analisis Kebutuhan	40
III.4.1	Identifikasi Masalah Pengguna	40
III.4.2	Kebutuhan Fungsional	42
III.4.3	Kebutuhan Nonfungsional	45
III.5	Analisis Pemilihan Solusi	47
III.5.1	Alternatif Solusi	47
III.5.1.1	Optimalisasi Sistem <i>Timing Chip</i> RFID	47
III.5.1.2	Aplikasi Mobile <i>Cross-Platform</i>	48
III.5.1.3	Aplikasi Web Berbasis Browser	48
III.5.1.4	Aplikasi Multi-Platform Web dan Mobile	49
III.5.2	Analisis Penentuan Solusi	49
III.5.2.1	Penetapan Kriteria	50
III.5.2.2	Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria	50
III.5.2.3	Normalisasi Matriks dan Perhitungan Bobot	50
III.5.2.4	Uji Konsistensi Kriteria	51
III.5.2.5	Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif	51
III.5.2.6	Perhitungan Skor Akhir	54
III.5.2.7	Hasil dan Keputusan	54
IV	PERANCANGAN <i>FRONT-END</i> APLIKASI ITB ULTRA-MARATHON	57
IV.1	Pemodelan Fungsional Sistem	57
IV.2	<i>Information Architecture</i>	61
IV.2.1	Sitemap Aplikasi <i>Web</i>	61
IV.2.2	Sitemap Aplikasi <i>Mobile</i>	62
IV.3	Rancangan <i>Behavioral</i>	63
IV.3.1	SK-01 Mengirim Lokasi	64
IV.3.2	SK-02 Melihat ETD, ETA, dan <i>Activity Metrics</i>	65
IV.3.3	SK-03 Mengirim Notifikasi Darurat	66
IV.3.4	SK-04 Mengubah Visibilitas	66
IV.3.5	SK-05 Melihat <i>Live Tracking</i>	67
IV.3.6	SK-06 Membuat Tautan Undangan	67
IV.3.7	SK-07 Menerima Notifikasi Darurat	68
IV.3.8	SK-08 Navigasi ke Lokasi Pelari	68
IV.4	Rancangan Alur Navigasi	69
IV.4.1	Alur Aplikasi Pelari	69
IV.4.2	Alur Ketua Tim	69
IV.4.3	Alur <i>Supporter</i>	70

IV.4.4 Alur Panitia	71
IV.4.5 Alur Penonton	72
IV.5 <i>Design System</i>	72
IV.5.1 <i>Design Principles</i>	73
IV.5.2 <i>Color Tokens</i>	73
IV.5.3 Tipografi	74
IV.5.4 <i>Core Components</i>	74
IV.5.4.1 <i>Action Components</i>	75
IV.5.4.2 Indikator Status dan Progres	75
IV.5.4.3 Komponen Peta	75
IV.5.4.4 <i>Containers</i>	76
IV.6 Rancangan Antarmuka Pengguna	76
IV.6.1 Halaman pada Aplikasi Web	76
IV.6.1.1 Halaman Public	76
IV.6.1.2 Halaman Ketua	77
IV.6.1.3 Halaman Supporter	78
IV.6.1.4 Halaman Private	79
IV.6.1.5 Halaman Panitia	80
IV.6.2 Halaman Peserta pada Aplikasi Mobile	83
V IMPLEMENTASI	89
V.1 Lingkungan Implementasi	89
V.2 Implementasi <i>Front-End</i>	90
V.2.1 Implementasi <i>Front-End</i> Aplikasi Web	90
V.2.2 Implementasi <i>Front-End</i> Aplikasi <i>Mobile</i>	92
V.2.3 <i>Deployment</i> dan Tautan Akses	93
VI EVALUASI	95
VI.1 <i>Functionality Testing</i>	95
VI.2 <i>User Acceptance Testing</i>	98
VII PENUTUP	103
VII.1 Kesimpulan	103
VII.2 Saran	104
Lampiran A HASIL IMPLEMENTASI	113
Lampiran B HASIL FORM TESTING	115

DAFTAR GAMBAR

II.1	(a) <i>Timing Chip</i> pada gelang; (b) <i>Timing Chip</i> nomor dada	12
III.1	<i>As-Is Diagram</i> ITB Ultra-Marathon	33
III.2	<i>To-Be Diagram</i> Proses Utama	37
III.3	<i>To-Be Diagram</i> Proses Pendukung	38
IV.1	<i>Use Case Diagram</i> Aplikasi <i>Tracker</i> ITB Ultra-Marathon	58
IV.2	<i>Sitemap</i> Aplikasi <i>Web</i> ITB Ultra-Marathon	62
IV.3	<i>Sitemap</i> Aplikasi <i>Mobile</i> ITB Ultra-Marathon	63
IV.4	<i>Sequence Diagram</i> Skenario Mengirim Lokasi Pelari	65
IV.5	<i>Sequence Diagram</i> Skenario Melihat ETD, ETA, dan <i>Activity Metrics</i>	65
IV.6	<i>Sequence Diagram</i> Skenario Mengirim Notifikasi Darurat	66
IV.7	<i>Sequence Diagram</i> Skenario Mengubah Visibilitas	66
IV.8	<i>Sequence Diagram</i> Skenario Melihat <i>Live Tracking</i>	67
IV.9	<i>Sequence Diagram</i> Skenario Membuat Tautan Undangan	67
IV.10	<i>Sequence Diagram</i> Skenario Menerima Notifikasi Darurat	68
IV.11	<i>Sequence Diagram</i> Skenario Navigasi ke Lokasi Pelari	68
IV.12	<i>User Flow</i> Pelari	69
IV.13	<i>User Flow</i> Ketua Tim	70
IV.14	<i>User Flow</i> <i>Supporter</i>	70
IV.15	<i>User Flow</i> Panitia	71
IV.16	<i>User Flow</i> Penonton	72
IV.17	Halaman Utama Peserta	76
IV.18	Halaman Direktori Lokasi	77
IV.19	Halaman Direktori Tim	77
IV.20	Halaman Utama Ketua	78
IV.21	Halaman Manage Ketua	78
IV.22	Halaman Utama <i>Supporter</i>	79
IV.23	Halaman Manage <i>Supporter</i>	79
IV.24	Halaman Utama Private	80
IV.25	Halaman Live Map Panitia	80

IV.26 Halaman Dashboard Panitia	81
IV.27 Halaman List Tim Panitia	81
IV.28 Halaman Alert Panitia	82
IV.29 Halaman Statistik Panitia	82
IV.30 Halaman List Peserta Panitia	83
IV.31 Halaman Utama Peserta	83
IV.32 Halaman Utama Peserta Inactive	84
IV.33 Halaman Info Tim	84
IV.34 Halaman Menu Peserta	85
IV.35 Halaman Emergency Peserta	85

DAFTAR TABEL

II.1	Titik Penanda (Waypoint) Rute ITB Ultra-Marathon 2025	8
II.2	Kategori Lomba ITB Ultra-Marathon	10
II.3	Benchmarking Fitur Aplikasi Pelacakan Lari dan Perlombaan Sejenis	26
II.4	Skala Perbandingan Berpasangan Saaty	28
III.1	Legenda <i>Activity Diagram</i>	34
III.2	Ringkasan Masalah Per Kelompok Pengguna	41
III.3	Kebutuhan Fungsional <i>Front End</i>	43
III.4	Kebutuhan Non-Fungsional <i>Front End</i>	45
III.5	Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria	50
III.6	Matriks Ternormalisasi dan Bobot Prioritas Kriteria	51
III.7	Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C1	52
III.8	Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C2	52
III.9	Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C3	53
III.10	Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C4	53
III.11	Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C5	54
III.12	Skor Akhir AHP dan Peringkat Alternatif	54
IV.1	Legenda <i>Use Case Diagram</i>	58
IV.2	Deskripsi <i>Use Case</i> Aplikasi <i>Tracker</i> ITB Ultra-Marathon	59
IV.3	Ketelurusan <i>Sequence Diagram</i> terhadap <i>Use Case</i>	63
IV.4	Legenda <i>Sequence Diagram</i>	64
IV.5	Prinsip Desain	73
IV.6	Palet Warna (<i>Color Tokens</i>) Sistem ITB Ultra-Marathon	73
IV.7	Hierarki Tipografi	74
IV.8	Komponen Aksi (Actions)	75
IV.9	Indikator Status & Progres	75
IV.10	Komponen Peta	75
IV.11	<i>Containers</i>	76
IV.12	Pemetaan Halaman Antarmuka terhadap Kebutuhan Fungsional dan <i>Use Case</i>	86

V.1	Lingkungan Implementasi Perangkat Keras	89
V.2	Perangkat Lunak Pengembangan Website	90
V.3	Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak	90
V.4	Tautan Akses Aplikasi Web Berdasarkan Peran	93
VI.1	Lingkungan Implementasi Perangkat Keras	95
VI.2	Perangkat Keras Pengujian Aplikasi Mobile	96
VI.3	Hasil <i>Functionality Testing</i>	96
VI.4	Demografi Responden <i>User Acceptance Testing</i>	99
VI.5	Hasil Kuesioner <i>User Acceptance Testing</i>	99

DAFTAR PERSAMAAN

DAFTAR ALGORITMA

DAFTAR *LISTING*

V.1	Struktur Direktori Aplikasi Web ITB Ultra-Marathon	91
V.2	Struktur Direktori Aplikasi Mobile ITB Ultra-Marathon	92

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk <i>loss function</i> , tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk <i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC <i>loss</i> , parameter regularisasi	75
θ	Parameter model <i>neural network</i>	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (<i>mean</i>)	75
ϵ	<i>Token blank</i> /kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	<i>Alignment path</i> dalam CTC	75
π_t	<i>Token</i> pada <i>timestep</i> t dalam <i>alignment path</i>	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi <i>loss</i> (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total <i>loss function</i>	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	<i>Adversarial loss</i>	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	<i>Reconstruction loss</i>	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 <i>loss</i> (<i>Mean Absolute Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 <i>loss</i> (<i>Mean Squared Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (<i>Connectionist Temporal Classification</i>) <i>loss</i>	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	<i>Perceptual loss</i>	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	<i>Pixel-wise loss</i>	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	<i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	<i>GAN loss</i>	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	<i>Cycle consistency loss</i>	75
G	<i>Generator dalam GAN</i>	75
D	<i>Discriminator dalam GAN</i>	75
$G(z)$	<i>Output dari generator dengan input z</i>	75
$D(x)$	<i>Output dari discriminator dengan input x</i>	75
$G_{A \rightarrow B}$	<i>Generator dari domain A ke B</i>	75
$G_{B \rightarrow A}$	<i>Generator dari domain B ke A</i>	75
$V(D, G)$	<i>Fungsi nilai (value function) dalam GAN</i>	75
x	<i>Sampel data asli, input citra</i>	75
y	<i>Label atau ground truth, kondisi dalam conditional GAN</i>	75
z	<i>Noise vector atau representasi laten</i>	
$\mathbb{E}$	<i>Ekspektasi atau nilai harapan</i>	75
p_{data}	<i>Distribusi data asli</i>	75
p_z	<i>Distribusi prior (noise)</i>	75
$p(y x)$	<i>Probabilitas bersyarat output y given input x</i>	75
$p_t(\pi_t x)$	<i>Probabilitas token pada timestep t</i>	
$\mathcal{B}$	<i>Fungsi penciutan (collapse function) dalam CTC</i>	75
$\mathcal{B}^{-1}$	<i>Fungsi invers penciutan dalam CTC</i>	75
T	<i>Jumlah timestep atau panjang sequence</i>	
$ x - G(y) _1$	<i>L1 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$ x - G(y) _2$	<i>L2 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$N \times N$	<i>Ukuran patch dalam PatchGAN</i>	
d	<i>Cohen's d (effect size)</i>	75
n	<i>Jumlah sampel</i>	75
p	<i>p-value (nilai probabilitas statistik)</i>	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	1
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>	2
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i>	14

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan membahas latar belakang pengembangan sistem pelacakan peserta ITB Ultra-Marathon beserta permasalahan yang melatar belakangnya. Selain itu, bab ini juga memaparkan rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi yang digunakan dalam proses pengembangan sistem, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir secara keseluruhan.

I.1 Latar Belakang

Meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga *ultra-marathon* mendorong berkembangnya berbagai penyelenggaraan ajang *ultra-marathon* di berbagai negara. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Australia secara rutin menyelenggarakan ajang *ultra-marathon* yang menarik ribuan peserta dari berbagai belahan dunia. Fenomena tersebut juga mulai terlihat di Indonesia melalui penyelenggaraan berbagai ajang *ultra-marathon*, salah satunya ITB Ultra-Marathon. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017, ITB Ultra-Marathon terus mengalami peningkatan jumlah (Hafizh 2025). Sebagai cabang olahraga lari dengan jarak tempuh lebih dari 42,195 kilometer, *ultra-marathon* menuntut peserta untuk memiliki ketahanan fisik dan mental yang tinggi (Ronto 2024). Kondisi tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap olahraga *ultra-marathon*. Seiring dengan meningkatnya jumlah peserta, kebutuhan akan sistem pelacakan pelari juga menjadi semakin penting. Sistem pelacakan tidak hanya berfungsi untuk mendukung aspek keselamatan peserta, tetapi juga untuk memantau performa pelari serta meningkatkan pengalaman pengguna melalui penyajian informasi yang interaktif (Hochreiter 2024). Dalam penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon, sistem pelacakan diperlukan untuk memantau posisi pelari, baik secara individu maupun kelompok. Melalui sistem ini, panitia, tim pendukung, maupun penonton diharapkan dapat mengetahui lokasi pelari secara *real-time* beserta informasi pendukung seperti jarak tempuh, waktu, serta kecepatan peserta berlari. Informasi tersebut penting untuk mendukung koordinasi selama *ultra-marathon* berlangsung.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi pada penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon di tahun-tahun sebelumnya, proses pelacakan aktivitas peserta masih mengandalkan teknologi pelacakan yang bersifat pasif serta aplikasi pelacakan aktivitas yang tersedia pada berbagai platform distribusi aplikasi digital. Pendekatan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan manajemen perlombaan berskala besar karena data yang diperoleh belum terintegrasi secara terpusat. Akibatnya, panitia mengalami kesulitan dalam memantau posisi ribuan peserta secara serentak, mengoordinasikan logistik, serta melakukan sinkronisasi data dengan tim pendukung di lapangan. Selain itu, aplikasi pelacakan aktivitas pada umumnya dirancang untuk penggunaan individual sehingga belum menyediakan fitur yang mendukung kebutuhan operasional penyelenggaraan perlombaan, seperti pemantauan peserta secara real-time melalui satu antarmuka terpusat (Higgins 2016). Keterbatasan tersebut menyebabkan adanya kesenjangan informasi yang berpotensi menghambat penanganan situasi darurat, terutama pada rute yang berada di lokasi terpencil atau ketika perlombaan berlangsung pada malam hari.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem pelacak khusus untuk kegiatan ITB Ultra-Marathon dengan fokus pada pengembangan sisi *front-end* untuk memvisualisasikan posisi dan pergerakan peserta selama perlombaan berlangsung. Sebagai antarmuka utama yang berinteraksi langsung dengan pengguna, *front-end* berperan penting dalam menyajikan informasi secara jelas, intuitif, dan efektif (Caselli dan Ferreira 2018). Oleh karena itu, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu memfasilitasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ITB Ultra-Marathon untuk mengakses informasi posisi peserta secara akurat dan *real-time*, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan aspek keamanan, serta menjaga kelancaran operasional selama kegiatan berlangsung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan *front-end* sistem pelacak yang mampu memvisualisasikan posisi dan pergerakan ribuan peserta selama kegiatan ITB Ultra-Marathon?
2. Bagaimana mengevaluasi *front-end* sistem pelacak yang dikembangkan agar mudah digunakan dalam mendukung pemantauan peserta selama kegiatan ITB Ultra-Marathon?

I.3 Tujuan

Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Berhasil menghasilkan *front-end* sistem pelacak yang mampu memvisualisasikan posisi dan pergerakan peserta secara *real-time*.
2. Seluruh fitur utama pada *front-end* sistem pelacak dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
3. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa *front-end* sistem pelacak yang dikembangkan memiliki tingkat kemudahan penggunaan (*usability*) yang baik dalam mendukung pemantauan peserta selama kegiatan ITB Ultra-Marathon.

Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Berhasil menghasilkan *front-end* sistem pelacak yang mampu memvisualisasikan posisi dan pergerakan peserta secara *real-time*.
2. Seluruh fitur utama pada *front-end* sistem pelacak dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
3. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa *front-end* sistem pelacak yang dikembangkan memiliki tingkat kemudahan penggunaan (*usability*) yang baik dalam mendukung pemantauan peserta selama kegiatan ITB Ultra-Marathon.

I.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dan fokus, penelitian ini dibatasi oleh beberapa ruang lingkup sebagai berikut.

1. Tugas akhir ini dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari dua orang mahasiswa, yaitu Dinda Thalia Fahira (NIM 18222055) dan Justin Lawrance (NIM 18222006). Adapun pembagian fokus dari kedua mahasiswa tersebut adalah Thalia fokus pada bagian *front-end* aplikasi dan Justin fokus pada bagian *back-end* aplikasi.
2. Pengembangan sistem pelacakan ini dibatasi khusus untuk kebutuhan kegiatan ITB Ultra-Marathon dan tidak mencakup implementasi di luar lingkungan ITB atau skala kegiatan *ultra-marathon* lainnya.
3. Aplikasi pelacakan ini dikembangkan khusus untuk perangkat *mobile* dengan sistem operasi Android dan tidak mencakup pengembangan untuk sistem operasi iOS.

Batasan masalah ini ditetapkan untuk memastikan bahwa proses penelitian dan pengembangan berjalan sesuai ruang lingkup yang ditentukan, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

I.5 Metodologi

Untuk menyelesaikan permasalahan pada tugas akhir ini, digunakan metodologi *Software Development Life Cycle* (SDLC) sebagai kerangka kerja dalam proses pengembangan sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon. SDLC merupakan serangkaian tahapan sistematis yang digunakan untuk merancang, membangun, menguji, dan memelihara perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan pengguna (Pressman dan Maxim 2014). Metodologi ini membantu memastikan bahwa setiap tahap pengembangan dilakukan secara terstruktur dan menghasilkan sistem yang fungsional serta memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Model SDLC yang digunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah model *Waterfall*. Pemilihan metodologi ini didasarkan pada batasan ruang lingkup sistem yang telah ditetapkan serta kebutuhan tahapan pengembangan yang sistematis dan terstruktur. Pengembangan dilakukan secara linear dan sekuensial, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga memudahkan pengukuran progres dan evaluasi hasil secara mendalam. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada metode ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan

Tahap awal ini dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh kebutuhan sistem, baik fungsional maupun non-fungsional. Tahap ini dilakukan dengan proses pengumpulan data dan analisis terhadap penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan pihak panitia penyelenggara pada tahun 2025 untuk memahami kebutuhan pengguna serta kendala yang terjadi pada penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon.

2. Perancangan Sistem

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dilakukan perancangan *front-end* sistem pelacak dengan berfokus pada aspek fungsionalitas dan pengalaman pengguna. Tahap ini meliputi penyusunan *use case*, *user flow*, dan *information architecture* untuk menggambarkan kebutuhan pengguna, alur interaksi, serta struktur informasi sistem. Selanjutnya dilakukan perancangan *design system*, visualisasi peta yang mencakup marker, rute, dan informasi peserta, serta komponen antarmuka pengguna. Hasil perancangan kemudian diwujudkan dalam bentuk prototipe dan rancangan antarmuka responsif yang menjadi acuan pada tahap implementasi.

3. Implementasi

Tahap ini merupakan proses penerjemahan rancangan ke dalam baris kode program. Pengembangan difokuskan pada pembangunan sisi *front-end* menggunakan kerangka kerja yang mendukung perangkat Android. Tahapan ini

memastikan setiap elemen visual dan fitur dapat beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

4. *Deployment*

Pada tahap ini, aplikasi yang telah dibangun didistribusikan ke dalam lingkungan pengguna. Hal ini mencakup proses instalasi dan konfigurasi sistem pada perangkat Android yang akan digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam simulasi atau kegiatan ITB Ultra-Marathon.

5. Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem yang telah dikembangkan serta memastikan bahwa seluruh fitur dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian juga dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan pada sistem dan menilai kesesuaian antarmuka terhadap penggunaan aplikasi.

6. Evaluasi

Tahap akhir ini dilakukan untuk meninjau kembali apakah sistem yang telah dibangun telah memenuhi seluruh kriteria keberhasilan dan menjawab rumusan masalah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir terhadap target efisiensi manajemen *ultra-marathon* dan kualitas pengalaman pengguna saat mengoperasikan aplikasi.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur penelitian dan pengembangan aplikasi. Adapun struktur penulisan laporan adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi pengembangan, serta sistematika penulisan laporan.

2. Bab II Studi Literatur

Memaparkan landasan teori dan kajian pustaka yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Bab III Analisis Masalah

Menjelaskan proses analisis masalah yang dilakukan dalam penelitian ini, termasuk identifikasi kebutuhan serta pemilihan solusi yang diusulkan.

4. Bab IV Perancangan

Menguraikan proses perancangan *front-end* aplikasi yang diusulkan berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya.

5. Bab V Implementasi

Menjelaskan proses realisasi atau pengkodean antarmuka aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat, termasuk penggunaan teknologi, kerangka kerja (*framework*), serta pustaka (*library*) yang digunakan.

6. Bab VI Evaluasi

Berisi laporan mengenai metode pengujian sistem, persiapan skenario pengujian, hasil pengujian, serta evaluasi kinerja antarmuka dalam menyajikan data secara *real-time*.

7. Bab VII Kesimpulan dan Saran

Menyampaikan kesimpulan akhir dari seluruh proses pengembangan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan serta saran bagi pengembangan aplikasi di masa mendatang.

8. Daftar Pustaka

Mencantumkan daftar referensi, buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan ini.

9. Lampiran

Menyertakan dokumen pendukung tambahan seperti kode program utama, dokumentasi pengujian, serta data pelengkap lainnya.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Olahraga Lari *Ultra-marathon*

Ultra-marathon merupakan cabang olahraga lari jarak jauh dengan jarak tempuh yang melebihi jarak maraton pada umumnya, yaitu sepanjang 42,195 kilometer. Perlombaan *ultra-marathon* dapat diselenggarakan berdasarkan jarak tertentu, seperti 50 km, 100 km, atau lebih, maupun berdasarkan durasi waktu, misalnya 6 jam, 12 jam, atau 24 jam, di mana peserta berusaha menempuh jarak sejauh mungkin dalam batas waktu yang telah ditentukan (Scheer dkk. 2020). Sebagai cabang olahraga dengan durasi perlombaan yang panjang, *ultra-marathon* menuntut peserta memiliki tingkat ketahanan fisik dan mental yang tinggi. Selain itu, pelari perlu menerapkan strategi yang tepat dalam mengatur kecepatan (*pacing*), mengelola energi, memenuhi kebutuhan nutrisi dan hidrasi, serta menjaga kondisi fisik agar mampu menyelesaikan perlombaan dengan optimal.

Berbeda dengan maraton pada umumnya, *ultra-marathon* diselenggarakan pada lintasan yang lebih bervariasi, seperti jalur pegunungan, *trail*, maupun kombinasi berbagai jenis medan. Selain itu, kondisi tersebut ditambah juga dengan faktor lingkungan seperti perubahan elevasi, cuaca ekstrem, dan durasi perlombaan yang panjang, meningkatkan kompleksitas penyelenggaraan serta risiko yang dihadapi peserta (Hoffman dan Fogard 2011). Oleh karena itu, aspek keselamatan menjadi salah satu perhatian utama dalam penyelenggaraan *ultra-marathon*. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung aspek tersebut adalah dengan menyediakan sistem pelacakan peserta yang mampu menyajikan informasi lokasi secara *real-time*. Sistem pelacakan ini dapat membantu penyelenggara dalam melakukan pemantauan peserta, mempercepat respons terhadap kondisi darurat, serta mendukung koordinasi operasional selama perlombaan berlangsung. Selain itu, informasi pelacakan juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memantau perkembangan peserta selama kegiatan berlangsung.

II.2 ITB Ultra-Marathon

ITB Ultra-Marathon adalah kegiatan lari jarak ultra yang diselenggarakan oleh Komisariat ITB Ultra dan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Kegiatan ini pertama kali diadakan pada tahun 2017 dan telah menjadi ajang tahunan yang menarik perhatian pelari dari berbagai kalangan (Hafizh 2025). ITB Ultra-Marathon diinisiasi bersama oleh ITB dan Yayasan Solidarity Forever, acara ini konsisten memperkuat ikatan antara sivitas akademika, alumni, beserta keluarga. Event ini juga menjadi simbol kontribusi ITB dalam memajukan olahraga daya tahan (*endurance sport*) serta menyuarakan nilai persatuan dalam keberagaman. Berbeda dengan maraton pada umumnya, event ini menempuh jarak yang jauh lebih panjang, yaitu sepanjang 180 kilometer, dengan rute yang menantang dari Jakarta dan berakhir di Kampus Ganesha ITB, Bandung.

Rute ITB Ultra-Marathon 2025 membentang dari Jakarta menuju Kampus Ganesha ITB, Bandung, melewati berbagai kota dan wilayah seperti Jakarta, Depok, Bogor, Puncak, Cianjur, Padalarang, dan Cimahi sebelum akhirnya memasuki Kota Bandung. Tabel II.1 menampilkan titik-titik penanda (*waypoint*) di sepanjang rute berdasarkan data resmi rute ITB Ultra-Marathon 2025. Rute ini dilengkapi dengan jarak kumulatif dari titik *start* dan ketinggian (elevasi) tiap titik. Jarak kumulatif dihitung mengikuti lintasan rute sesungguhnya dan bukan garis lurus antar titik, sehingga mencerminkan jarak tempuh aktual yang akan dilalui peserta.

Tabel II.1 Titik Penanda (Waypoint) Rute ITB Ultra-Marathon 2025

No	Titik	Lokasi	Jenis	Jarak Kum. (km)	Elevasi (m dpl)
1	Start	Grha BNI	Start	0,00	9,6
2	WS 1	Wisma Raharja	Water Station / Checkpoint	13,12	37,3
3	WS 2	STIE MBI, Depok	Water Station / Checkpoint	24,26	56,8
4	WS 3	Terminal Jati Jajar, Depok	Water Station / Checkpoint	35,13	107,2
5	WS 4 / CP 1	Raiser Ikan Hias, Cibinong	Checkpoint Utama	44,67	151,3
6	WS 5	Sekolah Vokasi IPB, Bogor	Water Station / Checkpoint	55,11	244,8

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel II.1 Titik Penanda (Waypoint) Rute ITB Ultra-Marathon 2025 (lanjutan)

No	Titik	Lokasi	Jenis	Jarak Kum. (km)	Elevasi (m dpl)
7	WS 6	SMP YPPI Ar-Rahmah, Tajur	Water Station / Checkpoint	65,61	492,0
8	WS 7	Cisarua Indah Hotel & Cottage	Water Station / Checkpoint	76,83	836,3
9	WS 8 / CP 2	Melrimba Garden, Cisarua	Checkpoint Utama	87,74	1.416,8
10	WS 9	Hotel Sangga Buana, Cipanas	Water Station / Checkpoint	98,88	1.089,5
11	WS 10	Toko Tauco Cap Meong, Cijedil	Water Station / Checkpoint	109,65	620,4
12	WS Bayangan	BNI Cianjur	Water Station	114,77	450,4
13	WS 11	Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ciherang	Water Station / Checkpoint	120,70	311,8
14	WS 12 / CP 3	Masjid Al-Jabbar, Cipeuyeum	Checkpoint Utama	132,41	278,3
15	WS 13	Kios 18 Warung Area, Cipatat	Water Station / Checkpoint	144,01	423,9
16	WS 14	Situ Ciburuy	Water Station / Checkpoint	155,43	708,0
17	WS 15	BNI Cimahi	Water Station / Checkpoint	166,79	760,5
18	Finish	Kampus ITB, Ganesha 10	Finish	178,14	772,8

Sumber: diolah dari data rute *wondr* ITB Ultra-Marathon 2025 (format GPX), 2025.

Berdasarkan Tabel II.1, dapat dilihat bahwa rute ITB Ultra-Marathon 2025 memiliki total jarak kurang lebih 180 kilometer dengan 18 titik penanda, termasuk titik *start* dan *finish*. Perubahan elevasi yang tajam terlihat pada rentang WS 6 hingga WS 8, di mana ketinggian meningkat drastis dari 492 meter menjadi 1.416,8 meter di atas permukaan laut, mencerminkan segmen pegunungan Puncak yang menjadi salah satu tantangan fisik terberat dalam rute ini. Terdapat pula tiga checkpoint utama, yaitu CP 1, CP 2, dan CP 3. Selain itu, terdapat juga *water station* reguler yang menyediakan dukungan logistik dan hidrasi sepanjang rute. Setiap titik penanda

tersebut menjadi acuan penting bagi rancangan sistem pelacakan, karena checkpoint dan water station merupakan lokasi di mana data posisi maupun status peserta perlu dicatat dan disinkronkan.

Selain jaraknya yang ekstrem, ITB Ultra-Marathon juga memiliki sistem relay. Sistem relay ini berfungsi untuk mengakomodasi berbagai tingkat keahlian, stamina, kerja sama peserta dalam tim. Tabel II.2 berikut merupakan pembagian kategori peserta pada ITB Ultra-Marathon.

Tabel II.2 Kategori Lomba ITB Ultra-Marathon

Kategori	Jumlah Pelari	Jarak Total / Jarak Per Pelari
Individu	1	≈ 180 km
Relay 2	2	≈ 90 km
Relay 4	4	≈ 45 km
Relay 8	8	≈ 22 km
Relay 16	16	≈ 11 km

Secara umum, kategori lomba pada ITB Ultra-Marathon dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu Individu dan Relay. Kategori Relay menawarkan empat format berbeda yang didasarkan pada jumlah anggota tim, yaitu tim yang terdiri dari 2 orang, 4 orang, 8 orang, atau 16 orang. Pembagian total jarak tempuh 180 kilometer akan menyesuaikan secara proporsional dengan banyaknya anggota tim.

Tidak hanya pelari, penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon juga melibatkan panitia penyelenggara, tim support, dan penonton dari masing-masing peserta maraton. Maka dari itu, koordinasi menjadi tantangan tersendiri mengingat kegiatan berlangsung selama berjam-jam dengan rute yang panjang. Sistem pelacakan yang efektif menjadi kebutuhan penting untuk mendukung koordinasi, memastikan keselamatan peserta, dan memberikan informasi real-time kepada seluruh pihak yang terlibat selama maraton berlangsung.

II.3 Sistem *tracker* dalam Perlombaan Lari Jarak Jauh

Tracker atau sistem pelacakan adalah teknologi yang digunakan untuk memantau dan merekam posisi, pergerakan, atau status suatu objek secara *real-time* atau periodik. Dalam konteks ajang *ultra-marathon*, sistem pelacakan memegang peranan penting untuk memastikan keselamatan peserta, pemantauan performa, dan koordinasi panitia. Sistem ini berfungsi untuk memantau lokasi pelari, kecepatan, jarak tempuh, dan metrik performa lainnya (Baca dkk. 2009).

Selain aspek teknis, penggunaan *tracker* juga mempengaruhi pengalaman psikologis pelari. Dengan akses *real-time* terhadap data performa mereka, pelari dapat menye-

suaikan strategi selama lomba, mengatur ritme, dan menetapkan target yang realistis (Karahanoğlu dkk. 2021). Data ini tidak hanya membantu pelari dalam perencanaan fisik, tetapi juga meningkatkan motivasi dan rasa kontrol terhadap pencapaian mereka. Lebih jauh, sistem pelacakan memungkinkan panitia untuk melakukan intervensi cepat jika terjadi kondisi darurat, sehingga keselamatan peserta tetap terjaga. Dengan demikian, *tracker* berperan ganda, yakni sebagai alat evaluasi performa sekaligus penunjang keselamatan dan pengalaman psikologis peserta.

Sistem *tracking* modern umumnya memanfaatkan teknologi GPS (*Global Positioning System*) yang terintegrasi dengan perangkat *mobile* untuk memberikan data lokasi dengan akurasi tinggi. GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan kini telah menjadi teknologi global yang dapat diakses secara bebas untuk keperluan sipil (El-Rabbany 2002). Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan jaringan satelit yang mengorbit bumi untuk menentukan posisi geografis suatu objek berdasarkan perhitungan trilaterasi dari sinyal yang diterima oleh *receiver* GPS (Kaplan dan Hegarty 2017).

Dalam penerapannya untuk kegiatan *ultra-marathon*, GPS *tracking* menghadapi tantangan khusus, seperti konsumsi baterai yang tinggi untuk pemantauan kontinu selama berjam-jam, variasi akurasi di berbagai medan, serta ketergantungan pada jaringan data untuk transmisi lokasi secara *real-time* (Gilgen-Ammann, Schweizer, dan Wyss 2019). Dengan memahami karakteristik dan keterbatasan teknologi GPS, pengembangan sistem pelacakan dapat dirancang dengan strategi mitigasi yang tepat guna memastikan reliabilitas sistem selama kegiatan maraton berlangsung.

II.3.1 *Timing Chip*

Teknologi *timing chip* berbasis RFID (*Radio Frequency Identification*) merupakan perangkat umum yang digunakan sebagai pelengkap sistem pelacakan pada perlombaan lari jarak jauh, khususnya untuk mencatat waktu tempuh secara akurat pada titik-titik tertentu seperti garis start, finish, dan checkpoint (Finkenzeller 2010). Sebuah tag RFID pada dasarnya terdiri atas mikrochip yang menyimpan data identitas peserta (misalnya nomor bib) dan antena yang memungkinkan tag berkomunikasi dengan pembaca (*reader*) yang dipasang di titik pencatatan waktu (Dabhade 2021). Terdapat dua penempatan tag yang umum digunakan pada perlombaan lari, yaitu tag yang dikenakan pada pergelangan tangan atau pergelangan kaki peserta, biasanya berupa gelang (Gambar II.1a), dan tag yang ditempelkan pada nomor dada atau bib peserta (Gambar II.1b).

Kedua jenis penempatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Timing chip

berbentuk gelang umumnya memanfaatkan frekuensi rendah (*Low Frequency*) yang lebih tahan terhadap gangguan sinyal akibat tubuh peserta, sehingga sering dipilih untuk perlombaan dengan kondisi lapangan yang basah atau padat, meskipun jangkauan pembacaannya relatif lebih pendek dan biaya produksinya cenderung lebih tinggi dibandingkan tag bib. Sebaliknya, timing chip pada bib memanfaatkan frekuensi ultra tinggi (*Ultra High Frequency*) yang menawarkan jangkauan baca lebih jauh dan biaya produksi lebih murah, sehingga menjadi pilihan paling umum untuk perlombaan berskala besar, meskipun akurasi pembacaannya dapat menurun akibat penyerapan sinyal oleh tubuh peserta atau posisi bib yang tidak sesuai anjuran. Berbeda dengan GPS yang mampu memberikan data posisi secara kontinu, timing chip hanya mencatat waktu peserta pada titik-titik diskrit di mana reader terpasang, sehingga kedua teknologi ini bersifat saling melengkapi dalam sebuah sistem tracker: GPS untuk pemantauan posisi secara berkelanjutan, dan timing chip untuk pencatatan waktu resmi yang akurat pada titik-titik krusial seperti checkpoint dan garis finish.



Gambar II.1 (a) *Timing Chip* pada gelang; (b) *Timing Chip* nomor dada

II.4 Konsep Dasar *Front-End Development*

Front-end development adalah proses pengembangan bagian aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui antarmuka visual (*user interface*). *Front-end* mencakup semua elemen visual, interaksi, dan logika presentasi yang ditampilkan di sisi klien (Bollini 2017). Dalam konteks aplikasi web maupun *mobile*, *front-end* bertanggung jawab untuk menampilkan data, menerima input pengguna, dan berkomunikasi dengan *back-end* melalui API untuk pertukaran data. Berbeda

dengan *back-end* yang mengelola logika bisnis dan basis data di sisi server, *front-end* sepenuhnya berorientasi pada pengalaman pengguna dan bagaimana informasi dikomunikasikan secara visual dan interaktif.

Komponen utama dalam *front-end development* meliputi struktur konten menggunakan HTML atau *framework* berbasis komponen (*component-based*), *styling* dan tata letak menggunakan CSS atau *utility framework*, logika interaksi menggunakan JavaScript atau *framework* modern seperti React, Vue, atau Angular, serta integrasi dengan *back-end* melalui REST API maupun GraphQL (Osmani 2023). Masing-masing komponen tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi. HTML digunakan untuk membangun struktur dan semantik halaman, CSS berfungsi mengatur tampilan visual, sedangkan JavaScript memungkinkan penambahan interaktivitas serta pengelolaan data secara dinamis sehingga aplikasi dapat merespons perubahan secara *real-time* tanpa perlu memuat ulang halaman.

Front-end yang baik harus memenuhi sejumlah prinsip kualitas yang mempengaruhi baik kegunaan maupun jangkauan aplikasi. Pertama, *responsiveness*, yaitu kemampuan antarmuka untuk beradaptasi secara fleksibel terhadap berbagai ukuran layar, mulai dari perangkat *desktop* hingga *smartphone*, sehingga pengguna mendapatkan pengalaman yang konsisten di berbagai perangkat (Marcotte 2017b). Kedua, *accessibility*, yaitu kemampuan aplikasi untuk dapat diakses dan digunakan oleh semua pengguna tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas visual maupun motorik, sesuai dengan prinsip *human-centred design* yang menekankan pentingnya merancang sistem yang inklusif bagi seluruh pengguna (Maguire 2001). Ketiga, *performance*, yang berkaitan dengan kecepatan pemuatan dan respons aplikasi terhadap interaksi pengguna. Penelitian menunjukkan bahwa pengguna web memiliki toleransi waktu tunggu yang sangat terbatas, dengan tingkat intoleransi yang mulai muncul pada rentang 12 detik waktu respons, sehingga performa pemuatan halaman secara langsung mempengaruhi kepuasan dan niat pengguna untuk kembali menggunakan aplikasi (Nah 2004).

Dalam pengembangan aplikasi *tracker* untuk ITB Ultra-Marathon, *front-end* memiliki peran yang sangat krusial. Aplikasi ini harus mampu menyajikan data lokasi peserta secara *real-time* melalui peta interaktif, menampilkan metrik performa pelari seperti kecepatan dan jarak tempuh, serta menyediakan antarmuka untuk manajemen tim dan notifikasi. Tantangan pada pengembangan *front-end* ITB Ultra-Marathon terletak pada kondisi lapangan yang dinamis. Pengguna mengakses aplikasi dari berbagai perangkat dengan koneksi jaringan yang bervariasi, sehingga ku-

alitas *front-end* secara langsung mempengaruhi efektivitas koordinasi dan pemantauan selama maraton berlangsung.

II.4.1 *Geographic Information System (GIS)* dan Visualisasi Peta

Geographic Information System (GIS) adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi geografis atau spasial (Longley dkk. 2015). GIS mengintegrasikan berbagai lapisan informasi ke dalam satu representasi peta yang koheren, sehingga memungkinkan pengguna untuk memahami pola, hubungan, dan konteks spasial dari suatu data secara intuitif. Dalam dekade terakhir, GIS telah berkembang melampaui aplikasi tradisional di bidang kartografi dan perencanaan wilayah, merambah ke berbagai domain seperti manajemen bencana, kesehatan publik, transportasi, hingga olahraga.

Komponen utama dalam GIS terdiri atas data spasial (berupa vektor maupun raster), data atribut yang melekat pada entitas geografis, serta perangkat lunak pengolahan yang mampu melakukan operasi spasial seperti *overlay*, *buffering*, dan analisis jaringan (Burrough, McDonnell, dan Lloyd 2015). Data vektor merepresentasikan fitur geografis dalam bentuk titik, garis, dan poligon, sedangkan data raster merepresentasikan permukaan bumi sebagai kisi piksel dengan nilai numerik. Kedua format ini sering digunakan secara komplementer bergantung pada kebutuhan analisis dan resolusi data yang tersedia.

Dalam konteks pengembangan aplikasi berbasis web, teknologi GIS telah berevolusi menjadi *Web GIS* yang memungkinkan visualisasi dan interaksi peta secara langsung melalui peramban tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak khusus (Fu dan Sun 2010). Pustaka JavaScript seperti Leaflet.js dan Mapbox GL JS menjadi pilihan populer untuk implementasi *Web GIS* karena menawarkan antarmuka pemrograman yang ringan, fleksibel, dan mudah diintegrasikan dengan *framework* pengembangan *front-end* modern. Leaflet.js secara khusus mendukung penambahan lapisan peta interaktif, penanda lokasi, serta *polyline* untuk merepresentasikan jalur atau rute secara dinamis.

Visualisasi peta dalam konteks perlombaan lari jarak jauh memerlukan kemampuan untuk menampilkan jalur lintasan, posisi peserta secara *real-time*, serta titik-titik penting seperti *checkpoint*. Tantangan dalam visualisasi ini mencakup sinkronisasi data lokasi yang terus berubah, pengelolaan performa *rendering* untuk banyak objek bergerak secara bersamaan, serta adaptasi tampilan terhadap berbagai ukuran layar perangkat (MacEachren dan Kraak 2001). Oleh karena itu, desain arsitektur

sistem visualisasi perlu mempertimbangkan strategi pembaruan data yang efisien agar latensi dapat ditekan seminimal mungkin.

II.4.1.1 Penyedia Layanan Peta

Dalam pengembangan aplikasi berbasis peta geografis, pemilihan penyedia layanan peta (*map provider*) memainkan peran krusial dalam menentukan kualitas visualisasi dan akurasi data. Dua penyedia layanan peta yang paling umum digunakan adalah Google Maps dan OpenStreetMap (OSM).

Google Maps merupakan layanan pemetaan komersial yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini menawarkan keunggulan berupa citra satelit beresolusi tinggi, informasi lalu lintas *real-time*, serta basis data tempat menarik (*Point of Interest* atau POI) yang sangat komprehensif. Google Maps menyediakan *Application Programming Interface* (API) yang kuat untuk diintegrasikan dengan berbagai platform, namun penggunaannya dikenakan biaya berdasarkan volume *request* setelah melewati batas penggunaan gratis tertentu (Google Developers 2024).

Di sisi lain, OpenStreetMap (OSM) adalah proyek pemetaan kolaboratif bersifat sumber terbuka (*open-source*) yang didorong oleh komunitas global (Haklay dan Weber 2008). OSM menyediakan data peta yang bebas digunakan dan didistribusikan di bawah lisensi *Open Data Commons Open Database License* (ODbL). Kelebihan utama OSM adalah fleksibilitas dan aksesibilitas tanpa biaya yang tinggi, menjadikannya pilihan ideal untuk pengembangan aplikasi independen maupun penelitian yang memiliki keterbatasan anggaran. Meskipun terkadang tingkat pembaruan data sangat bergantung pada keaktifan kontributor lokal di suatu wilayah, OSM tetap banyak diandalkan karena sifat keterbukaannya serta dukungan integrasi yang luas melalui pustaka *front-end* seperti Leaflet.js.

II.4.2 User Interface (UI) dan User Experience (UX)

User Interface (UI) merujuk pada elemen visual dan interaktif yang menjadi titik kontak antara pengguna dengan sebuah sistem digital, mencakup tata letak, tipografi, warna, ikon, dan komponen interaktif lainnya (Galitz 2007). Sementara itu, *User Experience* (UX) adalah konsep yang lebih luas, meliputi keseluruhan persepsi, respons emosional, dan kepuasan pengguna yang timbul dari interaksi mereka dengan produk atau layanan tersebut (Maguire 2001). Meskipun keduanya saling berkaitan erat, UI berfokus pada aspek tampilan (*look*) sedangkan UX berfokus pada aspek pengalaman (*feel*) secara menyeluruh.

Desain UI yang baik mengedepankan prinsip keterbacaan, konsistensi visual, dan

hierarki informasi yang jelas agar pengguna dapat menavigasi antarmuka secara intuitif tanpa beban kognitif yang berlebihan (Nielsen 1994a). Dalam konteks aplikasi pelacakan *real-time* seperti sistem pemantauan ultra-marathon, desain UI perlu mengakomodasi kepadatan informasi yang tinggi, seperti data posisi, kecepatan, dan status peserta, sekaligus tetap mempertahankan keterbacaan di berbagai kondisi penggunaan, termasuk pada layar perangkat *mobile*.

Dari sisi UX, pendekatan *user-centred design* (UCD) menekankan pentingnya melibatkan pengguna akhir secara aktif dalam setiap tahap proses perancangan, mulai dari identifikasi kebutuhan, pembuatan prototipe, hingga pengujian usability (Maguire 2001). Penerapan prinsip UCD memastikan bahwa fitur-fitur yang dikembangkan benar-benar relevan dengan kebutuhan nyata pengguna, baik itu panitia yang membutuhkan *dashboard* pemantauan komprehensif, maupun penonton yang memerlukan antarmuka sederhana untuk mengikuti posisi peserta tertentu.

II.4.3 User-Centered Design

User-Centered Design (UCD) adalah filosofi dan proses perancangan yang menempatkan kebutuhan, keterbatasan, dan preferensi pengguna akhir sebagai pusat dari setiap tahap pengembangan sistem, alih-alih berangkat dari asumsi internal pengembang (Norman dan Draper 1986). Pendekatan ini pertama kali dipopulerkan oleh Donald Norman pada dekade 1980-an dan sejak itu berkembang menjadi salah satu prinsip dasar dalam perancangan sistem interaktif yang berorientasi pada usability.

Standar internasional ISO 9241-210 mendefinisikan *human-centred design* sebagai pendekatan perancangan dan pengembangan sistem yang bertujuan meningkatkan *usability* sistem interaktif dengan berfokus pada pengguna serta menerapkan pengetahuan dan teknik *human factors*, ergonomi, dan *usability* (International Organization for Standardization 2019). Standar ini menetapkan beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi agar suatu proses perancangan dapat dikatakan berorientasi pada pengguna, yaitu sebagai berikut.

1. Perancangan didasarkan pada pemahaman yang eksplisit mengenai pengguna, tugas yang dilakukan, serta konteks penggunaannya.
2. Pengguna dilibatkan secara aktif sepanjang proses perancangan dan pengembangan.
3. Proses perancangan diarahkan dan disempurnakan melalui evaluasi yang berpusat pada pengguna.
4. Proses perancangan bersifat iteratif, sehingga rancangan terus diperbaiki berdasarkan umpan balik yang diperoleh.

Dalam konteks pengembangan tracker ITB Ultra-Marathon, penerapan UCD berarti melibatkan representasi dari setiap kelompok pengguna, yaitu panitia, peserta, tim support, dan penonton, sejak tahap identifikasi kebutuhan. Pendekatan ini memastikan bahwa fitur yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

II.4.4 Information Architecture

Information Architecture (IA) adalah disiplin yang berkaitan dengan pengorganisasian, pelabelan, dan penataan struktur konten dalam suatu sistem digital sedemikian rupa sehingga informasi mudah ditemukan dan dipahami oleh pengguna (Rosenfeld, Morville, dan Arango 2015). IA umumnya dibangun dari empat komponen utama, yaitu skema dan struktur organisasi konten, sistem pelabelan (*labeling systems*) yang memberi nama pada setiap kelompok informasi, sistem navigasi yang menyediakan jalur eksplorasi bagi pengguna, serta sistem pencarian yang memungkinkan pengguna menemukan informasi berdasarkan kriteria tertentu.

Pada aplikasi dengan volume data yang tinggi dan beragam jenis pengguna, seperti sistem tracker ITB Ultra-Marathon, *information architecture* berperan penting dalam menentukan bagaimana data lokasi, data performa pelari, informasi checkpoint, serta fitur manajemen tim disusun dan dikelompokkan agar dapat diakses secara efisien oleh masing-masing peran pengguna. Perancangan IA yang baik mencegah terjadinya kepadatan informasi yang membingungkan (*information overload*) dan memastikan setiap kelompok pengguna, misalnya penonton yang hanya membutuhkan informasi posisi pelari tertentu, dapat menavigasi aplikasi tanpa harus melewati struktur informasi yang dirancang untuk kebutuhan panitia atau tim support.

II.4.5 User Flow

User flow adalah representasi visual dari serangkaian langkah yang dilalui pengguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam sebuah produk digital, mulai dari titik masuk (*entry point*) hingga interaksi akhir yang menandakan tugas tersebut selesai (Garrett 2011). Sebagai bagian dari proses perancangan UX, *user flow* membantu tim pengembang memvisualisasikan urutan halaman, keputusan, dan aksi yang mungkin diambil oleh pengguna, sehingga potensi hambatan (*friction points*) dapat diidentifikasi sejak tahap perancangan, sebelum sistem benar-benar diimplementasikan.

Pada sistem tracker ITB Ultra-Marathon, setiap kelompok pengguna memiliki tujuan dan jalur interaksi yang berbeda. Pemetaan *user flow* untuk setiap peran ini menjadi dasar bagi perancangan antarmuka pada tahap berikutnya, sekaligus me-

mastikan bahwa setiap jalur interaksi dirancang seminimal dan seefisien mungkin.

II.4.6 *Design System*

Design system adalah kumpulan komponen antarmuka yang dapat digunakan kembali (*reusable*) beserta aturan dan pedoman yang mengatur cara komponen tersebut dikombinasikan sehingga menghasilkan antarmuka yang konsisten di seluruh bagian aplikasi (Frost 2016). Salah satu metodologi yang banyak digunakan dalam membangun *design system* adalah *atomic design*. Metodologi ini menguraikan antarmuka ke dalam lima tingkatan hierarki sebagai berikut.

1. *Atoms*: Elemen antarmuka paling dasar, seperti tombol (*button*) atau label.
2. *Molecules*: Gabungan beberapa *atom* yang membentuk komponen fungsional sederhana, seperti kolom pencarian (*search bar*).
3. *Organisms*: Gabungan beberapa *molecule* yang membentuk bagian antarmuka yang lebih kompleks, seperti *header*.
4. *Templates*: Struktur atau tata letak halaman tanpa memuat konten aktual.
5. *Pages*: Implementasi *template* yang telah diisi dengan konten aktual sehingga merepresentasikan tampilan akhir halaman.

Penerapan *design system* pada pengembangan aplikasi pelacakan ITB Ultra-Marathon memberikan berbagai manfaat dalam proses pengembangan maupun penggunaan aplikasi. Dengan adanya kumpulan komponen antarmuka yang konsisten, pengembang dapat membangun antarmuka baru secara lebih efisien tanpa perlu merancang kembali komponen yang sama pada setiap pengembangan fitur. Selain meningkatkan efisiensi pengembangan, konsistensi visual yang dihasilkan juga membantu meningkatkan keterbacaan dan kemudahan penggunaan aplikasi. Hal ini penting karena aplikasi digunakan oleh berbagai kelompok pengguna dengan kebutuhan yang berbeda, sehingga antarmuka yang seragam akan lebih mudah dipahami dan dipelajari.

II.4.7 *Responsive Design*

Responsive design adalah pendekatan perancangan antarmuka yang memungkinkan tampilan suatu aplikasi beradaptasi secara fleksibel terhadap berbagai ukuran dan orientasi layar perangkat, mulai dari desktop, tablet, hingga smartphone, tanpa mengorbankan fungsionalitas maupun kejelasan informasi yang ditampilkan (Marcotte 2017a). Pendekatan ini umumnya diimplementasikan melalui kombinasi tata letak fleksibel (*fluid grid*), gambar yang dapat menyesuaikan ukuran (*flexible images*), serta *media query* pada CSS yang mengatur perubahan tata letak berdasarkan lebar layar perangkat.

Penerapan *responsive design* merupakan aspek penting dalam pengembangan sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon mengingat aplikasi digunakan melalui berbagai jenis perangkat. Panitia dan tim pendukung (*support*) umumnya mengakses aplikasi menggunakan laptop di posko pemantauan, sedangkan penonton maupun peserta lebih banyak menggunakan *smartphone* di lapangan. Oleh karena itu, antarmuka aplikasi perlu mampu menyesuaikan tampilan pada berbagai ukuran layar. Tanpa penerapan *responsive design* yang memadai, elemen-elemen penting dapat menjadi sulit dibaca atau digunakan pada perangkat tertentu. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pemantauan, koordinasi, dan penyampaian informasi selama perlombaan berlangsung.

II.4.8 Dark Mode dan Light Mode

Dark mode (tema gelap) dan *light mode* (tema terang) adalah dua mode tampilan antarmuka yang kini telah menjadi standar pada sistem operasi *mobile* modern maupun aplikasi web. *Dark mode* menampilkan latar belakang berwarna gelap dengan elemen teks dan ikon berwarna terang, sedangkan *light mode* menggunakan latar belakang terang dengan elemen berwarna gelap. Sistem operasi seperti Android dan iOS menyediakan pengaturan tingkat sistem (*system-level preference*) yang memungkinkan pengguna berpindah antara kedua mode secara global, dan aplikasi yang mendukung fitur ini akan menyesuaikan tampilannya secara otomatis.

Dari perspektif ergonomi visual, penelitian menunjukkan bahwa kombinasi kecerahan layar dan warna teks secara langsung memengaruhi kenyamanan visual dan kinerja pembacaan pengguna (Shieh dan Lin 2000). *Dark mode* umumnya lebih nyaman digunakan dalam kondisi pencahayaan rendah atau malam hari karena mengurangi kontras antara kecerahan layar dan lingkungan sekitar, sehingga berpotensi mengurangi kelelahan mata (*eye strain*). Sebaliknya, *light mode* umumnya lebih mudah dibaca di bawah pencahayaan terang atau sinar matahari langsung karena keterbacaan teks gelap di atas latar terang lebih optimal dalam kondisi cahaya tinggi.

Salah satu keunggulan signifikan *dark mode* yang relevan untuk aplikasi *mobile* adalah efisiensi daya baterai pada perangkat dengan layar OLED (*Organic Light-Emitting Diode*) dan AMOLED (*Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode*). Berbeda dengan teknologi LCD yang menggunakan *backlight* tunggal di belakang panel untuk menerangi seluruh layar, setiap piksel pada layar OLED menghasilkan cahayanya sendiri secara independen. Akibatnya, piksel yang menampilkan warna hitam pekat tidak memerlukan energi sama sekali karena piksel tersebut dipadamkan secara penuh (*true black*) (Dong dan Zhong 2009). Mekanisme ini menjadikan *dark*

mode secara langsung mengurangi jumlah piksel yang aktif memancarkan cahaya, sehingga konsumsi daya layar dapat ditekan secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dong et al. (Dong dan Zhong 2009) menunjukkan bahwa tampilan berwarna gelap pada layar OLED dapat menghemat daya hingga 40–60% dibandingkan tampilan berwarna terang pada tingkat kecerahan yang sama. Studi lanjutan dari Zhang et al. (Zhang dkk. 2021) mengonfirmasi bahwa pada perangkat *smartphone* modern dengan layar AMOLED, penggunaan *dark mode* secara konsisten pada aplikasi dapat memperpanjang masa pakai baterai hingga 14–47% tergantung pada tingkat kecerahan dan proporsi area layar yang berwarna gelap. Hal ini sangat relevan untuk aplikasi pelacakan ITB Ultra-Marathon, di mana peserta perlu menggunakan perangkat *mobile* secara terus-menerus selama berjam-jam di lapangan tanpa akses mudah ke sumber daya listrik. Dengan mengaktifkan *dark mode*, daya baterai yang tersisa dapat dialokasikan lebih banyak untuk fungsi utama yang lebih kritis, yaitu transmisi data GPS secara *real-time*.

Dukungan terhadap kedua mode ini telah menjadi bagian dari panduan desain resmi Google melalui Material Design (Google 2022) maupun Apple melalui Human Interface Guidelines (Apple Inc. 2023). Pada tingkat implementasi, peralihan tema dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan preferensi sistem pengguna melalui media query *prefers-color-scheme* pada CSS untuk aplikasi web, atau melalui API sistem operasi pada aplikasi *mobile native*. Pendekatan berbasis *design token* umum digunakan untuk memfasilitasi peralihan tema, di mana nilai warna didefinisikan sebagai variabel semantik seperti *background-primary* atau *text-secondary* yang diperbarui secara menyeluruh hanya dengan mengganti tema aktif, tanpa perlu menduplikasi komponen antarmuka.

Dalam konteks aplikasi pelacakan ITB Ultra-Marathon, dukungan terhadap *dark mode* dan *light mode* menjadi pertimbangan penting karena pengguna akan mengakses aplikasi dalam berbagai kondisi pencahayaan. Peserta yang berlari pada malam hari memerlukan tampilan yang tidak menyilaukan, sementara panitia dan *supporter* yang memantau dari lapangan pada siang hari memerlukan tampilan yang tetap terbaca di bawah sinar matahari. Dengan mengimplementasikan kedua mode secara konsisten melalui pendekatan *design token*, adaptasi tampilan dapat dilakukan tanpa menduplikasi komponen antarmuka yang telah dirancang.

II.4.9 Teknologi Integrasi Data

Integrasi data dalam aplikasi *front-end* merujuk pada mekanisme yang digunakan untuk menghubungkan antarmuka pengguna dengan sumber data eksternal, seperti

server *back-end*, basis data, maupun layanan pihak ketiga (Richardson dan Ruby 2008). Terdapat beberapa paradigma komunikasi yang umum digunakan, masing-masing dengan karakteristik dan kasus penggunaan yang berbeda, di antaranya REST API dan WebSocket.

REST (*Representational State Transfer*) adalah arsitektur komunikasi berbasis HTTP yang paling banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web modern. REST menggunakan metode HTTP standar seperti GET, POST, PUT, dan DELETE untuk melakukan operasi terhadap sumber daya yang direpresentasikan dalam format JSON atau XML (Fielding 2000). Keunggulan REST terletak pada kesederhanaan, skalabilitas, dan dukungan luas dari berbagai *framework* dan *library*, menjadikannya pilihan utama untuk komunikasi data yang bersifat permintaan-respons (*request-response*).

Namun, untuk kebutuhan data *real-time* seperti pembaruan posisi peserta secara kontinu dalam sistem pelacakan ultra-marathon, REST API memiliki keterbatasan karena bersifat *stateless* dan mengharuskan klien melakukan *polling* secara periodik. Sebagai solusi, protokol WebSocket memungkinkan komunikasi dua arah (*full-duplex*) yang persisten antara klien dan server, sehingga server dapat mengirimkan data ke klien kapan saja tanpa perlu menunggu permintaan (Pimentel dan Nickerson 2012). Pendekatan ini secara signifikan mengurangi latensi dan beban jaringan dibandingkan dengan teknik *polling* konvensional, menjadikannya pilihan yang lebih tepat untuk aplikasi yang memerlukan pembaruan data dengan frekuensi tinggi.

II.4.10 Cross-Platform Mobile Development

Cross-platform mobile development adalah pendekatan pengembangan aplikasi *mobile* yang memungkinkan satu basis kode (*codebase*) digunakan untuk menghasilkan aplikasi yang dapat berjalan di berbagai sistem operasi, khususnya Android dan iOS, tanpa perlu menulis kode yang sepenuhnya terpisah untuk masing-masing platform (Nawrocki, Wrona, Marczak, dan Selan 2021). Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap tingginya biaya dan kompleksitas yang dibutuhkan ketika mengembangkan aplikasi *native* secara terpisah untuk setiap platform.

Terdapat beberapa pendekatan utama dalam *cross-platform mobile development*. Pendekatan berbasis *WebView* seperti Apache Cordova membungkus aplikasi web di dalam lapisan *browser* tertanam, sehingga logika aplikasi sepenuhnya ditulis dalam HTML, CSS, dan JavaScript. Meskipun mudah dikembangkan, performa pendekatan ini umumnya lebih rendah karena tidak berinteraksi secara langsung dengan komponen antarmuka *native* (Heitkötter, Hanschke, dan Majchrzak 2012). Di sisi la-

in, *framework* seperti React Native menggunakan JavaScript untuk mendefinisikan antarmuka, namun merender komponen *native* secara langsung melalui jembatan (*bridge*) antara JavaScript dan kode *native*, sehingga menghasilkan tampilan dan performa yang lebih mendekati aplikasi *native* (Majchrzak dan Grønli 2017).

Dalam konteks pengembangan sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon, pendekatan *cross-platform* menjadi relevan karena pengguna aplikasi tersebar di berbagai perangkat dengan sistem operasi yang berbeda. Dengan menggunakan satu *codebase* bersama, tim pengembang dapat membangun dan memelihara fitur-fitur inti seperti peta interaktif, notifikasi *real-time*, dan antarmuka pemantauan secara efisien tanpa harus menduplikasi logika untuk setiap platform.

II.4.11 Aplikasi Web (*Single-Page Application*)

Aplikasi web berbasis *Single-Page Application* (SPA) adalah paradigma pengembangan antarmuka web di mana seluruh konten aplikasi dimuat dalam satu dokumen HTML tunggal, kemudian diperbarui secara dinamis di sisi klien tanpa perlu memuat ulang halaman dari server secara penuh (Mikowski dan Powell 2013). Berbeda dengan aplikasi web tradisional yang meminta dan menerima halaman HTML baru dari server pada setiap navigasi, SPA memuat kerangka aplikasi hanya satu kali pada akses pertama, kemudian memanfaatkan JavaScript untuk merender konten baru berdasarkan data yang diperoleh melalui API.

Framework JavaScript modern seperti React, Vue.js, dan Angular menjadi tulang punggung dalam pengembangan SPA kontemporer (Osmani 2023). React menggunakan paradigma berbasis komponen dengan *Virtual DOM* untuk meminimalkan operasi manipulasi DOM yang mahal secara komputasi, sehingga menghasilkan antarmuka yang responsif dan efisien. Vue.js menawarkan pendekatan yang lebih progresif dan mudah diadopsi secara bertahap, sementara Angular menyediakan kerangka yang lebih terstruktur dengan dukungan bawaan untuk *TypeScript* dan *dependency injection*.

Keunggulan utama SPA terletak pada pengalaman pengguna yang lebih mulus karena transisi antar-halaman tidak memerlukan pemuatan ulang penuh, serta pemisahan yang bersih antara logika antarmuka dan logika bisnis melalui komunikasi berbasis API (Richardson dan Ruby 2008). Selain itu, SPA berbasis web tidak memerlukan proses instalasi sehingga dapat diakses secara langsung oleh pengguna melalui URL, menjadikannya pilihan yang ideal untuk pengguna yang tidak ingin mengunduh aplikasi. Namun, SPA berbasis peramban memiliki keterbatasan dalam mengakses fitur perangkat keras tertentu secara langsung, khususnya pelacakan GPS latar belakang

(*background GPS*) yang diperlukan untuk memantau posisi peserta secara kontinu, karena spesifikasi *Geolocation API* pada peramban membatasi akses lokasi saat halaman tidak aktif di latar depan.

Dalam konteks sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon, pendekatan SPA sesuai diterapkan pada antarmuka web yang digunakan oleh panitia, penonton, *supporter*, dan *public*. Kelompok pengguna ini tidak memerlukan pelacakan GPS aktif dari perangkat mereka sendiri, melainkan hanya perlu menerima dan menampilkan data lokasi peserta yang dikirimkan dari server secara *real-time* melalui WebSocket.

II.4.12 Progressive Web App (PWA)

Progressive Web App (PWA) adalah pendekatan pengembangan aplikasi web yang menggabungkan keunggulan aplikasi *native* dengan fleksibilitas aplikasi berbasis web (Biørn-Hansen, Majchrzak, dan Grønli 2017). PWA memanfaatkan teknologi web modern, khususnya *Service Worker* dan *Web App Manifest*, untuk memberikan pengalaman aplikasi yang menyerupai *native*: dapat diinstal langsung dari peramban, mendukung mode *offline*, dan mampu menerima notifikasi *push* dari server.

Service Worker merupakan komponen kunci dalam arsitektur PWA. Komponen ini berperan sebagai proksi jaringan berbasis JavaScript yang berjalan di latar belakang dan terpisah dari halaman utama, memungkinkan aplikasi untuk melakukan *caching* aset dan data secara selektif sehingga aplikasi tetap dapat diakses meskipun koneksi internet tidak stabil atau tidak tersedia (Malavolta dkk. 2017). Kemampuan ini sangat bernilai pada aplikasi yang digunakan di lapangan, di mana kondisi jaringan seringkali berfluktuasi. *Web App Manifest*, di sisi lain, merupakan berkas JSON yang mendefinisikan metadata aplikasi seperti nama, ikon, warna tema, dan orientasi layar, memungkinkan pengguna untuk memasang aplikasi ke layar utama perangkat tanpa melalui toko aplikasi (*app store*) (Tandel dan Jamadar 2018).

Dibandingkan dengan pengembangan aplikasi *native*, PWA menawarkan beberapa keunggulan praktis. Dari sisi distribusi, PWA tidak memerlukan proses persetujuan di *app store* sehingga pembaruan fitur dapat dipublikasikan secara langsung. Dari sisi aksesibilitas, pengguna dapat mengakses aplikasi melalui tautan URL tanpa perlu mengunduh dan menginstal terlebih dahulu (Biørn-Hansen, Majchrzak, dan Grønli 2017). Karakteristik-karakteristik ini menjadikan PWA sebagai pilihan yang sesuai untuk sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon, di mana distribusi aplikasi perlu dilakukan secara cepat kepada berbagai kelompok pengguna seperti panitia, peserta, tim support, dan penonton, serta keandalannya di lingkungan dengan koneksi yang tidak stabil menjadi faktor penting.

II.5 Usability

Usability atau kebergunaan adalah sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien, dan memuaskan dalam konteks penggunaan tertentu (International Organization for Standardization 2018). Definisi ini menguraikan usability ke dalam tiga komponen yang dapat diukur secara terpisah. Pertama, efektivitas (*effectiveness*), yaitu akurasi dan kelengkapan pencapaian tujuan oleh pengguna, misalnya apakah seorang penonton berhasil menemukan posisi peserta yang dicarinya. Kedua, efisiensi (*efficiency*), yaitu sumber daya yang dikeluarkan pengguna, baik berupa waktu, jumlah interaksi (klik atau tap), maupun beban kognitif, untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, kepuasan (*satisfaction*), yaitu tingkat kenyamanan dan sikap positif pengguna terhadap penggunaan produk secara keseluruhan.

Prinsip usability erat kaitannya dengan kualitas UI/UX serta seluruh aspek front-end development yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, karena usability pada dasarnya merupakan hasil akhir (*outcome*) dari penerapan prinsip-prinsip tersebut secara bersamaan, bukan sekadar atribut yang melekat pada satu komponen antarmuka saja (Nielsen 1994b). Sebagai contoh, penerapan information architecture yang baik akan meningkatkan efektivitas pengguna dalam menemukan informasi, penerapan responsive design akan meningkatkan efisiensi penggunaan pada berbagai perangkat, sedangkan konsistensi yang dihasilkan dari design system akan berkontribusi pada tingkat kepuasan pengguna.

Dalam konteks sistem tracker ITB Ultra-Marathon, usability menjadi metrik penting untuk mengevaluasi keberhasilan front-end yang dikembangkan, khususnya karena aplikasi ini akan digunakan oleh empat kelompok pengguna dengan latar belakang teknis dan kebutuhan yang berbeda-beda, dalam kondisi lapangan yang menuntut pengambilan keputusan cepat, misalnya saat menangani situasi darurat. Oleh karena itu, evaluasi usability yang melibatkan pengukuran ketiga komponen di atas menjadi salah satu bagian penting pada tahap pengujian sistem yang akan dibahas lebih lanjut pada bab evaluasi.

II.6 Benchmarking Aplikasi Sejenis

Untuk memperoleh referensi fitur dan merancang sistem yang relevan, dilakukan tinjauan dan perbandingan terhadap beberapa aplikasi pelacakan lari dan perlombaan maraton yang telah ada dan digunakan secara luas. Aplikasi yang dikaji mencakup dua kategori: (1) aplikasi umum pelacakan olahraga lari, yaitu Strava dan Garmin Connect, serta (2) aplikasi resmi penyelenggara perlombaan maraton besar,

yaitu Berlin Marathon, TCS New York City Marathon, Tokyo Marathon (Japan), dan Sydney Marathon.

Strava merupakan platform pelacakan aktivitas olahraga berbasis GPS yang sangat populer di kalangan pelari dan pesepeda. Strava menyediakan fitur *Strava Beacon* yang memungkinkan berbagi lokasi secara *real-time* kepada kontak terpilih selama sesi lari berlangsung (Strava 2024). Fitur ini mudah digunakan karena terintegrasi langsung dalam ekosistem Strava, namun bersifat individual dan tidak mendukung pemantauan tim secara terpusat, sehingga kurang memadai untuk kebutuhan koordinasi perlombaan yang melibatkan sistem *relay* dan manajemen darurat.

Garmin Connect adalah platform ekosistem perangkat Garmin yang dilengkapi fitur *LiveTrack* untuk berbagi data aktivitas secara *real-time* kepada penonton melalui tautan berbasis web (Garmin 2024). Fitur ini menampilkan posisi, kecepatan, detak jantung, dan jarak tempuh pada peta interaktif dengan presisi tinggi berkat integrasi langsung dengan perangkat GPS Garmin. Keterbatasannya adalah ketergantungan pada kepemilikan perangkat Garmin sebagai *tracker* utama, sehingga tidak dapat digunakan secara langsung melalui *smartphone* tanpa perangkat tersebut.

Aplikasi resmi perlombaan maraton besar umumnya dirancang khusus untuk kebutuhan pelacakan acara berskala besar. **Aplikasi Berlin Marathon** dan **TCS New York City Marathon** menyediakan fitur *live tracking* untuk memantau peserta secara *real-time*, dilengkapi dengan notifikasi ketika peserta melewati *checkpoint* serta estimasi waktu kedatangan di garis *finish* (New York Road Runners 2024; Abbott World Marathon Majors / SCC Events 2024). **Aplikasi Tokyo Marathon** dan **Sydney Marathon** menawarkan fitur serupa dengan antarmuka berbasis *Progressive Web App* yang dapat diakses langsung melalui peramban tanpa perlu mengunduh aplikasi (Tokyo Marathon Foundation 2024; Sydney Marathon 2024).

Berdasarkan tinjauan terhadap aplikasi-aplikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum ada solusi yang secara spesifik mengakomodasi kebutuhan unik ITB Ultra-Marathon, yaitu kombinasi sistem *relay* multi-anggota, fitur darurat (SOS) terpusat, dukungan multi-peran dalam satu ekosistem aplikasi, serta mekanisme akses berbasis tautan undangan. Tabel II.3 berikut menyajikan perbandingan fitur secara menyeluruh antara aplikasi-aplikasi yang telah dikaji dengan sistem yang dikembangkan pada tugas akhir ini.

Tabel II.3 Benchmarking Fitur Aplikasi Pelacakan Lari dan Perlombaan Sejenis

Fitur	Strava	Garmin Connect	Berlin Marathon	New York Marathon	Japan Marathon	Sydney Marathon
<i>Live tracking peserta</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelacakan berbasis GPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Dashboard pemantauan multi-peserta</i>	—	—	✓	✓	✓	✓
Manajemen tim <i>relay</i>	—	—	—	—	—	—
Estimasi waktu tiba (ETA) di <i>checkpoint</i>	—	—	✓	✓	—	✓
Notifikasi peserta melewati <i>checkpoint</i>	—	—	✓	✓	✓	✓
Fitur SOS/darurat	—	—	—	—	—	—
Deteksi keluar jalur	—	—	—	—	—	—
Multi-peran pengguna	—	—	Terbatas	Terbatas	Terbatas	Terbatas
Akses berbasis undangan tim	Terbatas	Terbatas	—	—	—	—
Informasi elevasi rute	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statistik performa lari	✓	✓	—	—	—	—
Integrasi perangkat <i>wearable</i>	✓	✓	—	—	—	—

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel II.3 – lanjutan

Fitur	Strava	Garmin Connect	Berlin Mara- thon	New York Mara- thon	Japan Mara- thon	Sydney Mara- thon
Berbasis aplikasi web (<i>Progressive Web App</i>)	—	—	✓	✓	✓	✓
Platform mobile (An- droid/iOS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan: ✓ = tersedia; — = tidak tersedia atau tidak didokumentasikan.

II.7 Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP)

Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada dekade 1970-an (Saaty 1980). Metode ini bekerja dengan cara menyusun masalah keputusan ke dalam struktur hierarki yang terdiri atas tiga tingkatan: tujuan (*goal*) di tingkat teratas, kriteria evaluasi di tingkat menengah, dan alternatif solusi di tingkat terbawah (Saaty 2008). Dengan struktur hierarki tersebut, AHP memungkinkan pengambil keputusan untuk mempertimbangkan berbagai kriteria secara simultan, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dalam satu kerangka analisis yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan (Vaidya dan Kumar 2006).

II.7.1 Perbandingan Berpasangan

Inti dari metode AHP adalah proses perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*), di mana setiap pasang elemen pada tingkat hierarki yang sama dibandingkan satu sama lain menggunakan skala Saaty yang bernilai 1 hingga 9 (Saaty 1980). Tabel II.4 menjelaskan makna dari setiap nilai pada skala tersebut.

Tabel II.4 Skala Perbandingan Berpasangan Saaty

Nilai	Keterangan
1	Kedua elemen sama penting
3	Elemen pertama sedikit lebih penting dari elemen kedua
5	Elemen pertama lebih penting dari elemen kedua
7	Elemen pertama jauh lebih penting dari elemen kedua
9	Elemen pertama mutlak lebih penting dari elemen kedua
2, 4, 6, 8	Nilai kompromi antara dua penilaian yang berdekatan

Hasil perbandingan tersebut disusun ke dalam matriks persegi berukuran $n \times n$, di mana elemen diagonal selalu bernilai 1, dan elemen pada posisi (j, i) merupakan nilai resiprokal dari elemen pada posisi (i, j) , yaitu $a_{ji} = 1/a_{ij}$.

II.7.2 Normalisasi dan Perhitungan Bobot Prioritas

Setelah matriks perbandingan terbentuk, bobot prioritas setiap elemen dihitung melalui proses normalisasi. Setiap elemen matriks dibagi dengan total jumlah kolomnya masing-masing untuk menghasilkan matriks ternormalisasi. Bobot prioritas (w_i) untuk setiap elemen kemudian diperoleh sebagai rata-rata dari seluruh nilai pada baris yang bersangkutan di matriks ternormalisasi (Saaty 2008).

II.7.3 Uji Konsistensi

AHP menyediakan mekanisme uji konsistensi untuk mendeteksi penilaian yang saling bertentangan secara logis. Eigenvalue utama matriks ($\lambda_{\max}$) digunakan untuk menghitung *Consistency Index* (CI):

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

Selanjutnya, *Consistency Ratio* (CR) dihitung dengan membagi CI terhadap *Random Index* (RI), yaitu nilai konsistensi rata-rata untuk matriks perbandingan acak berukuran n :

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Nilai $CR \leq 0,10$ mengindikasikan bahwa inkonsistensi penilaian masih berada dalam batas yang dapat diterima, sehingga bobot prioritas yang diperoleh dianggap valid dan dapat digunakan (Saaty 1980). Apabila $CR > 0,10$, penilaian perlu ditin-

jau kembali untuk memperbaiki konsistensinya. Metode AHP telah terbukti efektif dalam berbagai konteks pemilihan teknologi dan perangkat lunak karena kemampuannya mengintegrasikan kriteria dengan skala dan satuan yang berbeda dalam satu kerangka analisis yang objektif (Vaidya dan Kumar 2006).

BAB III

ANALISIS MASALAH

Bab analisis masalah membahas analisis masalah yang ada pada sistem saat ini, analisis kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta analisis pemilihan solusi yang diusulkan.

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini (*As-Is*)

Untuk memahami akar permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dilakukan analisis terhadap kondisi spesifik sistem penyelenggaraan ITB Ultra Marathon yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Gambar III.1 merupakan *Activity diagram* yang menggambarkan kondisi sistem penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon di tahun 2025. Diagram ini menunjukkan berbagai komponen, proses, serta interaksi yang terjadi dalam penyelenggaraan maraton, mulai dari pendaftaran peserta, pelacakan selama perlombaan, hingga penyajian informasi kepada berbagai pihak yang terlibat.

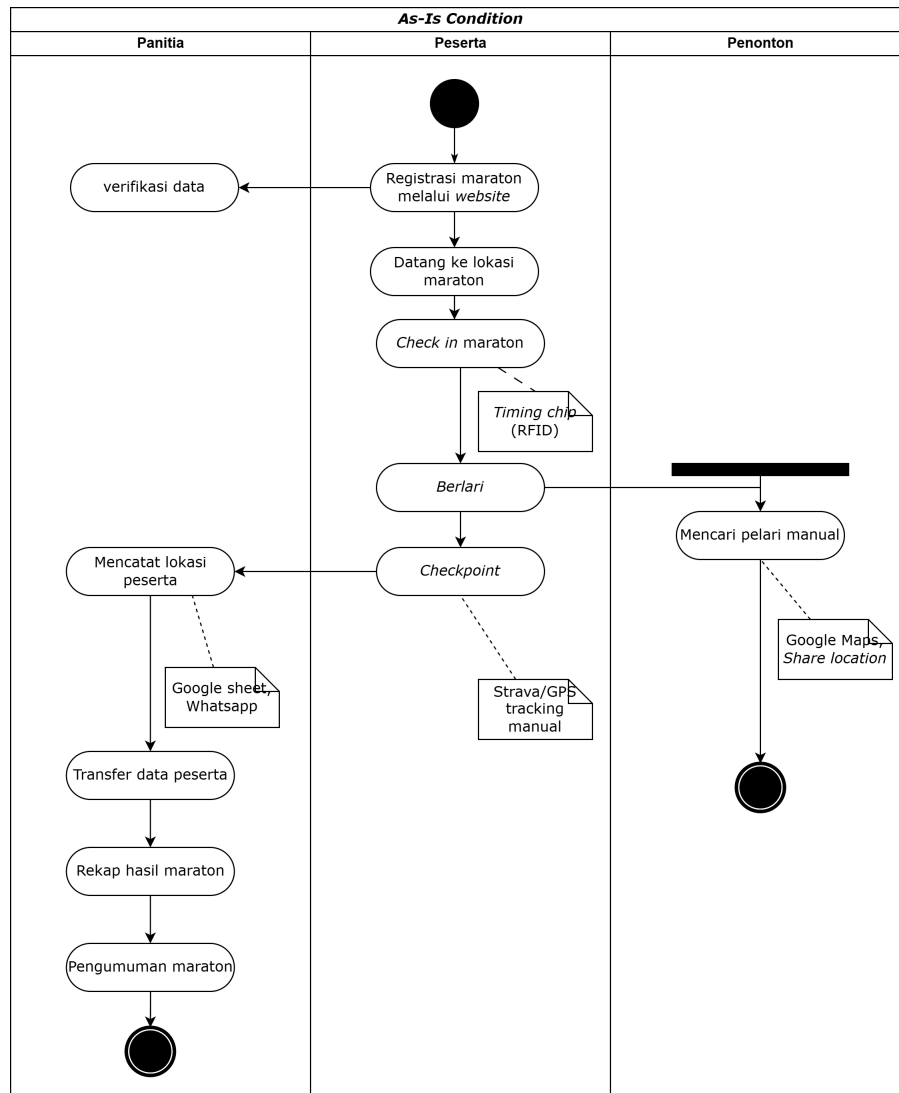
Proses dimulai ketika peserta melakukan registrasi marathon melalui website yang telah disediakan oleh panitia. Setelah proses pendaftaran selesai, panitia melakukan verifikasi data peserta untuk memastikan kelengkapan dan validitas informasi. Peserta yang telah terverifikasi kemudian datang ke lokasi acara untuk melakukan proses *check-in*. Pada tahap ini, peserta melakukan konfirmasi kehadiran dan menerima perlengkapan lomba yang diperlukan, yaitu *timing chip* berbasis RFID (*Radio Frequency Identification*) yang dipasang pada gelang atau nomor dada (*bib*) peserta seperti pada gambar II.1. Teknologi RFID digunakan untuk membantu proses identifikasi peserta dan pencatatan waktu selama perlombaan berlangsung. Sistem RFID terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *RFID tag* yang menyimpan identitas peserta, *tag reader* yang berfungsi membaca sinyal dari tag, serta antena yang memperluas jangkauan pembacaan sinyal. Ketika peserta melewati titik tertentu seperti garis *start*, *checkpoint*, maupun garis *finish*, *tag reader* akan secara otomatis membaca identitas peserta dan mencatat waktu kedatangan. Sistem ini menghasilkan dua jenis data waktu, yaitu *finish time* yang menunjukkan total waktu sejak perlomba-

an dimulai hingga peserta mencapai garis *finish*, serta *net time* yang menunjukkan waktu aktual yang ditempuh peserta sejak peserta melewati garis *start*.

Setelah perlombaan dimulai, peserta menjalankan rute yang telah ditentukan dan melewati beberapa *checkpoint* di sepanjang lintasan. Pada tahap ini panitia bertugas memantau perkembangan peserta serta mencatat posisi peserta selama perlombaan berlangsung. Pemantauan peserta masih memanfaatkan aplikasi pihak ketiga seperti Strava dan layanan GPS lainnya. Strava merupakan aplikasi pelacakan aktivitas olahraga yang menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS) untuk merekam data aktivitas pengguna, seperti lokasi, jarak tempuh, kecepatan, elevasi, rute perjalanan, dan estimasi waktu kedatangan (*Estimated Time of Arrival/ETA*). Data tersebut digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk mengetahui progres peserta selama perlombaan. Meskipun mampu menyediakan informasi aktivitas secara cukup detail, penggunaan Strava masih bersifat individual karena data yang direkam hanya dapat diakses melalui akun masing-masing peserta. Selain itu, panitia tidak memiliki akses terpusat untuk memantau seluruh peserta secara bersamaan. Oleh karena itu, proses pemantauan peserta masih membutuhkan koordinasi manual untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Informasi lokasi peserta yang diperoleh dari aplikasi GPS kemudian dicatat oleh panitia secara manual. Proses pencatatan dilakukan menggunakan Google Sheets sebagai media penyimpanan dan pengelolaan data sementara. Google Sheets dipilih karena mudah diakses secara daring oleh beberapa panitia secara bersamaan sehingga memudahkan proses pembaruan data selama perlombaan berlangsung. Selain itu, koordinasi antar panitia dilakukan menggunakan WhatsApp sebagai sarana komunikasi utama untuk menyampaikan informasi posisi peserta maupun kondisi di lapangan. Meskipun membantu koordinasi operasional, penggunaan Google Sheets dan WhatsApp menyebabkan proses pengelolaan data masih bergantung pada input manual dari panitia sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan informasi maupun kesalahan pencatatan.

Dari sisi penonton, belum tersedia sistem khusus yang dapat menampilkan posisi peserta secara langsung selama perlombaan berlangsung. Untuk mengetahui lokasi pelari, penonton harus mencari informasi secara manual melalui fitur *share location* pada Google Maps yang dibagikan oleh peserta atau memperoleh informasi dari panitia. Google Maps memanfaatkan teknologi GPS untuk menentukan posisi pengguna secara *real-time* dan menampilkan lokasi tersebut pada peta digital. Namun, penggunaan fitur *share location* masih bersifat individual dan tidak dirancang untuk kebutuhan pemantauan banyak peserta dalam suatu perlombaan. Akibatnya, penonton tidak dapat memperoleh informasi seluruh peserta dalam satu platform .

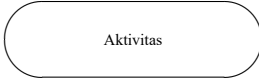
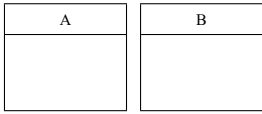
Setelah peserta menyelesaikan perlombaan, panitia melakukan proses transfer data peserta yang telah dikumpulkan selama kegiatan berlangsung. Data tersebut kemudian direkap secara manual untuk menghasilkan hasil akhir perlombaan. Proses rekapitulasi dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, seperti hasil pencatatan panitia, data GPS, dan data waktu yang diperoleh dari perangkat RFID. Setelah proses rekapitulasi selesai, panitia melakukan pengumuman hasil marathon kepada peserta dan penonton sebagai tahap akhir dari penyelenggaraan perlombaan.



Gambar III.1 *As-Is Diagram* ITB Ultra-Marathon

Legenda simbol yang digunakan dalam *Activity diagram* dijelaskan pada Gambar III.1.

Tabel III.1 Legenda *Activity Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Initial Node</i>	Titik awal dari suatu alur aktivitas
	<i>Action / Activity</i>	Aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh aktor dalam sistem
	<i>Control Flow</i>	Alur perpindahan kendali dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya
	<i>Swimlane</i>	Kolom pembatas yang menunjukkan peran atau aktor yang bertanggung jawab atas suatu aktivitas
	<i>Artifact</i>	Dokumen atau alat pendukung yang digunakan dalam aktivitas (contoh: <i>Google Sheet, Strava/GPS</i>)
	<i>Final Node</i>	Titik akhir dari seluruh alur aktivitas dalam diagram

III.2 Analisis Kondisi Ideal (*To-Be*)

Untuk memperoleh gambaran kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, dilakukan wawancara dengan panitia penyelenggara ITB Ultra Marathon tahun 2025. Wawancara tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi pada penyelenggaraan sebelumnya serta memperoleh gambaran mengenai proses bisnis yang diharapkan pada penyelenggaraan berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh kondisi ideal (*To-Be*) yang menggambarkan proses penyelenggaraan apabila didukung oleh sistem pelacakan yang terintegrasi.

Dalam proses penyelenggaraan ITB Ultra Marathon, terdapat beberapa kelompok pengguna yang terlibat dan berinteraksi dengan sistem. Kelompok pengguna tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Panitia

Panitia merupakan pihak yang bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya perlombaan, mulai dari pengelolaan data peserta, koordinasi operasional di lapangan, pengawasan checkpoint, hingga memastikan perlombaan berjalan sesuai rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. **Ketua Tim**

Ketua tim merupakan peserta yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengkoordinasikan anggota tim, khususnya pada kategori relay. Ketua tim berperan dalam memastikan pergantian pelari berjalan dengan baik serta menjaga komunikasi antaranggota selama perlombaan berlangsung.

3. **Peserta**

Peserta merupakan pelari yang mengikuti perlombaan secara langsung, baik dalam kategori individu maupun relay. Peserta berinteraksi dengan rute perlombaan, checkpoint, serta berbagai informasi lomba yang mendukung jalannya kompetisi.

4. **Tim Support**

Tim support merupakan pihak pendamping peserta yang bertugas membantu kebutuhan logistik, transportasi, konsumsi, maupun bantuan teknis selama perlombaan berlangsung, terutama pada kategori relay dan ultra distance.

5. **Penonton**

Penonton merupakan pihak dari kerabat pelari yang mengikuti perkembangan perlombaan dari luar jalur kompetisi. Kelompok pengguna ini berperan sebagai pendukung peserta serta membutuhkan akses informasi terkait perkembangan perlombaan.

6. **Public**

Public merupakan masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan langsung dengan peserta maupun penyelenggara. Pengguna pada kelompok ini dapat mengakses informasi yang bersifat publik terkait perlombaan.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ideal (To-Be) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu proses utama dan proses pendukung. Proses utama merupakan proses inti penyelenggaraan maraton yang melibatkan panitia, sistem, dan peserta. Sedangkan, proses pendukung adalah proses yang melibatkan pihak eksternal seperti keluarga peserta, *supporter*, dan masyarakat umum.

III.2.1 Proses Utama Penyelenggaraan Marathon

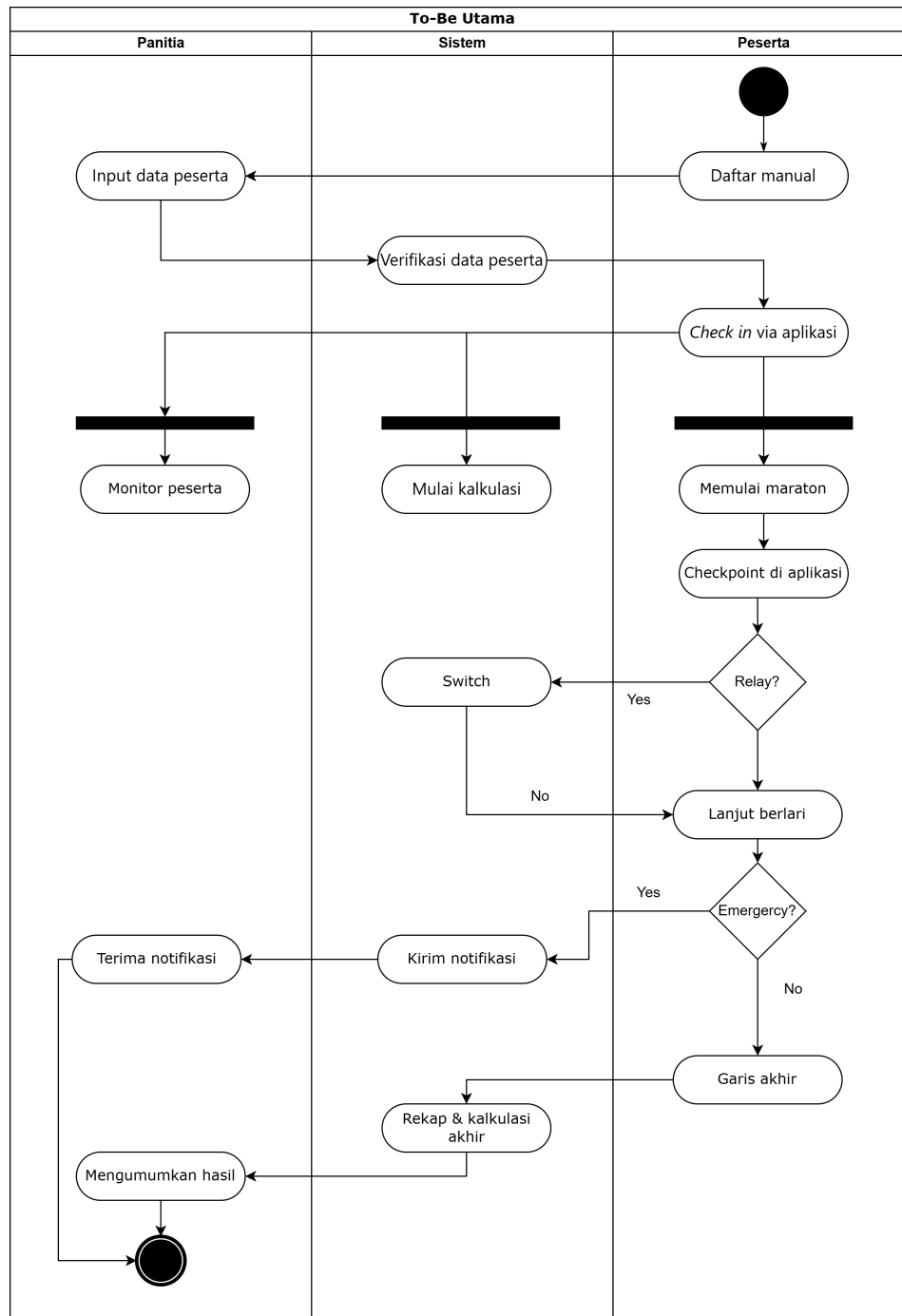
Gambar III.2 menunjukkan proses bisnis utama yang diharapkan pada penyelenggaraan ITB Ultra Marathon. Proses dimulai ketika peserta melakukan pendaftaran kepada panitia. Data peserta yang telah diterima kemudian dimasukkan ke dalam sistem oleh panitia. Setelah data tersimpan, sistem melakukan proses verifikasi data peserta secara otomatis untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang dibutuhkan telah lengkap dan valid. Peserta yang telah terverifikasi selanjutnya dapat melakukan proses *check-in* melalui aplikasi. Berbeda dengan kondisi sebelumnya yang masih bergantung pada proses manual dan pencatatan terpisah, pada kondisi

si ideal seluruh data peserta telah tersimpan pada satu sistem terintegrasi sehingga proses *check-in* dapat dilakukan secara digital. Ketika perlombaan dimulai, peserta menjalankan rute yang telah ditentukan dan melakukan pencatatan *checkpoint* melalui aplikasi. Pada saat yang bersamaan, sistem mulai melakukan proses kalkulasi data perlombaan secara otomatis, sedangkan panitia dapat memantau seluruh peserta melalui dashboard pemantauan tanpa perlu melakukan pencatatan lokasi secara manual. Salah satu kebutuhan yang diperoleh dari hasil wawancara adalah dukungan terhadap kategori perlombaan *relay*. Oleh karena itu, setelah peserta mencapai suatu *checkpoint*, sistem akan melakukan pemeriksaan apakah peserta berada pada kategori *relay* atau tidak. Jika peserta merupakan bagian dari tim *relay*, sistem akan menjalankan proses *switch* untuk mencatat pergantian pelari secara otomatis. Setelah proses pergantian selesai, peserta berikutnya dapat melanjutkan perlombaan. Apabila peserta tidak mengikuti kategori *relay*, maka peserta dapat langsung melanjutkan lari menuju *checkpoint* berikutnya atau garis akhir.

Selain pemantauan posisi peserta, sistem juga menyediakan fitur penanganan kondisi darurat (*emergency*). Apabila peserta mengalami keadaan darurat selama perlombaan, sistem akan mengirimkan notifikasi secara otomatis kepada panitia. Panitia kemudian menerima notifikasi tersebut dan dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan lokasi peserta yang terdeteksi oleh sistem. Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan peserta selama perlombaan berlangsung.

Ketika peserta berhasil mencapai garis akhir, sistem secara otomatis melakukan proses rekapitulasi dan kalkulasi hasil perlombaan berdasarkan data yang telah dikumpulkan selama kegiatan berlangsung. Proses ini mencakup perhitungan waktu tempuh, validasi *checkpoint*, serta penentuan hasil akhir perlombaan. Setelah proses kalkulasi selesai, panitia dapat langsung mengumumkan hasil perlombaan tanpa perlu melakukan rekapitulasi manual seperti pada kondisi sebelumnya.

Dengan adanya sistem terintegrasi, proses pemantauan peserta, pencatatan hasil, dan pengolahan data perlombaan dapat dilakukan secara otomatis dan *real-time*, sehingga mengurangi potensi kesalahan pencatatan serta meningkatkan efisiensi operasional panitia.

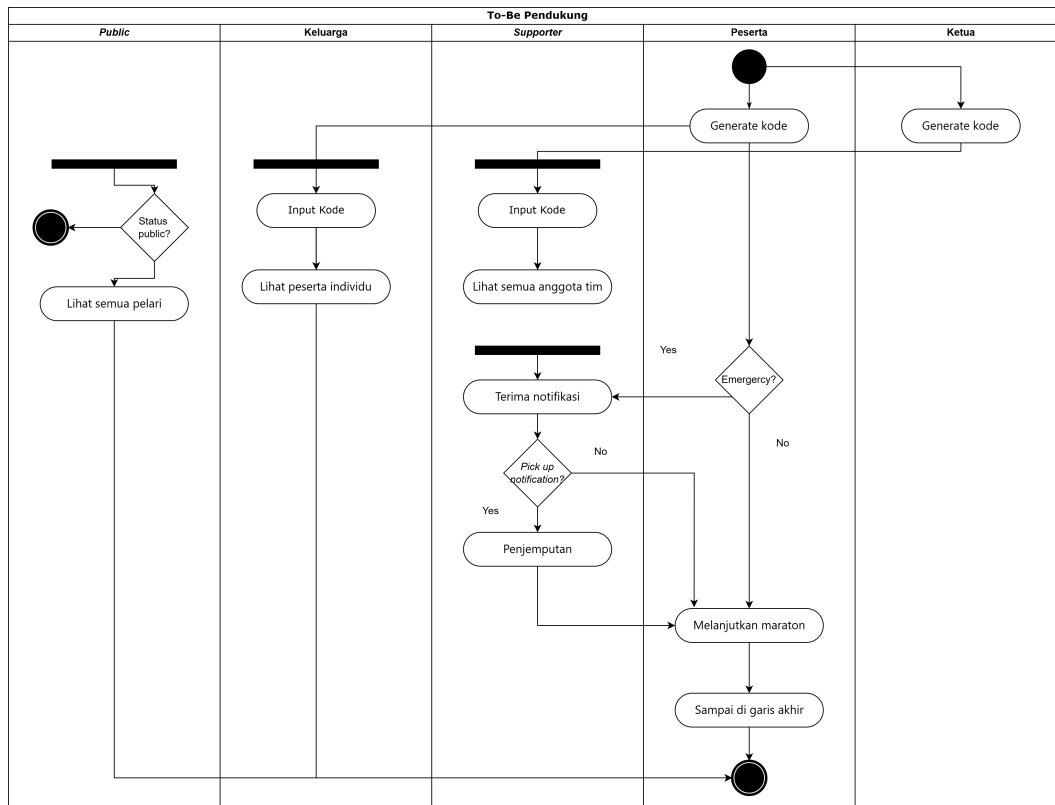


Gambar III.2 To-Be Diagram Proses Utama

III.2.2 Proses Pendukung dan Akses Informasi Publik

Selain proses utama penyelenggaraan maraton, hasil wawancara juga menunjukkan kebutuhan untuk memberikan akses informasi kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap perkembangan peserta selama perlombaan berlangsung. Kebutuhan tersebut digambarkan pada Gambar III.3.

Pada kondisi ideal, peserta maupun ketua tim dapat menghasilkan kode akses (*tracking code*) melalui aplikasi. Kode tersebut kemudian dapat dibagikan kepada keluarga maupun *supporter* yang ingin memantau perkembangan peserta selama perlombaan. Keluarga peserta dapat memasukkan kode yang diterima ke dalam aplikasi untuk melihat informasi pelacakan peserta secara individu. Dengan mekanisme ini, keluarga dapat mengetahui posisi dan perkembangan peserta secara langsung tanpa perlu menghubungi panitia ataupun meminta lokasi melalui aplikasi lain.



Gambar III.3 To-Be Diagram Proses Pendukung

Selain keluarga, *supporter* juga dapat menggunakan kode akses untuk melihat seluruh anggota tim yang didukungnya. Fitur ini dirancang untuk mendukung kategori *relay* maupun peserta yang mengikuti perlombaan secara berkelompok.

Berdasarkan hasil wawancara, aspek keselamatan peserta menjadi salah satu kebutuhan penting dalam sistem yang akan dikembangkan. Oleh karena itu, ketika peserta mengaktifkan status darurat (*emergency*), sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada *supporter*. Setelah menerima notifikasi tersebut, *supporter* dapat menentukan apakah akan melakukan proses penjemputan terhadap peserta atau tidak. Apabila diperlukan, *supporter* dapat langsung menuju lokasi peserta berdasarkan informasi yang tersedia pada aplikasi.

Selain akses khusus bagi keluarga dan *supporter*, sistem juga menyediakan akses publik. Masyarakat umum dapat melihat informasi peserta yang bersifat publik melalui aplikasi tanpa memerlukan kode akses khusus. Namun, informasi yang ditampilkan disesuaikan dengan pengaturan privasi yang ditentukan oleh peserta untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data lokasi.

Melalui mekanisme tersebut, seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perlombaan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui satu platform terintegrasi. Hal ini menghilangkan kebutuhan penggunaan berbagai aplikasi terpisah seperti Google Maps, WhatsApp, maupun pencarian lokasi secara manual sebagaimana terjadi pada kondisi sebelumnya.

III.3 Identifikasi Kesenjangan dan Implikasi terhadap Fokus Penelitian

Berdasarkan analisis kondisi saat ini (*As-Is*) dan kondisi ideal (*To-Be*) yang diperoleh melalui wawancara dengan panitia ITB Ultra Marathon tahun 2025, terdapat beberapa kesenjangan antara proses penyelenggaraan yang berjalan saat ini dengan proses yang diharapkan pada masa mendatang.

1. kesenjangan pada integrasi sistem dan data

Pada kondisi saat ini, proses pendaftaran peserta, pencatatan waktu menggunakan *timing chip*, pelacakan lokasi peserta, serta pengelolaan hasil perlombaan dilakukan menggunakan berbagai aplikasi dan platform yang terpisah. Data yang dihasilkan tidak terhubung secara langsung sehingga panitia harus melakukan pengumpulan dan pengolahan data secara manual. Sementara itu, kondisi ideal yang diharapkan adalah tersedianya satu platform terintegrasi yang mampu mengelola seluruh data perlombaan secara terpusat.

2. kesenjangan pada proses pemantauan peserta selama perlombaan

Pada sistem yang berjalan saat ini, pemantauan peserta masih bergantung pada aplikasi pihak ketiga dan pencatatan manual oleh panitia. Akibatnya, informasi mengenai posisi dan perkembangan peserta tidak selalu tersedia secara cepat dan akurat. Berdasarkan kebutuhan yang diperoleh dari hasil wawancara, sistem yang diharapkan mampu menyediakan pemantauan peserta secara *real-time* sehingga panitia dapat mengetahui kondisi dan lokasi peserta secara langsung selama perlombaan berlangsung.

3. kesenjangan pada penyajian informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*)

Saat ini, peserta, keluarga, *supporter*, maupun masyarakat umum belum memiliki akses terhadap informasi perlombaan melalui platform yang terintegrasi. Informasi posisi peserta umumnya diperoleh melalui komunikasi manual

atau fitur *location sharing* pada aplikasi lain. Pada kondisi ideal, seluruh pihak yang berkepentingan diharapkan dapat mengakses informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka melalui satu aplikasi yang sama.

4. kesenjangan pada penanganan kondisi darurat

Pada penyelenggaraan sebelumnya belum tersedia mekanisme khusus yang memungkinkan peserta mengirimkan sinyal darurat secara langsung kepada panitia maupun pihak pendukung. Padahal, mengingat karakteristik perlombaan ultra marathon yang memiliki jarak tempuh panjang dan medan yang menantang, fitur penanganan darurat menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan keselamatan peserta selama perlombaan berlangsung.

Berdasarkan kesenjangan yang telah diidentifikasi, penelitian ini berfokus pada pengembangan komponen *front-end* sebagai media interaksi utama antara pengguna dengan sistem. Dengan asumsi tersebut, fokus penelitian diarahkan pada perancangan dan implementasi antarmuka pengguna (*user interface*) serta pengalaman pengguna (*user experience*) yang mampu menyajikan informasi perlombaan secara efektif, interaktif, dan *real-time*. Antarmuka yang dikembangkan ditujukan untuk mendukung kebutuhan berbagai jenis pengguna, yaitu panitia, peserta, keluarga peserta, *supporter*, dan masyarakat umum, sehingga informasi yang sebelumnya tersebar pada berbagai platform dapat diakses melalui satu aplikasi yang terintegrasi.

III.4 Analisis Kebutuhan

Setelah dilakukan analisis terhadap kondisi sistem saat ini, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi fitur dan karakteristik sistem yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan ITB Ultra Marathon. Analisis kebutuhan ini bertujuan untuk menerjemahkan permasalahan yang telah diidentifikasi pada subbab sebelumnya menjadi serangkaian kebutuhan yang lebih spesifik dan terstruktur.

Sama halnya dengan analisis kondisi, identifikasi kebutuhan juga dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap proses penyelenggaraan lomba, serta mengacu pada kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem yang ada saat ini. Selanjutnya, kebutuhan sistem akan diklasifikasikan menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional, yang akan menjadi dasar dalam perancangan dan pengembangan antarmuka aplikasi yang diusulkan.

III.4.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi masalah yang dialami oleh pengguna sebagai dasar dalam menentukan solusi yang tepat dalam perancangan aplikasi.

Berdasarkan kesenjangan yang telah diidentifikasi pada subbab sebelumnya, permasalahan kemudian dibagi berdasarkan masing-masing kelompok pengguna agar kebutuhan dan kendala setiap pengguna dapat dianalisis secara lebih spesifik dalam konteks penyelenggaraan ITB Ultra Marathon.

Tabel III.2 merangkum kebutuhan utama dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok pengguna dalam penyelenggaraan ITB Ultra Marathon.

Tabel III.2 Ringkasan Masalah Per Kelompok Pengguna

Pengguna	Kebutuhan Utama	Masalah yang Dihadapi
Panitia	Monitoring peserta, operasional	1. Tidak memiliki <i>dashboard</i> terpusat untuk memantau peserta secara <i>real-time</i>. 2. Koordinasi antar-<i>checkpoint</i> masih dilakukan secara manual. 3. Data peserta belum terintegrasi dengan operasional lapangan.
Ketua Tim	Koordinasi anggota tim relay dan manajemen tim	1. Kesulitan memantau posisi anggota tim secara <i>real-time</i>. 2. Koordinasi pergantian relay masih dilakukan secara manual. 3. Tidak tersedia fitur untuk mengelola anggota tim dalam satu platform.
Peserta (Pelari)	Informasi progres lomba dan pelacakan posisi	1. Belum tersedia platform yang memungkinkan peserta memantau progres lomba secara <i>real-time</i>. 2. Informasi posisi dan status peserta selama perlombaan belum terintegrasi dalam satu sistem. 3. Sistem pelacakan masih bergantung pada RFID/<i>running chip</i> di <i>checkpoint</i>.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.2 Ringkasan Masalah Per Kelompok Pengguna (lanjutan)

Pengguna	Kebutuhan Utama	Masalah yang Dihadapi
Tim Support	Pemantauan lokasi peserta untuk logistik dan bantuan	1. Tidak tersedia sistem terintegrasi untuk memantau lokasi peserta serta memperoleh estimasi waktu kedatangan (ETA) dan keberangkatan (ETD) secara <i>real-time</i>. 2. Distribusi logistik dan pemberian bantuan belum didukung oleh informasi lokasi peserta yang terintegrasi. 3. Koordinasi kebutuhan penjemputan dan dukungan peserta masih dilakukan secara manual.
Penonton	Informasi perkembangan peserta selama perlombaan	1. Tidak tersedia platform untuk memantau progres dan posisi peserta tertentu secara <i>real-time</i>. 2. Penonton tidak dapat melihat informasi perkembangan peserta secara spesifik dalam satu tampilan terintegrasi. 3. Informasi kondisi dan status peserta selama perlombaan masih diperoleh melalui komunikasi manual.
Public	Informasi perkembangan peserta selama perlombaan	1. Tidak tersedia platform untuk memantau posisi peserta secara <i>real-time</i>. 2. Tidak dapat melihat informasi peserta melalui satu platform terintegrasi. 3. Tidak tersedia informasi status dan progres peserta yang dapat diakses secara publik.

Secara keseluruhan, permasalahan yang dihadapi oleh seluruh kelompok pengguna bersumber pada akar masalah yang sama, yaitu tidak tersedianya platform yang mampu menyajikan informasi perlombaan secara terpusat, real-time, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

III.4.2 Kebutuhan Fungsional

Pada bagian ini, disusun kebutuhan fungsional yang berfokus pada perilaku, tampilan, serta interaksi yang harus disediakan oleh *front-end* sistem pelacakan ITB Ultra

Marathon. Kebutuhan ini menggambarkan fitur-fitur utama yang perlu hadir pada antarmuka guna mendukung proses pelacakan, penyajian informasi, serta meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Tabel III.3 Kebutuhan Fungsional *Front End*

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
Panitia		
FR-01	Dashboard Pemantauan Lomba	Menampilkan peta interaktif yang berisi posisi seluruh pelari secara <i>real-time</i> , lokasi <i>checkpoint</i> , <i>water station</i> , titik <i>start</i> , dan <i>finish</i> .
FR-02	Daftar dan Notifikasi Darurat	Menyediakan daftar peserta yang mengirimkan permintaan bantuan (SOS) serta notifikasi secara <i>real-time</i> .
FR-03	Daftar dan Notifikasi Peserta Keluar Jalur	Menyediakan daftar peserta yang terdeteksi keluar dari rute perlombaan (<i>lost track</i>) beserta notifikasi secara <i>real-time</i> .
Ketua Tim		
FR-04	Manajemen Tim	Menyediakan tampilan untuk membuat tim, mengundang anggota, menerima undangan, serta melihat struktur tim relay.
FR-05	Dashboard Pelacakan Tim	Menampilkan posisi anggota tim secara <i>real-time</i> dalam bentuk peta interaktif.
FR-06	Visualisasi ETA dan ETD	Menampilkan estimasi waktu kedatangan (<i>Estimated Time of Arrival</i>) dan estimasi waktu keberangkatan (<i>Estimated Time of Departure</i>) anggota tim pada titik tertentu.
FR-07	Notifikasi Darurat	Menyediakan notifikasi apabila anggota tim mengirim permintaan bantuan darurat (SOS).
FR-08	Notifikasi Keluar Jalur	Menyediakan notifikasi apabila anggota tim keluar dari rute perlombaan (<i>lost track</i>).

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.3 Kebutuhan Fungsional *Front End* (lanjutan)

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
FR-09	Generate Kode Tim Support	Menyediakan fitur untuk menghasilkan kode atau tautan yang dapat digunakan oleh tim support untuk mengakses data tim.
Peserta (Pelari)		
FR-10	Dashboard Pelacakan	Menampilkan posisi pelari secara <i>real-time</i> pada peta interaktif beserta informasi rute perlombaan.
FR-11	Visualisasi ETA dan ETD	Menampilkan estimasi waktu kedatangan dan keberangkatan pada <i>checkpoint</i> atau titik tertentu.
FR-12	Permintaan Bantuan Darurat	Menyediakan fitur SOS untuk mengirim permintaan bantuan beserta lokasi pelari secara <i>real-time</i> .
FR-13	Deteksi Keluar Jalur	Menyediakan fitur untuk mendeteksi ketika pelari keluar dari rute perlombaan dan memberikan peringatan kepada pelari.
FR-14	Status Checkpoint	Menampilkan informasi ketika pelari memasuki area <i>checkpoint</i> dan status <i>checkpoint</i> yang telah dilalui.
FR-15	Pergantian Relay	Menyediakan fitur untuk melakukan pergantian pelari ketika memasuki area pergantian relay.
FR-16	Pemantauan Anggota Tim	Menampilkan posisi anggota lain yang berada dalam grup relay yang sama secara <i>real-time</i> .
FR-17	Generate Kode Penonton	Menyediakan fitur untuk menghasilkan kode atau tautan yang dapat digunakan oleh keluarga atau penonton untuk memantau pelari.
FR-18	Pengaturan Visibilitas	Menyediakan fitur untuk mengatur status pelacakan menjadi publik atau privat.
Tim Support		

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.3 Kebutuhan Fungsional *Front End* (lanjutan)

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
FR-19	Dashboard Pelacakan	Menampilkan posisi peserta secara <i>real-time</i> untuk mendukung kebutuhan logistik dan bantuan selama perlombaan.
FR-20	Visualisasi ETA dan ETD	Menampilkan estimasi waktu kedatangan dan keberangkatan peserta pada titik tertentu.
FR-21	Notifikasi Darurat	Menyediakan notifikasi apabila peserta mengirim permintaan bantuan darurat (SOS).
FR-22	Notifikasi Keluar Jalur	Menyediakan notifikasi apabila peserta keluar dari rute perlombaan (<i>lost track</i>).
Publik/Penonton		
FR-23	Dashboard Pelacakan Publik	Menampilkan posisi pelari yang mengaktifkan visibilitas publik secara <i>real-time</i> .
FR-24	Informasi Sponsor	Menampilkan informasi dan logo sponsor yang mendukung penyelenggaraan perlombaan.

III.4.3 Kebutuhan Nonfungsional

Pada bagian ini dirumuskan kebutuhan non-fungsional yang berfokus pada kualitas tampilan, performa, aksesibilitas, keamanan antarmuka, serta aspek usability yang wajib dipenuhi oleh *front-end*. Kebutuhan ini memastikan sistem mudah digunakan, cepat, aman, dan mampu menghadirkan pengalaman pengguna yang konsisten selama acara berlangsung

Tabel III.4 Kebutuhan Non-Fungsional *Front End*

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
NF-01	<i>Usability</i>	<i>Front-end</i> harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan, mudah dipahami, serta mendukung akses cepat terhadap fitur utama aplikasi pada perangkat yang dimiliki pengguna.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.4 Kebutuhan Non-Fungsional *Front End* (lanjutan)

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
NF-02	<i>Security</i>	<i>Front-end</i> harus menerapkan autentikasi, pembatasan akses berdasarkan peran pengguna, serta perlindungan terhadap data sensitif pengguna.
NF-03	<i>Efficiency</i>	<i>Front-end</i> harus mampu menampilkan data dan memuat halaman secara cepat, mengoptimalkan penggunaan jaringan, serta meminimalkan konsumsi daya baterai perangkat mengingat durasi perlombaan yang panjang.
NF-04	<i>Correctness</i>	Informasi yang ditampilkan seperti posisi pelari, ETA, status <i>checkpoint</i> , dan data operasional harus sesuai dengan data terbaru dari sistem <i>backend</i> .
NF-05	<i>Reliability</i>	<i>Front-end</i> harus tetap dapat digunakan secara stabil selama perlombaan berlangsung dan mampu menangani gangguan jaringan atau GPS sementara.
NF-06	<i>Maintainability</i>	Struktur kode <i>front-end</i> harus modular, mudah dipelihara, serta memiliki dokumentasi yang memudahkan proses pengembangan lanjutan.
NF-07	<i>Testability</i>	<i>Front-end</i> harus mendukung proses pengujian antarmuka dan integrasi API yang memadai.
NF-08	<i>Flexibility</i>	<i>Front-end</i> harus mampu mendukung penyesuaian tampilan berdasarkan kebutuhan pengguna yang berbeda.
NF-09	<i>Reusability</i>	Komponen antarmuka harus dapat digunakan kembali pada berbagai halaman dan fitur untuk menjaga konsistensi desain aplikasi.
NF-10	<i>Portability</i>	<i>Front-end</i> harus dapat berjalan dengan baik pada berbagai perangkat.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.4 Kebutuhan Non-Fungsional *Front End* (lanjutan)

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
NF-11	<i>Interoperability</i>	<i>Front-end</i> harus mampu berintegrasi dengan layanan eksternal seperti API <i>tracking</i> , autentikasi, dan layanan peta digital.
NF-12	<i>Accessibility / Environmental Fit</i>	<i>Front-end</i> harus tetap dapat dibaca dan digunakan dengan baik pada kondisi pencahayaan rendah (malam hari) serta saat pengguna dalam kondisi bergerak atau lelah secara fisik selama perlombaan berlangsung.

III.5 Analisis Pemilihan Solusi

Berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya, diperlukan analisis terhadap alternatif solusi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai dalam pengembangan sistem yang mampu mendukung penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon secara efektif.

Pada tahap ini, beberapa alternatif solusi terlebih dahulu diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem yang telah dianalisis. Selanjutnya, setiap alternatif solusi dibandingkan untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya terhadap kebutuhan penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon, sehingga dapat dipilih solusi yang paling tepat untuk diimplementasikan.

III.5.1 Alternatif Solusi

Berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi, terdapat empat alternatif pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon.

III.5.1.1 Optimalisasi Sistem *Timing Chip* RFID

Alternatif pertama adalah mengoptimalkan sistem *timing chip* berbasis RFID yang telah digunakan pada penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon sebelumnya. Pendekatan ini tidak mengembangkan antarmuka baru, melainkan memperluas pemanfaatan infrastruktur RFID yang ada dengan menambahkan lapisan perangkat lunak yang mampu mengolah dan meneruskan data dari *tag reader* ke suatu sistem terpusat.

Dalam pendekatan ini, data yang dihasilkan oleh chip RFID saat peserta melewati

checkpoint dapat diteruskan secara otomatis ke basis data terpusat yang dapat diakses oleh panitia melalui antarmuka sederhana. Keunggulan utama alternatif ini adalah pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia sehingga tidak memerlukan pengadaan perangkat baru secara menyeluruh, serta akurasi pencatatan waktu yang sudah terbukti tinggi.

Namun, sistem RFID pada dasarnya hanya mampu mencatat data pada titik-titik *checkpoint* yang dilengkapi *tag reader*, sehingga tidak dapat memberikan informasi posisi peserta secara kontinu di antara titik-titik tersebut. Selain itu, pendekatan ini belum mampu menyediakan pengalaman pemantauan perlombaan yang interaktif dan *real-time* bagi peserta, keluarga, maupun *supporter*.

III.5.1.2 Aplikasi Mobile Cross-Platform

Alternatif kedua adalah pengembangan aplikasi mobile *cross-platform* menggunakan *framework* seperti Flutter atau React Native. Pendekatan ini memungkinkan satu basis kode dijalankan pada sistem operasi Android dan iOS sehingga proses pengembangan menjadi lebih efisien dibandingkan aplikasi native terpisah.

Pendekatan ini mendukung akses terhadap fitur perangkat keras seperti GPS, notifikasi, dan layanan lokasi latar belakang yang diperlukan untuk pelacakan peserta secara *real-time*. Selain itu, antarmuka mobile dinilai sesuai dengan konteks penggunaan sistem karena mayoritas pengguna, seperti peserta, *supporter*, dan keluarga pelari, menggunakan perangkat mobile selama perlombaan berlangsung.

Meskipun demikian, pendekatan ini masih memiliki keterbatasan dalam melayani kebutuhan pengguna yang bersifat administratif, seperti pengelolaan data rute atau pemantauan operasional secara menyeluruh oleh panitia, yang umumnya lebih efektif dilakukan melalui antarmuka berbasis web dengan layar lebih lebar. Selain itu, satu basis kode *cross-platform* terkadang menghasilkan pengalaman yang kurang optimal di masing-masing platform dibandingkan pendekatan native.

III.5.1.3 Aplikasi Web Berbasis Browser

Alternatif ketiga adalah pengembangan aplikasi web yang dapat diakses langsung melalui peramban tanpa memerlukan proses instalasi. Pendekatan ini memungkinkan satu sistem digunakan pada berbagai perangkat melalui desain yang responsif, serta memudahkan distribusi dan pembaruan aplikasi secara terpusat.

Namun, aplikasi web memiliki keterbatasan dalam mengakses fitur perangkat keras tertentu, khususnya pelacakan GPS latar belakang yang diperlukan untuk pemantauan posisi peserta secara kontinu selama perlombaan berlangsung. Pengalaman

penggunaan pada perangkat mobile juga cenderung kurang optimal dibandingkan aplikasi mobile khusus.

III.5.1.4 Aplikasi Multi-Platform Web dan Mobile

Alternatif keempat adalah menggabungkan aplikasi web untuk kebutuhan pemantauan serta administratif dan aplikasi *mobile* khusus untuk kebutuhan pelacakan peserta di lapangan. Aplikasi *mobile* digunakan oleh peserta untuk melakukan pelacakan posisi secara *real-time* selama perlombaan berlangsung karena memerlukan akses GPS berkelanjutan, notifikasi *push*, dan optimasi penggunaan satu tangan. Sementara itu, aplikasi web digunakan oleh panitia untuk memantau operasional secara menyeluruh melalui antarmuka *desktop* yang lebih luas, serta digunakan oleh penonton, *supporter*, dan *public* untuk memantau perkembangan peserta melalui peramban tanpa perlu melakukan instalasi.

Pendekatan ini memungkinkan setiap kelompok pengguna memperoleh antarmuka yang paling sesuai dengan konteks penggunaannya. Peserta mendapatkan aplikasi *mobile* yang dioptimalkan untuk akses GPS dan penggunaan satu tangan saat berlari, sementara panitia, penonton, *supporter*, dan *public* mendapatkan antarmuka web yang dapat diakses kapan saja tanpa hambatan instalasi. Dengan demikian, pendekatan ini mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan fungsional secara lebih menyeluruh dibandingkan pendekatan tunggal.

Meskipun memiliki kompleksitas pengembangan yang lebih tinggi karena memerlukan dua basis kode yang dikembangkan dan dikelola secara bersamaan, pendekatan ini memberikan keunggulan fungsional yang signifikan bagi seluruh kelompok pengguna dalam ekosistem penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon.

III.5.2 Analisis Penentuan Solusi

Penentuan solusi dilakukan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. AHP merupakan metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang bekerja dengan cara menyusun masalah ke dalam hierarki, membandingkan setiap kriteria dan alternatif secara berpasangan (*pairwise comparison*), kemudian menghitung bobot prioritas masing-masing elemen berdasarkan vektor eigen dari matriks perbandingan tersebut (Saaty 1980). Konsistensi penilaian diukur melalui *Consistency Ratio* (CR), di mana nilai $CR \leq 0,10$ menunjukkan bahwa penilaian yang diberikan cukup konsisten dan dapat diterima (Saaty 1980). Metode AHP telah banyak digunakan dalam pemilihan perangkat lunak dan teknologi karena kemampuannya mengakomodasi kriteria kualitatif maupun kuantitatif secara terstruktur (Vaidya dan Kumar 2006).

III.5.2.1 Penetapan Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam analisis ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kendala yang telah diidentifikasi sebelumnya:

1. **C1: Performa dan Akses Perangkat Keras:** kemampuan memanfaatkan fitur perangkat seperti GPS berkelanjutan, notifikasi *push*, dan sensor gerak yang krusial untuk penggunaan di lapangan selama perlombaan berlangsung.
2. **C2: Kesesuaian Kebutuhan Fungsional:** sejauh mana alternatif mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi, termasuk unggah GPX, pelacakan peserta *real-time*, pemantauan administratif oleh panitia, dan pemantauan oleh *supporter*.
3. **C3: Aksesibilitas Pengguna:** kemudahan seluruh kelompok pengguna dalam mengakses sistem tanpa hambatan teknis yang berlebihan.
4. **C4: Efisiensi Pengembangan:** tingkat kemudahan dan efisiensi sumber daya yang diperlukan; skor lebih tinggi berarti lebih efisien untuk dikembangkan dan dipelihara.
5. **C5: Kemudahan Distribusi:** kemudahan menyebarkan sistem kepada pengguna, termasuk kecepatan pembaruan dan jangkauan platform.

III.5.2.2 Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria

Perbandingan berpasangan antar kriteria dilakukan menggunakan skala Saaty (1–9), dengan mempertimbangkan bahwa konteks perlombaan lapangan menjadikan performa perangkat keras dan kesesuaian fungsional sebagai prioritas utama. Matriks perbandingan berpasangan disajikan pada Tabel III.5.

Tabel III.5 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
C1	1	2	3	4	5
C2	1/2	1	2	3	4
C3	1/3	1/2	1	2	2
C4	1/4	1/3	1/2	1	2
C5	1/5	1/4	1/2	1/2	1
Jumlah Kolom	2,283	4,083	7,000	10,500	14,000

III.5.2.3 Normalisasi Matriks dan Perhitungan Bobot

Setelah matriks perbandingan terbentuk, setiap sel dinormalisasi dengan cara membaginya dengan jumlah kolom yang bersangkutan. Tujuan normalisasi ini adalah menyamakan skala seluruh nilai sehingga dapat dibandingkan secara proporsional.

Setelah seluruh sel dinormalisasi, bobot prioritas setiap kriteria (w_i) dihitung sebagai

rata-rata dari nilai-nilai ternormalisasi pada baris yang bersangkutan seperti yang dilakukan pada Tabel III.6.

Tabel III.6 Matriks Ternormalisasi dan Bobot Prioritas Kriteria

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5	Bobot (<i>w</i>)
C1	0,438	0,490	0,429	0,381	0,357	0,419
C2	0,219	0,245	0,286	0,286	0,286	0,264
C3	0,146	0,122	0,143	0,190	0,143	0,149
C4	0,110	0,082	0,071	0,095	0,143	0,100
C5	0,088	0,061	0,071	0,048	0,071	0,068

III.5.2.4 Uji Konsistensi Kriteria

Uji konsistensi dilakukan untuk memastikan bahwa penilaian berpasangan yang diberikan tidak saling bertentangan secara logis.

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{5} \left(\frac{2,134}{0,419} + \frac{1,344}{0,264} + \frac{0,757}{0,149} + \frac{0,504}{0,100} + \frac{0,343}{0,068} \right) = 5,070$$

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = \frac{5,070 - 5}{4} = 0,018$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,018}{1,12} = 0,016$$

Nilai *RI* untuk matriks berukuran $n = 5$ adalah 1,12 (Saaty 1980). Nilai $CR = 0,016 \leq 0,10$, sehingga penilaian antar kriteria dinyatakan **konsisten**.

III.5.2.5 Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif

Perbandingan berpasangan dilakukan untuk setiap pasang alternatif pada masing-masing kriteria menggunakan skala Saaty yang sama. Rasionale penilaian untuk setiap kriteria dijelaskan sebagai berikut.

Kriteria C1 (Performa dan Akses Perangkat Keras) Pendekatan hibrida (Alt. 4) dinilai paling unggul pada kriteria ini karena komponen mobile-nya dioptimalkan secara penuh untuk mengakses GPS secara berkelanjutan, notifikasi *push*, dan sensor perangkat, sementara komponen webnya tidak dibebani keterbatasan akses perangkat keras tersebut. Dengan pemisahan peran yang jelas, setiap komponen dapat dirancang sesuai kapabilitas platform masing-masing tanpa kompromi. Aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) memiliki kemampuan serupa melalui *plugin* yang matang,

namun satu basis kode untuk dua platform terkadang mengakibatkan keterbatasan akses fitur tertentu dibandingkan implementasi native (Nawrocki, Wrona, Marczak, dan Szelązek 2021). Sistem RFID (Alt. 1) unggul dalam akurasi pencatatan waktu di *checkpoint* namun tidak mampu menyediakan pelacakan posisi kontinu. Aplikasi web (Alt. 3) memiliki keterbatasan kritis dalam akses GPS latar belakang.

Tabel III.7 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C1

Alternatif	A1	A2	A3	A4	Bobot
A1 (RFID)	1	1/4	1	1/5	0,085
A2 (Mobile CP)	4	1	5	1/3	0,292
A3 (Web)	1	1/5	1	1/6	0,078
A4 (Hibrida)	5	3	6	1	0,545

Kriteria C2 (Kesesuaian Kebutuhan Fungsional) Pendekatan hibrida (Alt. 4) dinilai paling sesuai karena mampu memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi secara optimal untuk setiap kelompok pengguna: panitia mendapatkan antarmuka web yang kaya fitur untuk pengelolaan rute GPX, manajemen data peserta, dan *dashboard* pemantauan komprehensif, sementara peserta, *supporter*, dan keluarga mendapatkan aplikasi mobile yang dioptimalkan untuk pelacakan *real-time* dan notifikasi darurat. Aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) juga mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan fungsional dalam satu aplikasi, namun menghadapi keterbatasan dalam menyajikan antarmuka administratif yang optimal untuk panitia. Aplikasi web (Alt. 3) terbatas pada fitur GPS latar belakang. Sistem RFID (Alt. 1) sangat terbatas karena hanya mencatat data di titik *checkpoint* tanpa antarmuka pengguna yang memadai.

Tabel III.8 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C2

Alternatif	A1	A2	A3	A4	Bobot
A1 (RFID)	1	1/6	1/4	1/7	0,052
A2 (Mobile CP)	6	1	3	1/2	0,312
A3 (Web)	4	1/3	1	1/4	0,143
A4 (Hibrida)	7	2	4	1	0,493

Kriteria C3 (Aksesibilitas Pengguna) Aplikasi web (Alt. 3) paling unggul karena tidak memerlukan instalasi sama sekali dan dapat diakses dari perangkat apa pun. Pendekatan hibrida (Alt. 4) pada definisi baru ini memiliki keunggulan aksesibilitas yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya: hanya peserta yang perlu menginstal aplikasi *mobile*, sementara panitia, penonton, *supporter*, dan *public* — yang merupakan mayoritas kelompok pengguna — dapat mengakses sistem langsung melalui peramban tanpa instalasi. Hal ini menjadikan Alt. 4 lebih baik dari aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) yang mengharuskan seluruh pengguna melakukan instalasi. Sistem

RFID (Alt. 1) relatif terbatas karena hanya diakses oleh panitia di titik-titik *checkpoint*.

Tabel III.9 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C3

Alternatif	A1	A2	A3	A4	Bobot
A1 (RFID)	1	1	1/4	1/3	0,115
A2 (Mobile CP)	1	1	1/3	1/2	0,136
A3 (Web)	4	3	1	2	0,469
A4 (Hibrida)	3	2	1/2	1	0,280

Kriteria C4 (Efisiensi Pengembangan) Pada kriteria ini, pendekatan hibrida (Alt. 4) dinilai paling efisien dalam jangka panjang karena setiap komponen dikembangkan dengan teknologi yang paling sesuai untuk kebutuhannya, sehingga meminimalkan *workaround* dan penurunan performa akibat keterbatasan *framework cross-platform*. Pemeliharaan setiap komponen juga lebih terfokus dan modular. Aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) efisien dari sisi basis kode tunggal, namun potensi perlunya *patch* native untuk fitur tertentu dapat meningkatkan kompleksitas pemeliharaan (Nawrocki, Wrona, Marczak, dan Szelązek 2021). Aplikasi web (Alt. 3) efisien karena satu basis kode untuk semua platform, namun terhambat keterbatasan fitur GPS. Sistem RFID (Alt. 1) memerlukan pengembangan integrasi tambahan di luar infrastruktur yang sudah ada.

Tabel III.10 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C4

Alternatif	A1	A2	A3	A4	Bobot
A1 (RFID)	1	1/3	1/2	1/4	0,092
A2 (Mobile CP)	3	1	2	1/3	0,232
A3 (Web)	2	1/2	1	1/5	0,133
A4 (Hibrida)	4	3	5	1	0,542

Kriteria C5 (Kemudahan Distribusi) Aplikasi web (Alt. 3) paling unggul karena tidak memerlukan distribusi sama sekali — pengguna cukup mengakses URL. Pendekatan hibrida (Alt. 4) pada definisi baru ini lebih kompetitif dibandingkan alternatif *cross-platform*: komponen web untuk panitia, penonton, *supporter*, dan *public* dapat diperbarui secara instan, sedangkan komponen *mobile* hanya perlu didistribusikan kepada peserta. Aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) memerlukan distribusi ke semua pengguna melalui *app store*, meskipun pembaruan dapat dilakukan secara bersamaan. Sistem RFID (Alt. 1) memiliki distribusi paling terbatas karena bergantung pada perangkat keras fisik.

Tabel III.11 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C5

Alternatif	A1	A2	A3	A4	Bobot
A1 (RFID)	1	1/4	1/6	1/3	0,070
A2 (Mobile CP)	4	1	1/3	1/2	0,186
A3 (Web)	6	3	1	2	0,483
A4 (Hibrida)	3	2	1/2	1	0,261

III.5.2.6 Perhitungan Skor Akhir

Skor akhir setiap alternatif dihitung sebagai jumlah tertimbang dari bobot lokal pada setiap kriteria dikalikan dengan bobot kriteria yang bersangkutan.

Tabel III.12 Skor Akhir AHP dan Peringkat Alternatif

Alternatif	$C1 \times 0,419$	$C2 \times 0,264$	$C3 \times 0,149$	$C4 \times 0,100$	$C5 \times 0,068$	Skor Akhir	Peringkat
A1 (RFID)	$0,085 \times 0,419 = 0,036$	$0,052 \times 0,264 = 0,014$	$0,115 \times 0,149 = 0,017$	$0,092 \times 0,100 = 0,009$	$0,070 \times 0,068 = 0,005$	0,080	4
A2 (Mobile CP)	$0,292 \times 0,419 = 0,122$	$0,312 \times 0,264 = 0,082$	$0,136 \times 0,149 = 0,020$	$0,232 \times 0,100 = 0,023$	$0,186 \times 0,068 = 0,013$	0,261	2
A3 (Web)	$0,078 \times 0,419 = 0,033$	$0,143 \times 0,264 = 0,038$	$0,469 \times 0,149 = 0,070$	$0,133 \times 0,100 = 0,013$	$0,483 \times 0,068 = 0,033$	0,186	3
A4 (Hibrida)	$0,545 \times 0,419 = 0,228$	$0,493 \times 0,264 = 0,130$	$0,280 \times 0,149 = 0,042$	$0,542 \times 0,100 = 0,054$	$0,261 \times 0,068 = 0,018$	0,472	1

III.5.2.7 Hasil dan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan AHP, Alternatif 4 (Aplikasi Multi-Platform Web dan Mobile) memperoleh skor tertinggi sebesar 0,472 dan ditetapkan sebagai solusi yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.

Alternatif 4 unggul secara dominan pada dua kriteria berbobot terbesar, yaitu performa dan akses perangkat keras (C1, bobot 0,419) dengan skor lokal 0,545, serta kesesuaian kebutuhan fungsional (C2, bobot 0,264) dengan skor lokal 0,493. Selain itu, Alt. 4 juga memperoleh skor tertinggi pada kriteria efisiensi pengembangan (C4) dengan skor lokal 0,542. Hal ini mencerminkan bahwa dalam konteks penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon yang melibatkan berbagai kelompok pengguna dengan kebutuhan berbeda, pendekatan ini mampu menyediakan antarmuka yang paling optimal untuk setiap peran: peserta mendapatkan aplikasi *mobile* yang dioptimalkan untuk pelacakan GPS berkelanjutan dan penggunaan di lapangan, sementara panitia, penonton, *supporter*, dan *public* mendapatkan antarmuka web yang dapat diakses kapan saja tanpa hambatan instalasi.

Alternatif 2 (*cross-platform*) menempati peringkat kedua dengan skor 0,261, unggul pada efisiensi basis kode tunggal, namun menghadapi keterbatasan dalam menyajikan antarmuka yang optimal untuk seluruh kelompok pengguna. Alternatif 3 (web) menempati peringkat ketiga dengan skor 0,186, unggul pada aksesibilitas dan kemudahan distribusi, namun gugur pada kriteria utama akibat keterbatasan akses GPS latar belakang. Alternatif 1 (RFID) memperoleh skor terendah sebesar 0,080 karena ketidakmampuannya menyediakan pelacakan posisi kontinu dan antarmuka mandiri

bagi pengguna.

Dengan demikian, aplikasi multi-platform web dan mobile dipilih sebagai solusi yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon secara menyeluruh, dengan penelitian ini berfokus pada pengembangan komponen *front-end* sisi *mobile* yang digunakan oleh peserta untuk pelacakan di lapangan, serta komponen *front-end* sisi web yang digunakan oleh panitia, penonton, *supporter*, dan *public*.

BAB IV

PERANCANGAN *FRONT-END* APLIKASI ITB ULTRA-MARATHON

Bab ini membahas proses perancangan sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Perancangan meliputi pemodelan fungsional sistem, *text information architecture*, rancangan *behavioral*, rancangan alur navigasi, *design systems*, serta rancangan antarmuka pengguna pada aplikasi ITB Ultra-Marathon.

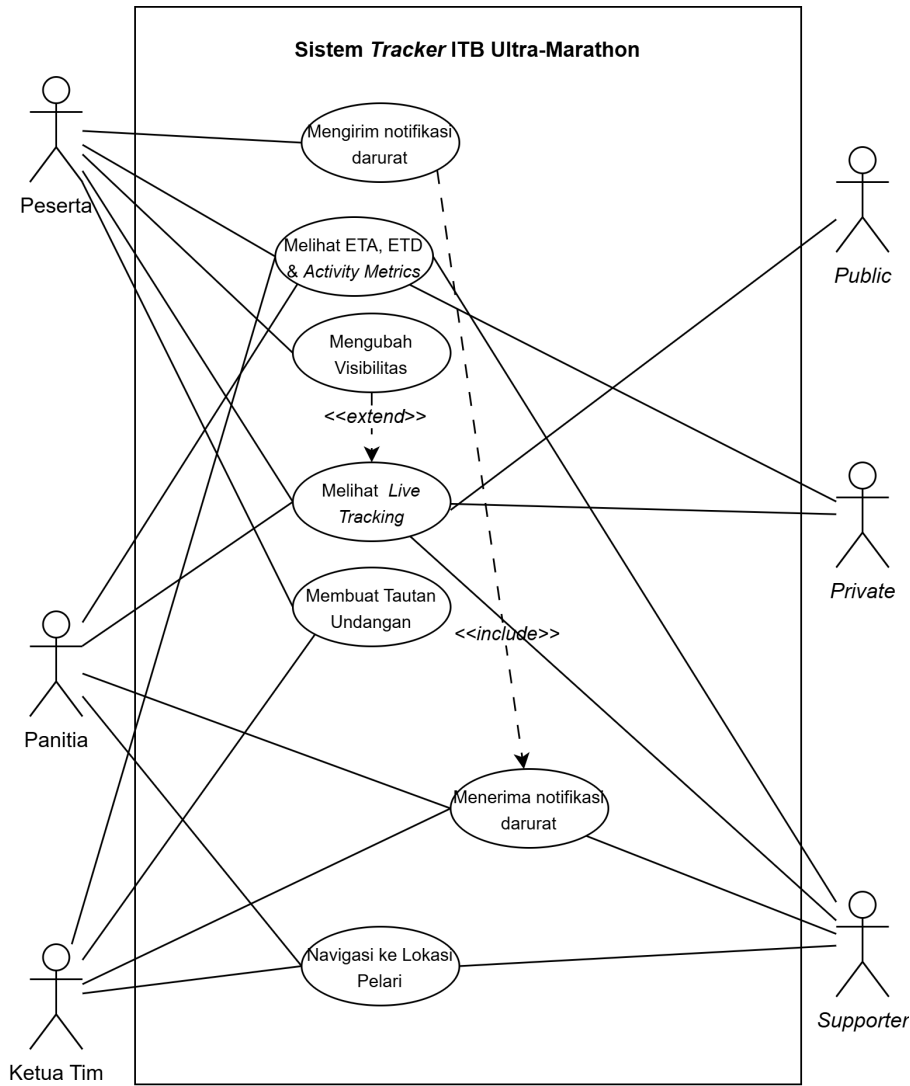
IV.1 Pemodelan Fungsional Sistem

Pemodelan fungsional dari aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon direpresentasikan menggunakan *use case diagram* untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi utama sistem. Diagram ini memberikan gambaran visual mengenai bagaimana setiap aktor berinteraksi dengan sistem sesuai dengan kebutuhan dan hak akses masing-masing. Dengan adanya pemodelan ini, proses identifikasi kebutuhan fungsional dapat dilakukan secara lebih terstruktur sehingga membantu pengembang dalam memahami alur penggunaan sistem, cakupan fitur, serta batasan interaksi yang terjadi pada aplikasi yang dirancang.

Selain digunakan sebagai alat dokumentasi kebutuhan sistem, *use case diagram* juga membantu dalam proses komunikasi antara pengembang dan pihak terkait dalam proses pengembangan aplikasi. Melalui diagram ini, setiap fungsi utama dapat dipetakan secara jelas sehingga mempermudah proses analisis, perancangan, serta implementasi fitur pada aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon.

Gambar IV.1 merupakan *use case diagram* dari aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon yang melibatkan enam aktor utama, yaitu Peserta, Ketua Tim, Supporter, Penonton Public, Penonton Private, dan Panitia. Penjelasan terkait karakteristik serta kebutuhan masing-masing aktor telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Secara umum, kelima aktor tersebut memiliki peran yang berbeda dalam mendukung jalannya perlombaan. Melalui pemodelan ini, hubungan antara setiap aktor dengan fitur-fitur utama sistem dapat divisualisasikan secara lebih jelas. Dengan demikian, aplikasi

yang dirancang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara menyeluruh selama perlombaan berlangsung.

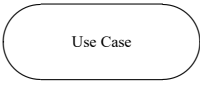
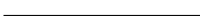
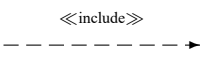
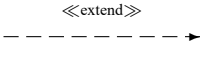


Gambar IV.1 Use Case Diagram Aplikasi Tracker ITB Ultra-Marathon

Legenda simbol yang digunakan dalam use case diagram dijelaskan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1 Legenda Use Case Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
 Actor	Actor	Entitas yang berinteraksi dengan sistem
	System	Sistem yang sedang dikembangkan

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Use Case</i>	Aktivitas yang dapat dilakukan <i>actor</i> pada sistem
	<i>Association</i>	Relasi antara <i>actor</i> dengan <i>use case</i>
	<i>Generalization</i>	Relasi antara dua <i>actor</i> atau dua <i>use case</i> yang salah satunya mewarisi sifat dari yang lainnya
	<i>Include</i>	Relasi antara dua <i>use case</i> yang salah satunya merupakan bagian dari <i>use case</i> lainnya
	<i>Extend</i>	Relasi antara dua <i>use case</i> yang salah satunya merupakan perluasan dari <i>use case</i> lainnya

Deskripsi lengkap setiap *use case* yang terdapat dalam diagram dijelaskan pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2 Deskripsi *Use Case* Aplikasi *Tracker* ITB Ultra-Marathon

ID	Nama <i>Use Case</i>	Aktor	Deskripsi
UC-01	Mengirim Notifikasi Darurat	Peserta	Aktor dapat mengirimkan notifikasi darurat kepada pihak terkait apabila mengalami kendala tertentu selama perlombaan berlangsung. <i>Use case</i> ini meng-include UC-07, sehingga setiap notifikasi yang dikirim akan otomatis diteruskan dan diterima oleh aktor terkait.
UC-02	Melihat ETA, ETD & Activity Metrics	<i>Private, Supporter, Ketua, Panitia, Peserta</i>	Aktor dapat melihat estimasi waktu kedatangan (<i>ETA</i>) dan estimasi waktu keberangkatan (<i>ETD</i>) ke <i>checkpoint</i> atau garis <i>finish</i> , serta memantau data performa aktivitas larinya secara <i>real-time</i> , meliputi kecepatan, jarak tempuh, dan waktu berlari.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel IV.2 Deskripsi *Use Case* Aplikasi *Tracker* ITB Ultra-Marathon (lanjutan)

ID	Nama <i>Use Case</i>	Aktor	Deskripsi
UC-03	Mengubah Visibilitas	Peserta	Aktor dapat mengatur visibilitas data lokasi dan aktivitasnya, yaitu menentukan apakah posisinya dapat dipantau secara publik atau hanya oleh pihak tertentu. <i>Use case</i> ini merupakan (<i>extend</i>) dari UC-05, yang dijalankan <i>Public</i> ketika peserta memilih untuk mengubah pengaturan visibilitasnya.
UC-04	Mengirim <i>Live Tracking</i>	Peserta	Peserta mengirimkan data lokasi secara <i>real-time</i> selama perlombaan berlangsung agar posisi dan pergerakannya dapat dipantau melalui sistem <i>tracker</i> . Data lokasi yang dikirim digunakan untuk mendukung pemantauan <i>live tracking</i> , perhitungan estimasi waktu, dan fitur terkait lainnya.
UC-05	Melihat <i>Live Tracking</i>	Peserta, Panitia, Ketua Tim, <i>Public</i> , <i>Private Supporter</i>	Aktor dapat memantau posisi peserta secara <i>real-time</i> pada peta selama perlombaan berlangsung. <i>Use case</i> ini dapat diakses oleh Peserta, Panitia, Ketua Tim, <i>Public</i> , Penonton, dan <i>Supporter</i> , sesuai dengan visibilitas yang telah diatur oleh masing-masing peserta.
UC-06	Membuat Tautan Undangan	Ketua Tim, Peserta	Ketua tim dapat membuat dan membagikan tautan undangan kepada <i>Supporter</i> , dan peserta dapat membagikan tautan kepada penonton <i>private</i> agar dapat mengakses sistem ITB Ultra-Marathon.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel IV.2 Deskripsi *Use Case* Aplikasi *Tracker* ITB Ultra-Marathon (lanjutan)

ID	Nama <i>Use Case</i>	Aktor	Deskripsi
UC-07	Menerima Notifikasi Darurat	Panitia, Ketua Tim, <i>Supporter</i>	Aktor menerima notifikasi darurat yang dikirimkan oleh Peserta terkait kondisi tertentu selama perlombaan. <i>Use case</i> ini diterima oleh Panitia, Ketua Tim, <i>Public</i> , dan <i>Supporter</i> , dan merupakan <i>use case</i> yang <i>di-include</i> oleh UC-01.
UC-08	Navigasi ke Lokasi Pelari	Panitia, Ketua Tim, <i>Supporter</i>	Panitia, Ketua Tim, dan <i>Supporter</i> dapat melakukan navigasi menuju lokasi peserta saat ini berdasarkan titik koordinat <i>live tracking</i> yang tersedia guna memberikan dukungan langsung di lapangan.

IV.2 Information Architecture

Information architecture pada aplikasi ITB Ultra-Marathon disusun menggunakan pendekatan *role-based routing*, yaitu setiap kelompok pengguna diarahkan ke kumpulan halaman yang berbeda sesuai dengan peran dan hak aksesnya masing-masing. Pendekatan ini diterapkan baik pada aplikasi *web* maupun aplikasi *mobile*, meskipun dengan struktur navigasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan penggunaanya.

IV.2.1 Sitemap Aplikasi Web

Aplikasi *web* dibangun dengan struktur navigasi yang terbagi menjadi lima modul, yaitu *Public*, *Private*, Panitia, Ketua Tim, dan *Supporter*.

Modul *Public* dapat diakses oleh seluruh pengguna tanpa memerlukan autentikasi dan berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan *landing page* serta peta pelacakan seluruh tim secara *live*. Modul *Private* diakses melalui tautan `/view/{runnerToken}` yang digunakan untuk memantau satu pelari tertentu secara spesifik.

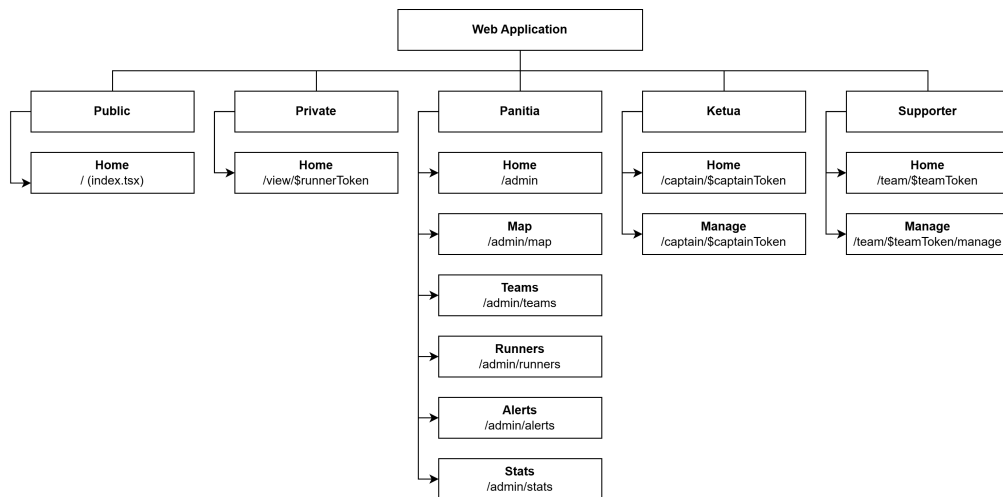
Modul Panitia menggunakan awalan URL `/admin` dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah terautentikasi menggunakan mekanisme autentikasi berbasis *JSON Web Token* (JWT) khusus panitia. Modul ini terdiri atas enam halaman utama, yaitu halaman *dashboard* (`/admin`), halaman peta panitia (`/admin/map`), halaman manajemen tim (`/admin/teams`), halaman manajemen pelari (`/admin/runners`), halaman notifikasi peringatan sistem (`/admin/alerts`), serta halaman statistik performa

lari (/admin/stats).

Modul Ketua Tim diakses menggunakan token khusus ketua tim dan terdiri atas dua halaman, yaitu halaman *dashboard* tim (/captain/{captainToken}) serta halaman manajemen tim (/captain/{captainToken}/manage).

Modul *Supporter* memiliki struktur URL yang serupa dengan modul Ketua Tim. Modul ini terdiri atas halaman peta yang berfokus pada pemantauan anggota tim (/team/{teamToken}) serta halaman manajemen logistik tim (/team/{teamToken}/manage).

Sitemap aplikasi *web* secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar IV.2.



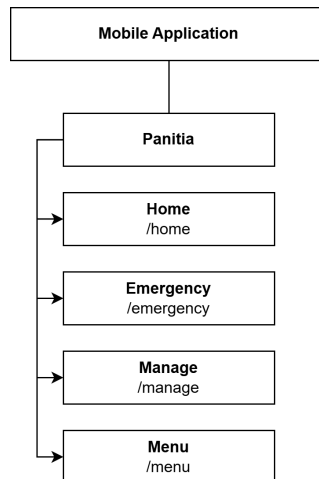
Gambar IV.2 *Sitemap* Aplikasi *Web* ITB Ultra-Marathon

IV.2.2 Sitemap Aplikasi *Mobile*

Aplikasi *mobile* dibangun dengan struktur navigasi yang lebih sederhana dibandingkan aplikasi *web*, mengingat pengguna utamanya adalah Peserta yang membutuhkan interaksi cepat dan mudah selama perlombaan berlangsung. Autentikasi dilakukan melalui *deep link* undangan sebelum pengguna diarahkan ke halaman utama Peserta.

Halaman utama (/home) menampilkan peta, nilai *pace*, ETA menuju *checkpoint* berikutnya, serta jarak tempuh yang telah ditempuh. Halaman darurat (/emergency) menyediakan tombol *emergency* dan *lost*. Halaman manajemen (/manage) menampilkan informasi rekan satu tim beserta estimasi jadwal lari, sedangkan halaman menu (/menu) menyediakan daftar halaman yang dapat diakses oleh pengguna.

Sitemap aplikasi *mobile* secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar IV.3.



Gambar IV.3 Sitemap Aplikasi *Mobile ITB Ultra-Marathon*

IV.3 Rancangan *Behavioral*

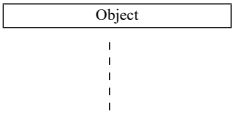
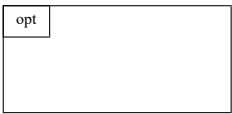
Berdasarkan rancangan antarmuka pengguna dan pemodelan fungsional sistem, rancangan *behavioral* direpresentasikan menggunakan *sequence diagram*. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara aktor dan sistem dalam menjalankan fungsi-fungsi utama aplikasi berdasarkan alur waktu eksekusi proses. Alur interaksi sistem dibagi ke dalam delapan skenario sesuai dengan proses utama yang dilakukan oleh masing-masing aktor. Ketelurusan setiap skenario terhadap *use case* yang bersesuaian dirangkum pada Tabel IV.3.

Tabel IV.3 Ketelurusan *Sequence Diagram* terhadap *Use Case*

Kode	Skenario	<i>Use Case</i> Terkait
SK-01	Mengirim Lokasi	UC-04
SK-02	Melihat ETD, ETA, dan <i>Activity Metrics</i>	UC-02
SK-03	Mengirim Notifikasi Darurat	UC-01
SK-04	Mengubah Visibilitas	UC-03
SK-05	Melihat <i>Live Tracking</i>	UC-05
SK-06	Membuat Tautan Undangan	UC-06
SK-07	Menerima Notifikasi Darurat	UC-07
SK-08	Navigasi ke Lokasi Pelari	UC-08

Legenda simbol pada *sequence diagram* dijelaskan pada Tabel IV.4.

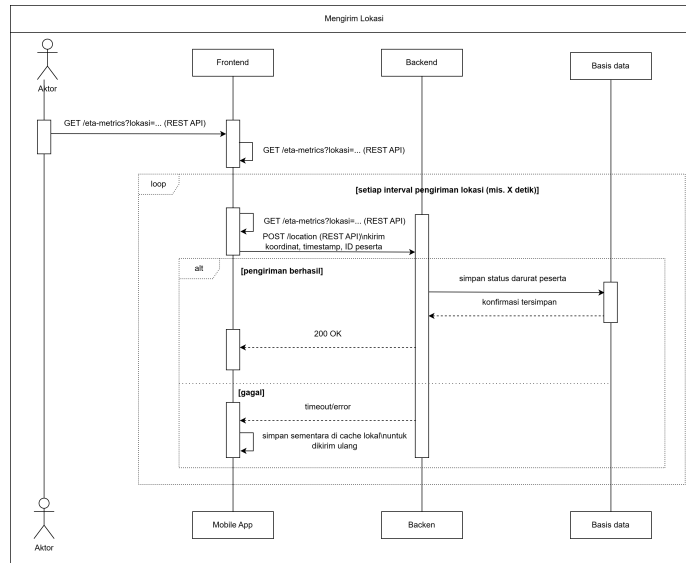
Tabel IV.4 Legenda *Sequence Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Activation</i>	Periode waktu di mana suatu objek sedang aktif menjalankan operasi atau menunggu respons.
	<i>Object Lifeline</i>	Garis vertikal putus-putus yang merepresentasikan keberadaan suatu objek atau komponen selama rentang waktu tertentu dalam interaksi.
	<i>Actor Lifeline</i>	Garis vertikal putus-putus yang menggambarkan keberadaan seorang aktor selama interaksi berlangsung.
	<i>Loop Fragment</i>	Fragmen kombinasi yang menunjukkan blok pesan yang diulang selama kondisi tertentu terpenuhi.
	<i>Optional Fragment</i>	Fragmen kombinasi yang menunjukkan blok pesan yang hanya dieksekusi apabila kondisi penjaga (<i>guard condition</i>) terpenuhi.
	<i>Alternative Fragment</i>	Fragmen kombinasi yang menunjukkan dua atau lebih blok pesan alternatif, di mana hanya satu blok yang dieksekusi berdasarkan kondisi yang berlaku.
	<i>Message</i>	Panah solid yang merepresentasikan pengiriman pesan atau pemanggilan operasi dari satu objek ke objek lain.
	<i>Return Message</i>	Panah putus-putus yang merepresentasikan pengembalian nilai atau respons dari operasi yang telah dieksekusi.

IV.3.1 SK-01 Mengirim Lokasi

Skenario ini menggambarkan proses pengiriman data lokasi peserta secara berkala selama perlombaan berlangsung. Aplikasi mengirimkan data koordinat, *timestamp*, dan identitas peserta ke *backend* melalui layanan POST `/location`. Selanjutnya, *backend* memvalidasi dan menyimpan data lokasi ke basis data agar dapat digunakan untuk fitur *live tracking* dan perhitungan ETA. Apabila pengiriman gagal, data

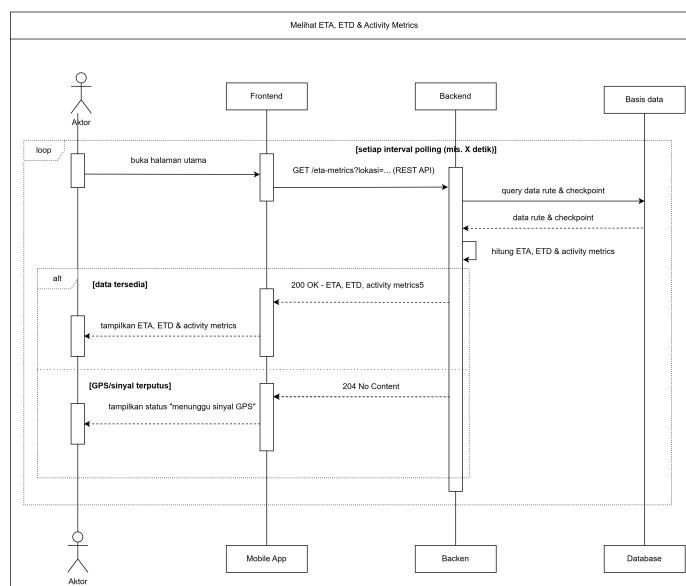
disimpan sementara dan dikirim kembali pada siklus berikutnya.



Gambar IV.4 *Sequence Diagram* Skenario Mengirim Lokasi Pelari

IV.3.2 SK-02 Melihat ETD, ETA, dan *Activity Metrics*

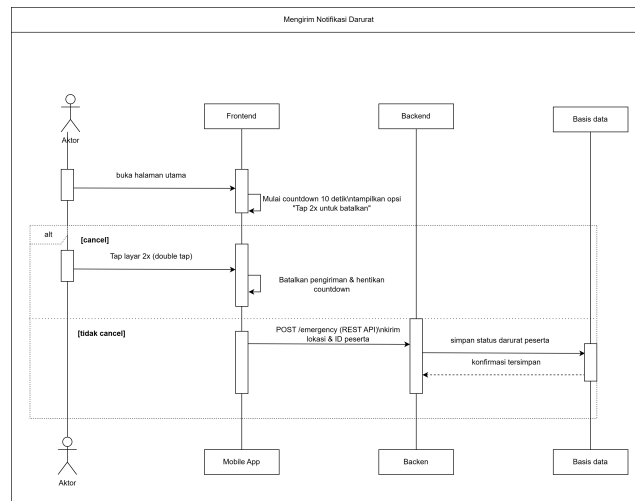
Skenario ini menggambarkan proses pengambilan informasi ETA, ETD, dan *activity metrics* oleh peserta. Aplikasi mengirimkan permintaan ke *backend*, kemudian sistem menghitung estimasi waktu dan metrik aktivitas berdasarkan data lokasi serta rute yang tersedia. Hasil perhitungan dikirimkan kembali dan ditampilkan pada aplikasi. Apabila data tidak tersedia, sistem mengembalikan respons yang sesuai.



Gambar IV.5 *Sequence Diagram* Skenario Melihat ETD, ETA, dan *Activity Metrics*

IV.3.3 SK-03 Mengirim Notifikasi Darurat

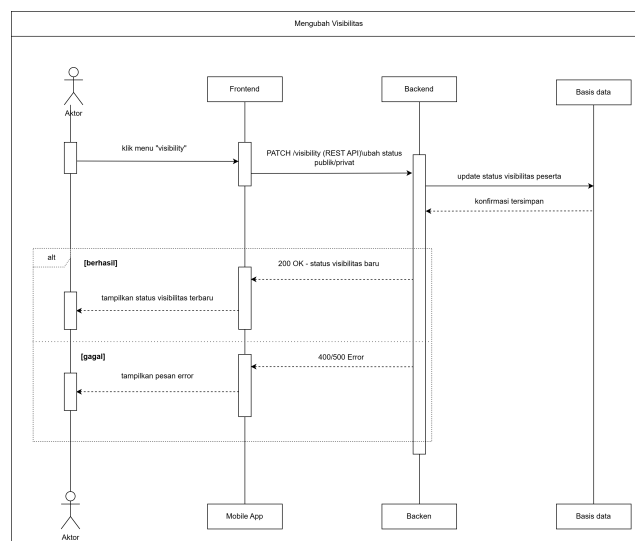
Skenario ini menggambarkan proses pengiriman notifikasi darurat oleh peserta. Setelah *countdown* selesai, aplikasi mengirimkan informasi darurat beserta lokasi peserta ke *backend*. Selanjutnya, *backend* menyimpan status darurat pada basis data untuk diteruskan kepada pihak terkait.



Gambar IV.6 *Sequence Diagram* Skenario Mengirim Notifikasi Darurat

IV.3.4 SK-04 Mengubah Visibilitas

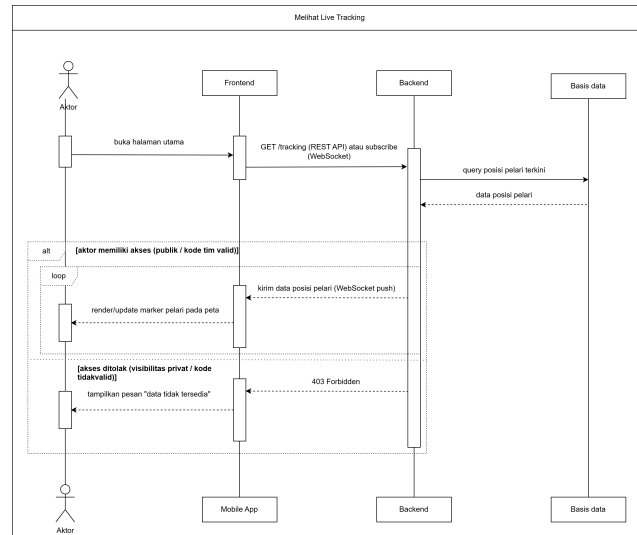
Skenario ini menggambarkan proses perubahan status visibilitas lokasi oleh peserta. Aplikasi mengirimkan permintaan pembaruan ke *backend*, kemudian sistem memperbarui status visibilitas pada basis data dan mengembalikan hasilnya ke aplikasi.



Gambar IV.7 *Sequence Diagram* Skenario Mengubah Visibilitas

IV.3.5 SK-05 Melihat *Live Tracking*

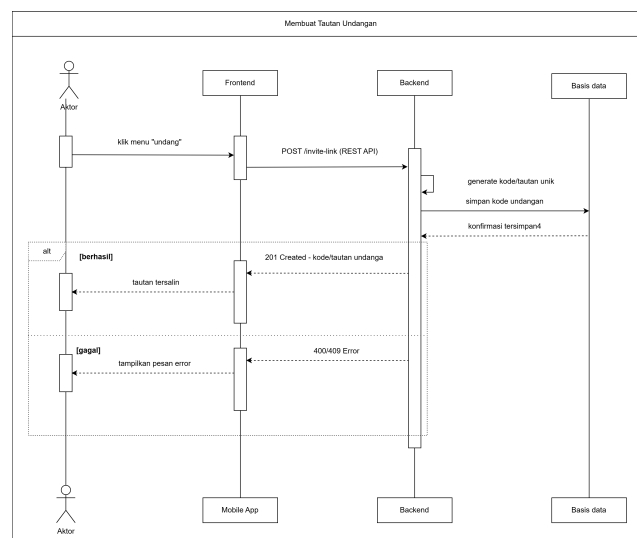
Skenario ini menggambarkan proses pemantauan posisi peserta secara *real-time*. Aplikasi meminta data lokasi kepada *backend*, kemudian sistem mengembalikan informasi tersebut untuk ditampilkan pada peta sesuai hak akses dan visibilitas.



Gambar IV.8 *Sequence Diagram* Skenario Melihat *Live Tracking*

IV.3.6 SK-06 Membuat Tautan Undangan

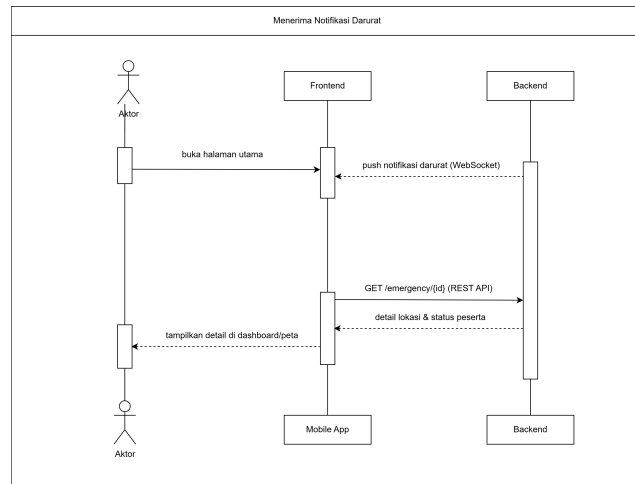
Skenario ini menggambarkan proses pembuatan tautan undangan oleh Panitia atau Ketua Tim. Aplikasi mengirimkan permintaan ke *backend*, kemudian sistem menghasilkan tautan undangan dan mengembalikannya kepada pengguna untuk dibagikan.



Gambar IV.9 *Sequence Diagram* Skenario Membuat Tautan Undangan

IV.3.7 SK-07 Menerima Notifikasi Darurat

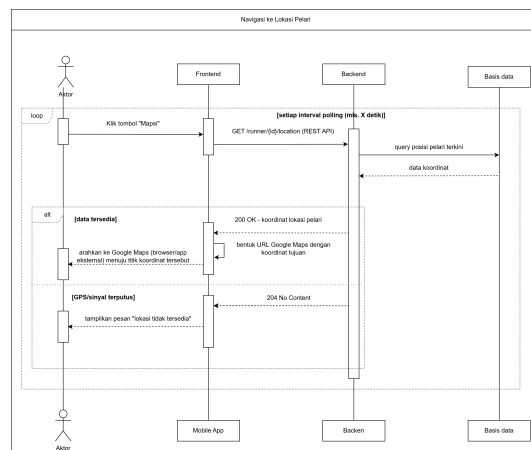
Skenario ini menggambarkan proses penerimaan notifikasi darurat oleh Panitia atau *Supporter*. Setelah notifikasi diterima dari *backend*, aplikasi mengambil detail lokasi peserta dan menampilkannya untuk mendukung proses penanganan.



Gambar IV.10 *Sequence Diagram* Skenario Menerima Notifikasi Darurat

IV.3.8 SK-08 Navigasi ke Lokasi Pelari

Skenario ini menggambarkan proses navigasi menuju lokasi peserta menggunakan aplikasi peta eksternal. Aplikasi mengambil koordinat lokasi dari *backend* dan mengarahkan pengguna ke aplikasi peta untuk memperoleh rute menuju lokasi peserta.



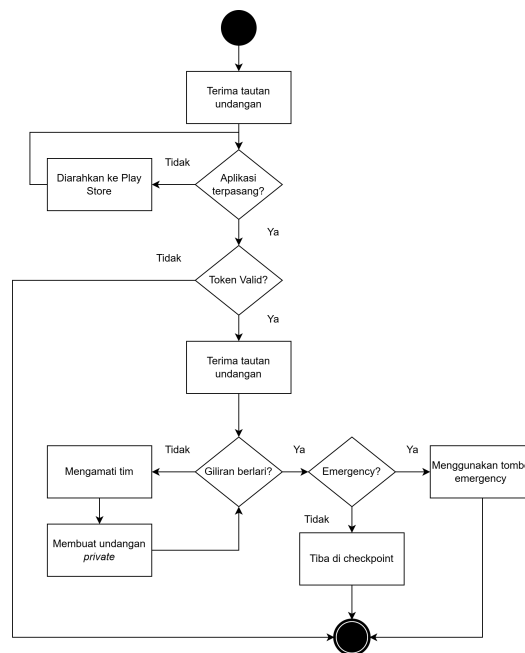
Gambar IV.11 *Sequence Diagram* Skenario Navigasi ke Lokasi Pelari

IV.4 Rancangan Alur Navigasi

Pada bagian ini dipetakan (*User Flow*) dari semua pengguna untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana layar-layar dihubungkan satu sama lain.

IV.4.1 Alur Aplikasi Pelari

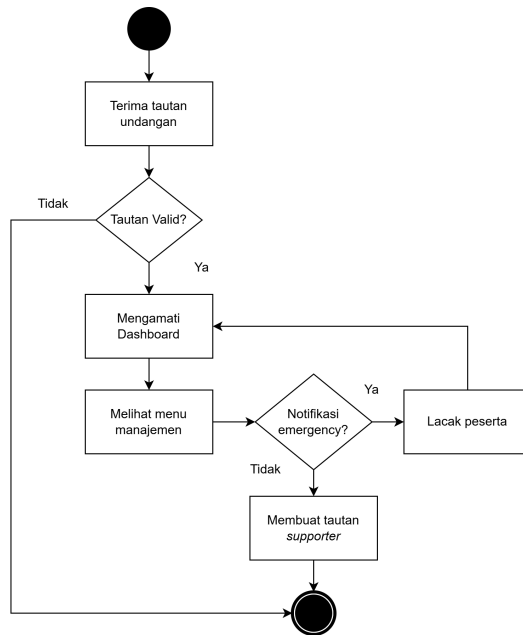
Alur pelari dimulai dari penerimaan tautan undangan, pengecekan status instalasi aplikasi, hingga validasi token akses. Setelah tervalidasi, pelari dapat mengamati tim saat menunggu giliran atau membuat undangan *private* untuk mengundang penonton, dan akan berlari hingga tiba di titik *checkpoint*. Jika terjadi kondisi darurat, pelari dapat mengaktifkan tombol *emergency* kapan pun selama proses berlangsung.



Gambar IV.12 *User Flow* Pelari

IV.4.2 Alur Ketua Tim

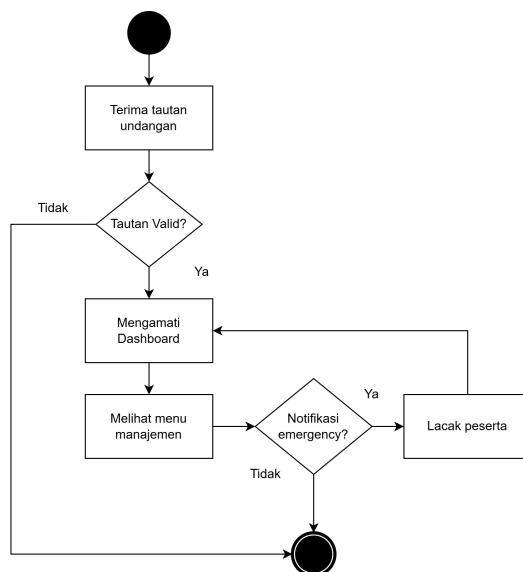
Alur ketua tim diawali dengan penerimaan dan validasi tautan undangan sebelum masuk ke *dashboard* pemantauan tim. Dari *dashboard*, ketua tim dapat membuka menu manajemen untuk memeriksa notifikasi *emergency* dan melacak posisi peserta, atau membuat tautan *supporter* untuk dibagikan kepada penonton.



Gambar IV.13 *User Flow Ketua Tim*

IV.4.3 Alur *Supporter*

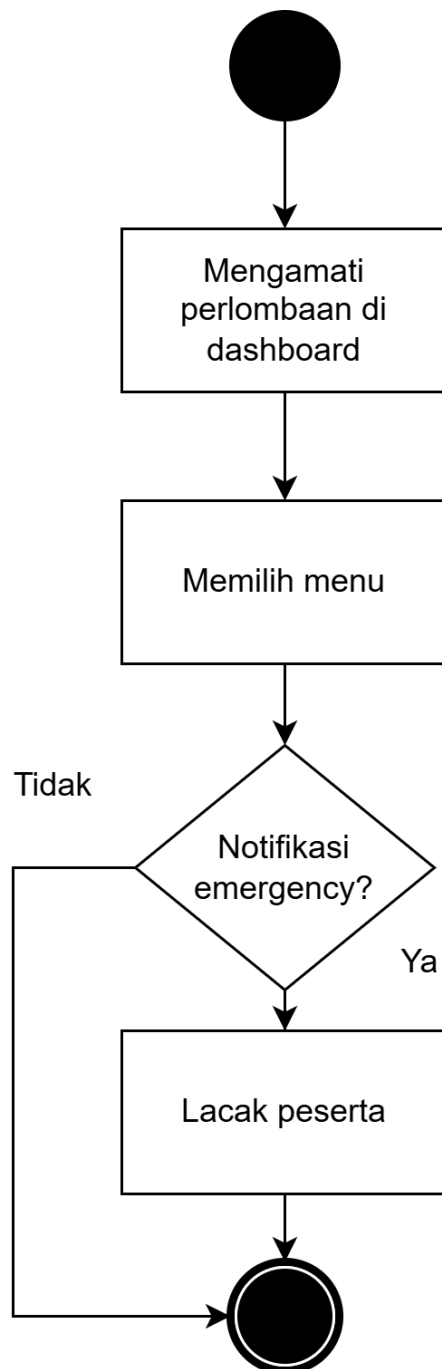
Alur *supporter* serupa dengan alur ketua tim pada tahap validasi tautan dan paman-tauan *dashboard*, namun terbatas hanya untuk mengamati jalannya perlombaan me-lalui menu manajemen. *Supporter* akan melacak posisi peserta apabila muncul no-tifikasi *emergency*, tanpa memiliki akses untuk membuat tautan baru.



Gambar IV.14 *User Flow Supporter*

IV.4.4 Alur Panitia

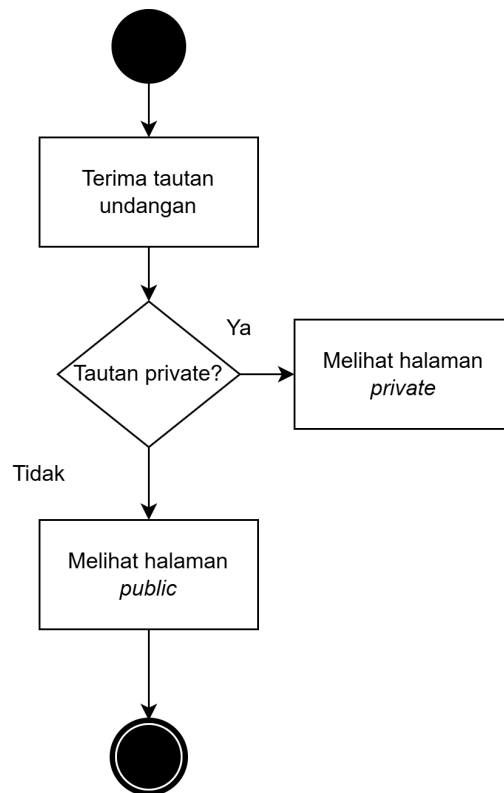
Alur panitia berfokus pada pengawasan perlombaan secara keseluruhan melalui *dashboard*. Panitia memilih menu yang tersedia dan dapat melacak posisi peserta apabila terdapat notifikasi *emergency* yang masuk.



Gambar IV.15 *User Flow* Panitia

IV.4.5 Alur Penonton

Alur penonton dibedakan berdasarkan jenis tautan yang diterima, yaitu tautan *private* mengarahkan penonton ke halaman *private* yang menampilkan detail tertentu, sedangkan tautan lainnya mengarahkan ke halaman *public* yang menampilkan informasi umum perlombaan.



Gambar IV.16 *User Flow* Penonton

IV.5 *Design System*

Perancangan *design system* dilakukan untuk memastikan konsistensi visual dan interaksi di seluruh halaman aplikasi, baik pada platform *web* maupun *mobile*. *Design system* ini mencakup prinsip desain sebagai landasan pengambilan keputusan visual, palet warna, tipografi, hingga komponen antarmuka yang digunakan secara berulang. Penyusunan *design system* ini juga mempertimbangkan karakteristik pengguna dan konteks penggunaan aplikasi yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya, khususnya terkait kebutuhan non-fungsional seperti kemudahan penggunaan, efisiensi tampilan dan daya perangkat, serta kesesuaian antarmuka terhadap kondisi penggunaan di lapangan, di samping kebutuhan fungsional yang menuntut respons visual cepat terhadap kondisi darurat selama perlombaan berlangsung.

IV.5.1 Design Principles

Tabel IV.5 merangkum prinsip utama yang mendasari seluruh keputusan desain pada sistem.

Tabel IV.5 Prinsip Desain

Prinsip	Deskripsi	Kaitan Kebutuhan
Glanceable	Pelari harus bisa membaca informasi penting (pace, jarak, status) hanya dalam lirikan satu detik.	NF-01, NF-03, FR-10, FR-11, FR-14
Night-Optimized	Latar belakang gelap absolut (#0A0A0F) dengan warna aksen neon untuk menghasilkan kontras tingkat tinggi, sekaligus mengurangi konsumsi daya pada layar OLED/AMOLED selama pemakaian jangka panjang.	NF-03, NF-12
Tactile & Responsive	Setiap interaksi menggunakan <i>spring animation</i> dan efek <i>glassmorphism</i> agar antarmuka terasa hidup.	NF-01, NF-03, FR-07, FR-08, FR-12, FR-21, FR-22

IV.5.2 Color Tokens

Sistem menggunakan warna ULTRA sebagai sumber kebenaran tunggal (*single source of truth*). Tabel IV.6 menguraikan token warna yang digunakan di seluruh aplikasi, dilengkapi swatch visual pada kolom pertama.

Tabel IV.6 Palet Warna (*Color Tokens*) Sistem ITB Ultra-Marathon

Swatch	Fungsi	Token	Hex	Penggunaan Utama
	Background (Dasar)	ULTRA.bg	#0A0A0F	Latar belakang utama aplikasi dan peta luar.
	Surface (Panel)	ULTRA.surface	#141419	Latar belakang untuk card dan panel melayang.
	Primary Accent	ULTRA.lime	#CCFF00	Warna aksi utama, indikator progres, sorotan tim aktif.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel IV.6 Palet Warna (*Color Tokens*) Sistem ITB Ultra-Marathon (lanjutan)

Swatch	Fungsi	Token	Hex	Penggunaan Utama
	Active / Running	ULTRA.blue	#3B82F6	Penanda status pelari yang sedang aktif bergerak.
	Finished	ULTRA.success	#00E676	Penanda pelari yang sudah menyelesaikan tugas di CP.
	Next Up/Warning	ULTRA.warning	#FFB020	Penanda pelari yang sedang menunggu (standby) di CP.
	Emergency	ULTRA.danger	#FF3B5C	Penanda keadaan darurat medis (tombol SOS).
	Text Primary	ULTRA.text	#F5F5F7	Teks utama (judul, angka, nama pelari).
	Text Muted	ULTRA.textMuted	#6B6B80	Teks sekunder (label, waktu tempuh, jarak sisa).

Sebagai tambahan, warna utama (*lime, blue, danger*) dilengkapi dengan token warna *glow* transparan (mis. `rgba(204, 255, 0, 0.25)`).

IV.5.3 Tipografi

Sistem desain menerapkan hierarki tipografi untuk membedakan tingkat kepentingan informasi. Rincian tersebut disajikan pada Tabel IV.7.

Tabel IV.7 Hierarki Tipografi

Elemen	Font / Gaya	Keterangan
Font Utama	Inter / Sans-Serif sistem (Apple/Android)	Dipakai di seluruh antarmuka.
Font Angka	Monospaced / Tabular	Khusus untuk pace dan jarak agar posisi digit tidak bergeser saat metrik berubah secara real-time.
Label Statistik	text-xs, font-semibold	Warna textMuted.
Nilai Statistik	text-lg, font-extrabold	Warna aksen (mengikuti konteks status).

IV.5.4 Core Components

Sistem desain menggunakan prinsip *Atomic Design* untuk menjamin konsistensi di platform web maupun mobile.

IV.5.4.1 Action Components

Rincian *Action Components* yang digunakan pada sistem desain ditunjukkan pada Tabel IV.8.

Tabel IV.8 Komponen Aksi (Actions)

Komponen	Deskripsi
Primary Button	Latar belakang ULTRA.lime solid dengan teks tebal warna gelap.
Secondary / Ghost Button	Latar transparan dengan garis batas tipis (<code>borderLight</code>) dan teks putih.
Danger Button	Latar ULTRA.danger solid dengan pinggiran bercahaya (<code>dangerGlow</code>) yang mencolok,
Floating Action Button (FAB)	Tombol bulat melayang di platform mobile.

IV.5.4.2 Indikator Status dan Progres

Rincian Indikator Status dan Progres yang digunakan ditunjukkan pada Tabel IV.9.

Tabel IV.9 Indikator Status & Progres

Komponen	Deskripsi
Status Chip – Running	Label kecil berbentuk pil kapsul, menyertakan titik hijau/biru yang berkedip pelan (<i>pulsing dot animation</i>).
Status Chip – Finished/Waiting	Label pil kapsul dengan warna solid tanpa animasi agar tidak mendistraksi pandangan.
Leg Progress Bar	Bar linear horizontal dengan latar <code>surface3</code> dan indikator progres ULTRA.lime, dilengkapi <i>notch</i> (garis pemisah vertikal tipis) penanda 15 titik pertukaran estafet.
Avatar Pelari	Lingkaran foto profil pengguna. Jika foto tidak tersedia, menampilkan inisial dengan latar warna unik berdasarkan hash ID pengguna.

IV.5.4.3 Komponen Peta

Rincian komponen peta yang digunakan ditunjukkan pada Tabel IV.10.

Tabel IV.10 Komponen Peta

Komponen	Deskripsi
Runner Marker	Lingkaran (radius 50%) dengan warna mencolok dan cincin pendar cahaya radial (<i>radial-gradient glow</i>).
Checkpoint Marker	Berbentuk wajik atau persegi statis berwarna abu-abu agar tidak menutupi visibilitas marker pelari.
Route / Track Line	Garis Hijau cerah dengan opasitas sedang dan pada jalur yang dilewati pelari.

IV.5.4.4 Containers

Tabel IV.11 Containers

Komponen	Deskripsi
Glass Panel (Floating Card)	Panel utama antarmuka yang diletakkan mengambang di atas peta, memanfaatkan latar <code>rgba(10, 10, 15, 0.85)</code> dan efek embun kaca (<code>backdrop-filter: blur(24px)</code>).
Bottom Sheet / Swipeable Drawer	Komponen laci yang muncul dari bawah layar (dominan di aplikasi mobile), selalu memiliki lekukan <i>handle bar</i> bundar di bagian atas sebagai indikasi dapat ditarik/diusap.
Stat Card (Kartu Statistik)	Kartu kaku dengan warna permukaan solid untuk dashboard panitia, digunakan untuk menonjolkan data angka tunggal (mis. pace, total pelari aktif).

IV.6 Rancangan Antarmuka Pengguna

Rancangan antarmuka pengguna aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon disusun menjadi beberapa halaman utama yang fungsional, dengan struktur dan alur interaksi yang mengacu pada hasil pemodelan fungsional dan rancangan alur navigasi yang telah dijabarkan sebelumnya. Berikut ini adalah wireframe aplikasi *web* dan *mobile*.

IV.6.1 Halaman pada Aplikasi Web

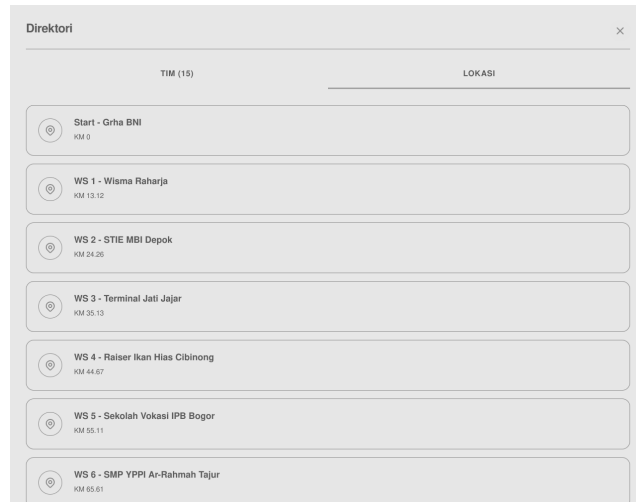
IV.6.1.1 Halaman Public

Gambar IV.17 merupakan halaman utama Peserta yang menampilkan peta pelacakan seluruh tim secara *live* tanpa memerlukan autentikasi.



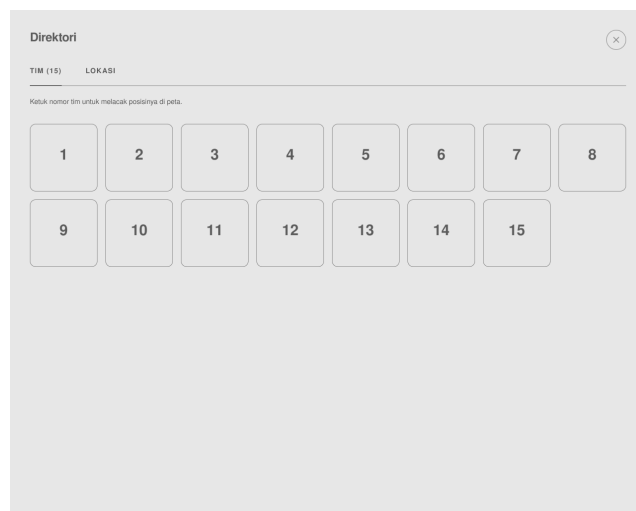
Gambar IV.17 Halaman Utama Peserta

Gambar IV.18 merupakan halaman direktori lokasi yang menampilkan daftar titik *checkpoint* dan posisi penting sepanjang rute perlombaan.



Gambar IV.18 Halaman Direktori Lokasi

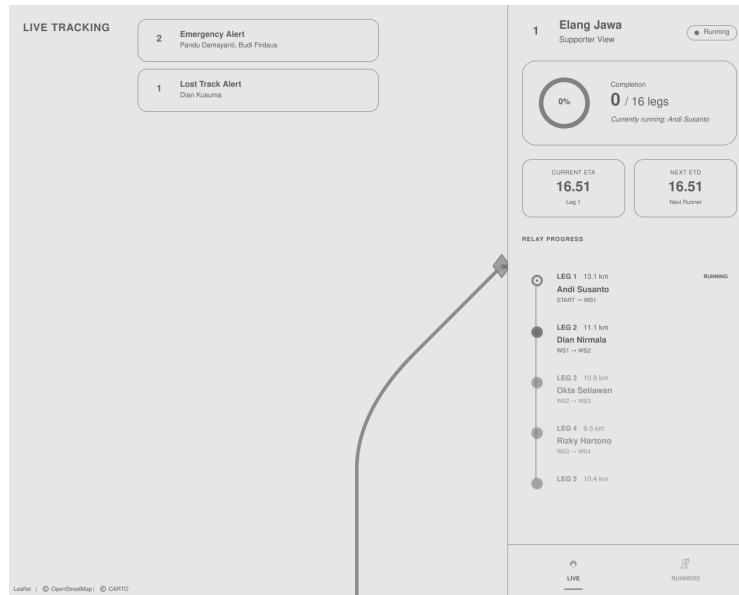
Gambar IV.19 merupakan halaman direktori tim yang menampilkan daftar seluruh tim beserta status keikutsertaannya dalam perlombaan.



Gambar IV.19 Halaman Direktori Tim

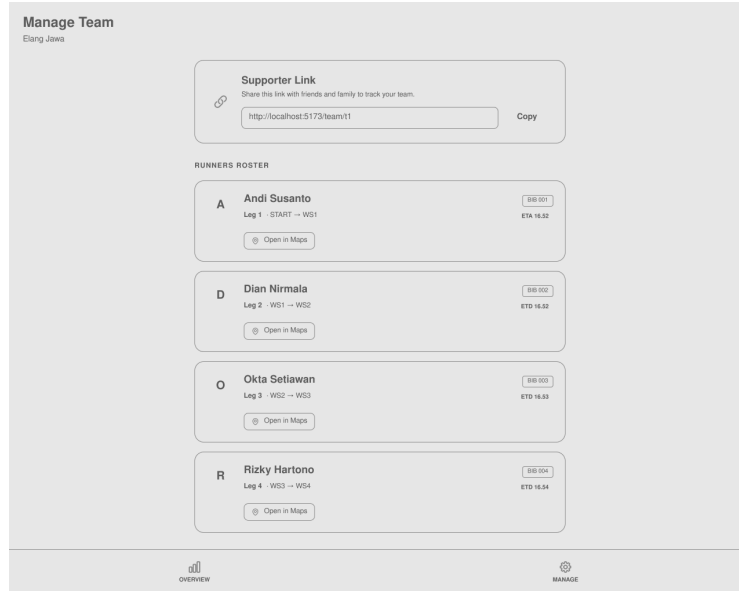
IV.6.1.2 Halaman Ketua

Gambar IV.20 merupakan halaman utama Ketua Tim yang menampilkan *dashboard* pemantauan posisi seluruh anggota tim secara *real-time*.



Gambar IV.20 Halaman Utama Ketua

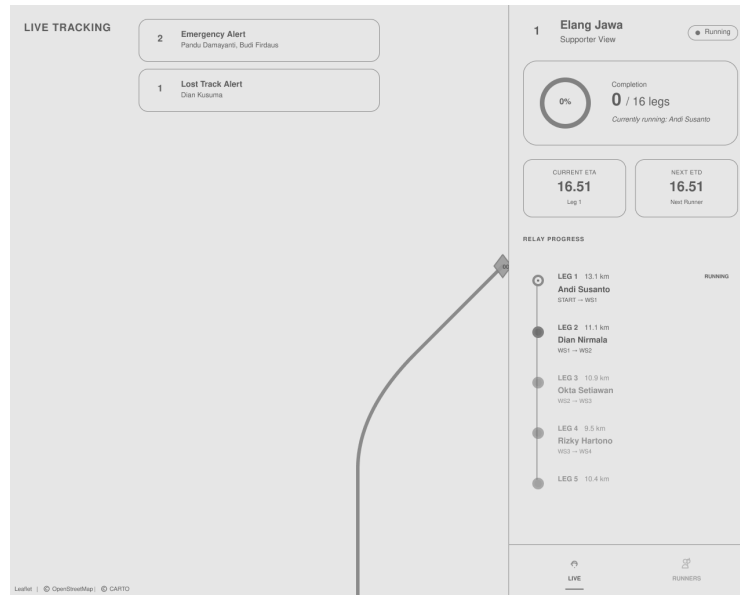
Gambar IV.21 merupakan halaman manajemen Ketua Tim yang menyediakan fitur pengelolaan tim relay dan pembuatan tautan undangan.



Gambar IV.21 Halaman Manage Ketua

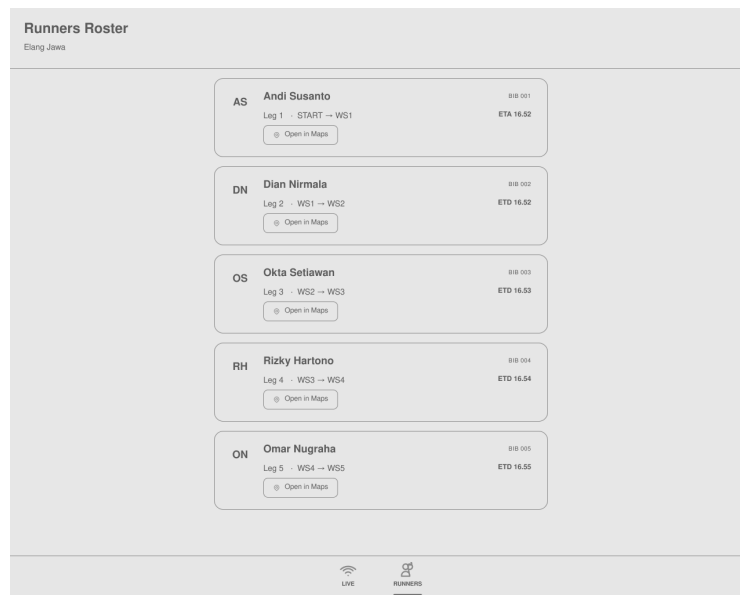
IV.6.1.3 Halaman Supporter

Gambar IV.22 merupakan halaman utama Supporter yang menampilkan posisi peserta yang sedang dipantau secara *real-time*.



Gambar IV.22 Halaman Utama Supporter

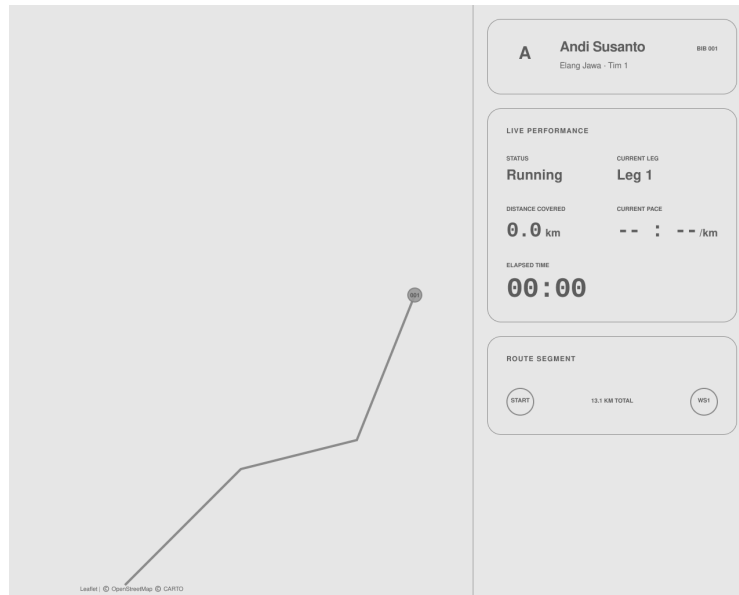
Gambar IV.23 merupakan halaman manajemen Supporter yang menampilkan daftar peserta yang dipantau beserta fitur navigasi menuju lokasi pelari.



Gambar IV.23 Halaman Manage Supporter

IV.6.1.4 Halaman Private

Gambar IV.24 merupakan halaman utama Private yang menampilkan detail pemantauan satu pelari tertentu melalui tautan khusus.



Gambar IV.24 Halaman Utama Private

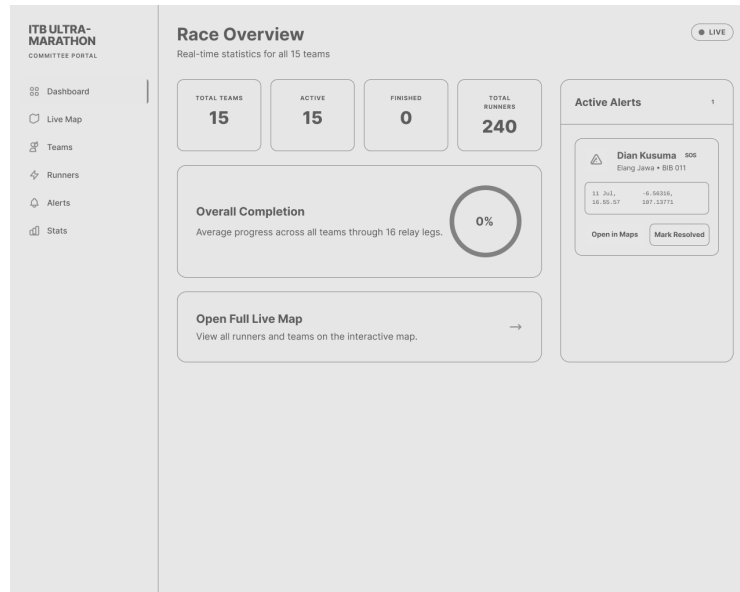
IV.6.1.5 Halaman Panitia

Gambar IV.25 merupakan halaman *live map* Panitia yang menampilkan posisi seluruh pelari beserta *checkpoint*, *water station*, titik *start*, dan *finish* secara *real-time*.



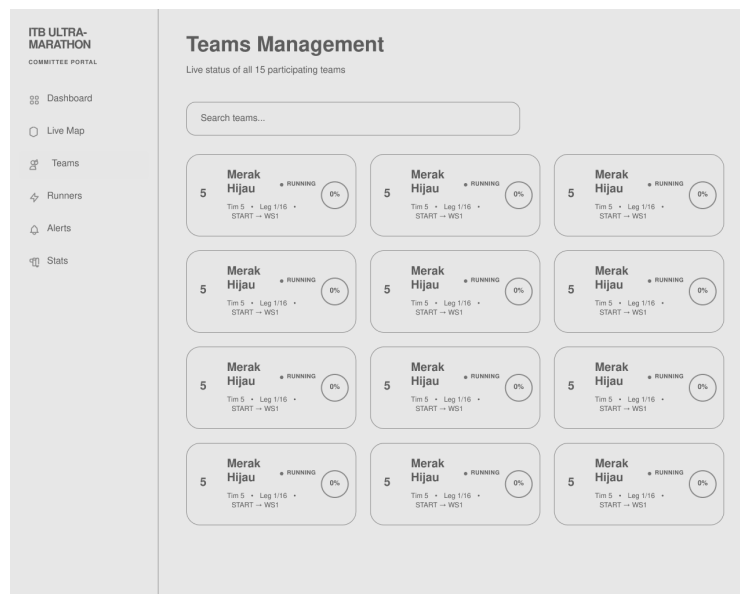
Gambar IV.25 Halaman Live Map Panitia

Gambar IV.26 merupakan halaman *dashboard* Panitia yang menampilkan ringkasan kondisi perlombaan secara keseluruhan.



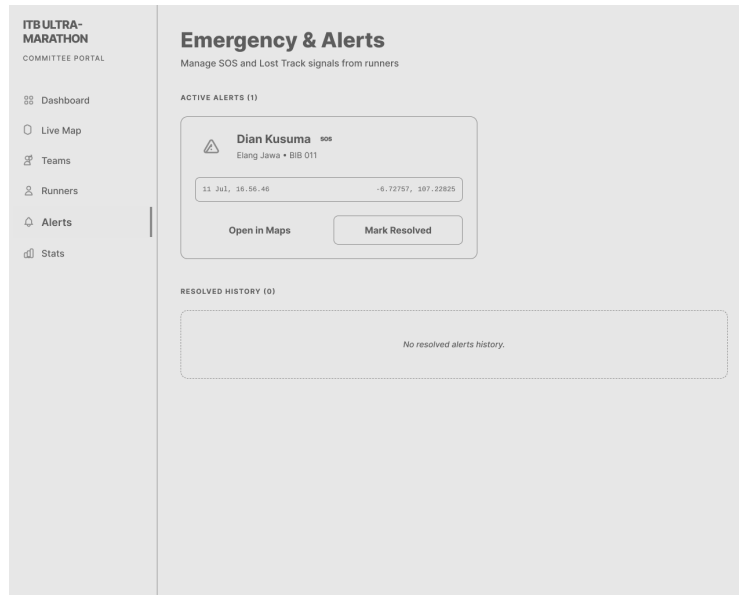
Gambar IV.26 Halaman Dashboard Panitia

Gambar IV.27 merupakan halaman daftar tim Panitia yang menampilkan seluruh tim beserta status keikutsertaannya dalam perlombaan.



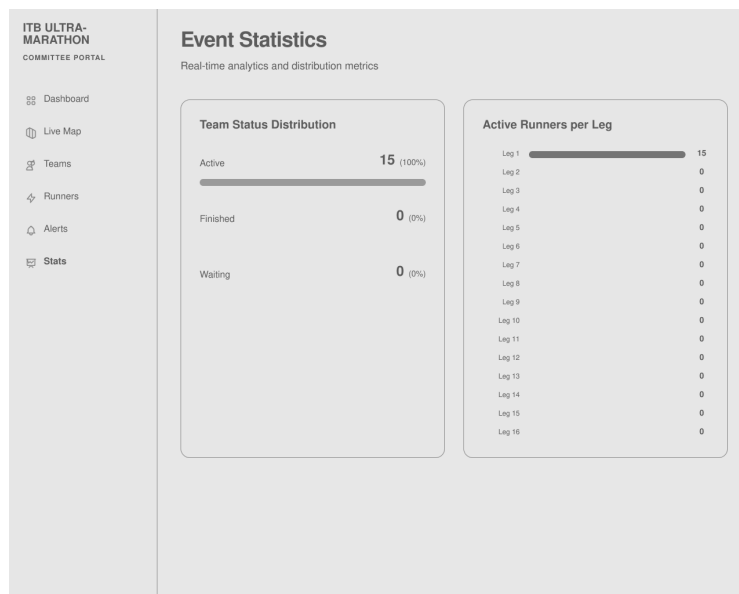
Gambar IV.27 Halaman List Tim Panitia

Gambar IV.28 merupakan halaman peringatan (*alert*) Panitia yang menampilkan notifikasi darurat dan peserta yang keluar jalur secara *real-time*.



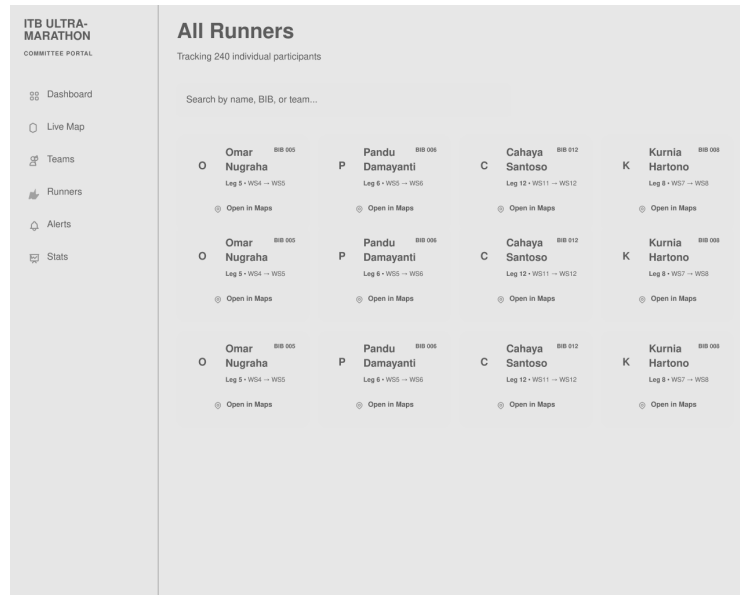
Gambar IV.28 Halaman Alert Panitia

Gambar IV.29 merupakan halaman statistik Panitia yang menampilkan data performa lari seluruh peserta selama perlombaan berlangsung.



Gambar IV.29 Halaman Statistik Panitia

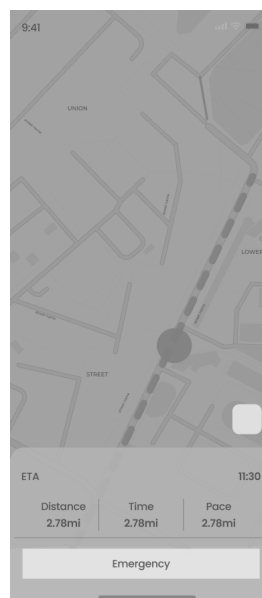
Gambar IV.30 merupakan halaman daftar peserta Panitia yang menampilkan seluruh peserta terdaftar beserta status masing-masing.



Gambar IV.30 Halaman List Peserta Panitia

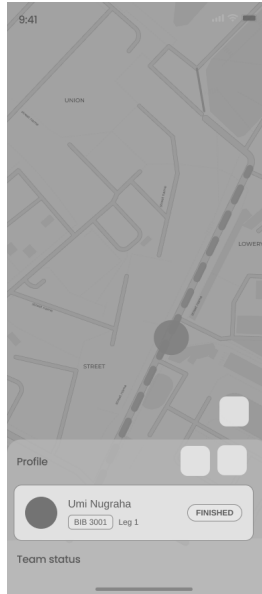
IV.6.2 Halaman Peserta pada Aplikasi Mobile

Gambar IV.31 merupakan halaman utama Peserta yang menampilkan peta, *pace*, ETA menuju *checkpoint* berikutnya, serta jarak tempuh yang telah ditempuh.



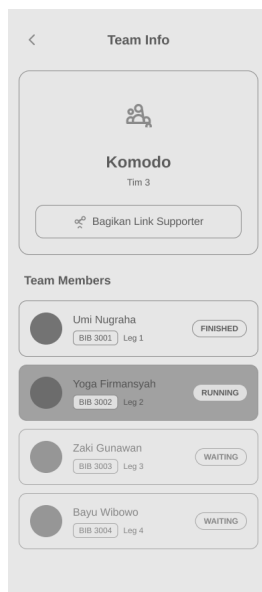
Gambar IV.31 Halaman Utama Peserta

Gambar IV.32 merupakan tampilan halaman utama Peserta pada kondisi *inactive*.



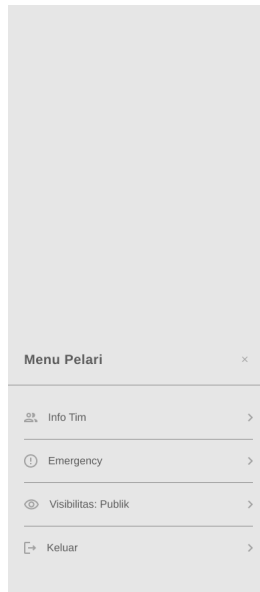
Gambar IV.32 Halaman Utama Peserta Inactive

Gambar IV.33 merupakan halaman info tim yang menampilkan informasi rekanan tim



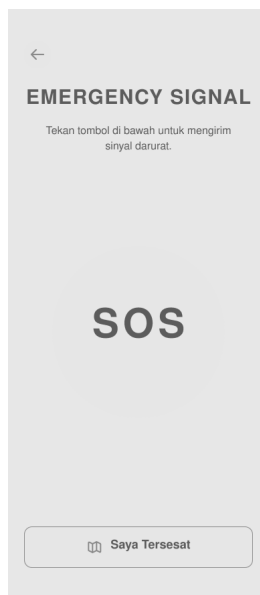
Gambar IV.33 Halaman Info Tim

Gambar IV.34 merupakan halaman menu Peserta yang menyediakan daftar halaman dan pengaturan lain yang dapat diakses oleh pengguna.



Gambar IV.34 Halaman Menu Peserta

Gambar IV.35 merupakan halaman darurat Peserta yang menyediakan tombol *emergency* dan *lost* untuk mengirim permintaan bantuan.



Gambar IV.35 Halaman Emergency Peserta

Untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan fungsional yang telah dirancang dapat terpenuhi melalui interaksi pengguna dengan sistem, Tabel IV.12 menyajikan pemetaan setiap halaman antarmuka pengguna dengan kebutuhan fungsional (FR) yang bersangkutan.

Tabel IV.12 Pemetaan Halaman Antarmuka terhadap Kebutuhan Fungsional dan *Use Case*

Platform	Halaman	Aktor	FR Terkait	UC Terkait
Web	Halaman Utama Peserta (Public)	<i>Public</i>	FR-23	UC-05
Web	Halaman Direktori Lokasi	<i>Public</i>	FR-23	UC-05
Web	Halaman Direktori Tim	<i>Public</i>	FR-23	UC-05
Web	Halaman Utama Ketua	Ketua Tim	FR-05, FR-06, FR-07, FR-08	UC-02, UC-05, UC-07
Web	Halaman Manage Ketua	Ketua Tim	FR-04, FR-09	UC-06
Web	Halaman Utama Supporter	<i>Supporter</i>	FR-19, FR-20, FR-21, FR-22	UC-02, UC-05, UC-07
Web	Halaman Manage Supporter	<i>Supporter</i>	FR-19	UC-05, UC-08
Web	Halaman Utama Private	<i>Private</i>	FR-23	UC-02, UC-05
Web	Halaman Live Map Panitia	Panitia	FR-01	UC-05
Web	Halaman Dashboard Panitia	Panitia	FR-01	UC-05
Web	Halaman List Tim Panitia	Panitia	FR-01, FR-02, FR-03	UC-05, UC-07
Web	Halaman Alert Panitia	Panitia	FR-02, FR-03	UC-07
Web	Halaman Statistik Panitia	Panitia	FR-01	UC-02
Web	Halaman List Peserta Panitia	Panitia	FR-02, FR-03	UC-07
Mobile	Halaman Utama Peserta	Peserta	FR-10, FR-11, FR-13, FR-14	UC-02, UC-04, UC-05
Mobile	Halaman Utama Peserta Inactive	Peserta	FR-10	UC-04
Mobile	Halaman Info Tim	Peserta	FR-16	UC-05

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel IV.12 Pemetaan Halaman Antarmuka terhadap Kebutuhan Fungsional dan *Use Case* (lanjutan)

Platform	Halaman	Aktor	FR Terkait	UC Terkait
Mobile	Halaman Menu Peserta	Peserta	FR-17, FR-18	UC-03, UC-06
Mobile	Halaman Emergency Peserta	Peserta	FR-12	UC-01

BAB V

IMPLEMENTASI

Bab ini membahas proses implementasi antarmuka *front-end* aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon berdasarkan rancangan yang telah disusun pada Bab IV. Implementasi mencakup dua platform, yaitu aplikasi *mobile* untuk kebutuhan pelacakan peserta di lapangan dan aplikasi web untuk kebutuhan pemantauan, administrasi, serta akses publik. Seluruh kode dibangun di atas ekosistem JavaScript menggunakan TypeScript sebagai bahasa pemrograman utama.

V.1 Lingkungan Implementasi

Lingkungan implementasi yang digunakan dalam pengembangan sistem terbagi menjadi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan mencakup mesin pengembangan serta perangkat pengujian aplikasi *mobile*. Rincian perangkat keras dapat dilihat pada Tabel V.1.

Tabel V.1 Lingkungan Implementasi Perangkat Keras

Spesifikasi	Detail
Device	HP Spectre x360 Convertible 14-ea1xxx
Processor	Intel Core i7-1195G7 @ 2,90 GHz
RAM	32 GB
Graphics Card	Intel Iris Xe Graphics
Penyimpanan Internal	SSD 1 TB (952 GB <i>usable</i>)
Sistem Operasi	Windows 11 Home Single Language 64-bit

Untuk mendukung pengembangan sistem, perangkat lunak yang digunakan terbagi menjadi dua bagian, yaitu untuk pengembangan aplikasi *mobile* dan pengembangan antarmuka *website*. Rincian perangkat lunak aplikasi *website* dapat dilihat pada Tabel V.2, sedangkan rincian untuk *mobile* dapat dilihat pada Tabel V.3.

Tabel V.2 Perangkat Lunak Pengembangan Website

Spesifikasi	Detail
Bahasa Pemrograman	TypeScript 6.0
<i>Framework</i> Utama	React 19
<i>Build Tool</i>	Vite 8
Sistem Navigasi	TanStack Router 1.x
<i>State Management</i>	TanStack Query 5.x
<i>Framework</i> Styling	Tailwind CSS 4.x
<i>Library</i> Peta	React Leaflet 5.x
Visualisasi Data	Recharts 2.x
Manajemen Formulir	React Hook Form 7.x
<i>Code Editor</i>	Visual Studio Code
<i>Version Control</i>	Git
<i>Package Manager</i>	npm

Tabel V.3 Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak

Spesifikasi	Detail
Bahasa Pemrograman	TypeScript 5.9
<i>Framework</i> Utama	React Native 0.81.5
<i>Platform</i> Pengembangan	Expo SDK 54
Sistem Navigasi	Expo Router 6.0
<i>Library</i> Peta	React Native Maps 1.20.1
<i>Code Editor</i>	Visual Studio Code
<i>Version Control</i>	Git
<i>Package Manager</i>	npm
<i>Target Platform</i>	Android (format APK)

V.2 Implementasi *Front-End*

Seluruh kode sumber (*source code*) hasil implementasi dapat diakses secara publik melalui repositori *GitHub* pada tautan berikut:

- **Aplikasi Web:** [https://github.com/\[username\]/\[repo-web\]](https://github.com/[username]/[repo-web])
- **Aplikasi Mobile:** [https://github.com/\[username\]/\[repo-mobile\]](https://github.com/[username]/[repo-mobile])

V.2.1 Implementasi *Front-End* Aplikasi Web

Aplikasi web dibangun menggunakan *framework* React 19 dengan *build tool* Vite 8. Sistem navigasi menggunakan TanStack Router yang memungkinkan implementasi

otentikasi berbasis peran (*role-based routing*) langsung pada level *router loader*. Antarmuka dibangun dengan pendekatan *utility-first CSS* menggunakan Tailwind CSS 4, sedangkan komponen interaktif menggunakan radix-ui untuk memastikan standar aksesibilitas (*ally*). Untuk peta interaktif, digunakan react-leaflet dan leaflet murni karena performanya yang ringan dalam me-render banyak titik vektor secara bersamaan.

Struktur direktori proyek aplikasi web diorganisasikan berdasarkan tanggung jawab fungsional (*feature-based structure*) sebagaimana ditunjukkan pada Listing V.1.

```

1 web/
2   index.html                # Titik masuk utama (Entry point)
   HTML
3   package.json             # Daftar dependensi library web
4   vite.config.ts           # Konfigurasi Vite bundler
5   src/
6     main.tsx                # Entry point React
7     router.tsx              # Konfigurasi TanStack Router
8     styles.css              # File CSS global (Tailwind)
9     components/             # Komponen UI (Reusable)
10      layout/                # Komponen kerangka halaman (Sidebar
, Header)
11      race/                  # Komponen spesifik lomba (AlertCard
, StatusBadge)
12      ui/                    # Komponen dasar (Button, Dialog,
Input)
13      RaceMap.tsx           # Komponen utama pe-render peta
Leaflet
14      data/                  # Data statis (Dummy Data)
15        captains.ts
16        race.ts
17        teams.ts
18      features/              # Pengelompokan fitur berdasarkan
peran
19        captain/             # Tampilan Ketua Tim
20        committee/           # Tampilan Panitia
21        public/              # Tampilan Publik
22        spectator/           # Tampilan Penonton Individu
23        supporter/           # Tampilan Supporter
24      hooks/                  # Custom React Hooks
25        use-runner-snapshot.ts
26        use-team-live.ts
27      lib/                    # Fungsi utilitas
28        api.ts
29        auth/

```

```

30     format/
31     geo/
32     storage/
33     routes/                # Routing halaman
34         __root.tsx
35         index.tsx
36         admin.*.tsx
37         captain.*.tsx
38         team.*.tsx
39         view.*.tsx
40     store/                 # Manajemen state global
41         race-store.ts

```

Listing V.1 Struktur Direktori Aplikasi Web ITB Ultra-Marathon

V.2.2 Implementasi *Front-End* Aplikasi *Mobile*

Aplikasi *mobile* dibangun menggunakan *framework* React Native dengan platform Expo SDK 54. Arsitektur navigasi menggunakan Expo Router yang berbasis sistem berkas (*file-based routing*). Untuk kebutuhan peta interaktif, implementasi menggunakan pendekatan hibrida yaitu *react-native-webview* yang menginjeksi halaman Leaflet HTML secara internal. Pendekatan ini dipilih karena *library* peta murni di React Native sering kali tidak mendukung kustomisasi animasi *marker* tingkat lanjut yang dibutuhkan aplikasi. *State* aplikasi dikelola oleh *zustand* dan data sesi disimpan secara persisten menggunakan *@react-native-async-storage/async-storage*.

Struktur direktori proyek aplikasi *mobile* dapat dilihat pada Listing V.2.

```

1 mobile/
2   app.json                # Konfigurasi aplikasi Expo
3   package.json            # Daftar dependensi library mobile
4   babel.config.js         # Konfigurasi Babel
5   src/
6     components/           # Komponen visual
7       atoms/
8       molecules/
9       organisms/
10    constants/            # Variabel konstan
11      colors.ts
12    data/                 # Data statis
13      race.ts
14      teams.ts
15    hooks/
16      use-geo-status.ts
17    lib/

```

```

18     api.ts
19     store/
20         session.ts
21 app/                                     # Sistem routing Expo Router
22     _layout.tsx
23     index.tsx
24     invite/
25         index.tsx
26     (auth)/
27         login.tsx
28     (pelari)/
29         _layout.tsx
30         home.tsx
31         emergency.tsx
32         manage.tsx
33         menu.tsx

```

Listing V.2 Struktur Direktori Aplikasi Mobile ITB Ultra-Marathon

Aplikasi *mobile* didistribusikan dalam format berkas APK (*Android Package*) untuk platform Android. Berkas APK hasil *build* dapat diunduh pada tautan berikut:

- **Unduh APK:** [https://\[link-apk-kamu\]](https://[link-apk-kamu])

V.2.3 Deployment dan Tautan Akses

Aplikasi web telah di-*deploy* dan dapat diakses secara daring. Setiap peran pengguna mengakses antarmuka melalui tautan yang berbeda sesuai dengan hak aksesnya masing-masing, sebagaimana dirinci pada Tabel V.4.

Tabel V.4 Tautan Akses Aplikasi Web Berdasarkan Peran

No	Peran	Tautan Akses
1	Panitia (Admin)	https://[domain]/admin
2	Ketua Tim (Captain)	https://[domain]/captain
3	Supporter	https://[domain]/team
4	Penonton / Publik	https://[domain]/view
5	Halaman Publik (<i>Spectator</i>)	https://[domain]/

BAB VI

EVALUASI

Bab ini membahas hasil pengujian dan evaluasi terhadap antarmuka aplikasi tracker ITB Ultra-Marathon yang telah diimplementasikan pada Bab V. Pengujian dilakukan melalui tiga tahap, yaitu *Functionality Testing* untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan fungsional, *System Integration Testing* untuk memastikan komunikasi antara front-end dan back-end berjalan dengan baik, serta *User Acceptance Testing* untuk mengukur penerimaan pengguna terhadap antarmuka yang telah dikembangkan.

VI.1 *Functionality Testing*

Functionality Testing dilakukan menggunakan metode *black-box testing* dengan teknik *equivalence partitioning*, yaitu pengujian yang berfokus pada keluaran sistem terhadap suatu masukan tanpa memeriksa struktur kode program secara langsung. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan fungsional (FR) yang telah didefinisikan pada Tabel III.3 dapat dijalankan dengan benar oleh antarmuka yang telah diimplementasikan, baik pada aplikasi mobile maupun aplikasi web.

Perangkat keras yang digunakan untuk pengujian *website* dapat dilihat pada Tabel VI.1.

Tabel VI.1 Lingkungan Implementasi Perangkat Keras

Spesifikasi	Detail
Device	HP Spectre x360 Convertible 14-ea1xxx
Processor	Intel Core i7-1195G7 @ 2,90 GHz
RAM	32 GB
Graphics Card	Intel Iris Xe Graphics
Penyimpanan Internal	SSD 1 TB (952 GB <i>usable</i>)
Sistem Operasi	Windows 11 Home Single Language 64-bit

Perangkat keras yang digunakan untuk pengujian aplikasi mobile dapat dilihat pada Tabel VI.2.

Tabel VI.2 Perangkat Keras Pengujian Aplikasi Mobile

Spesifikasi	Detail
Perangkat	Samsung Galaxy Note10+
Model	SM-N975F/DS
Sistem Operasi	Android 10
Antarmuka	One UI 2.5
Versi Kernel	4.14.113-19542039

Pengujian dilakukan menggunakan peramban Google Chrome untuk aplikasi web dan perangkat Android untuk aplikasi mobile. Pada pengujian aplikasi mobile, simulasi perpindahan lokasi dilakukan menggunakan aplikasi *Fake GPS Simulator Joystick* untuk memverifikasi fungsi-fungsi yang bergantung pada data lokasi. Skenario pengujian disusun berdasarkan peran pengguna. Setiap skenario dirancang untuk memverifikasi satu kebutuhan fungsional secara spesifik. Rincian skenario serta hasil pengujian disajikan pada Tabel VI.3.

Tabel VI.3 Hasil *Functionality Testing*

ID	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
Mobile (Pelari)			
TC-01	Pelari bergerak di sepanjang rute	ETA, jarak tersisa, waktu tempuh, dan <i>pace</i> terhitung serta diperbarui secara dinamis	Berhasil
TC-02	Pelari menekan tombol pusatkan kamera (<i>center</i>)	Peta otomatis bergeser dan memusatkan tampilan ke titik lokasi pelari saat ini	Berhasil
TC-03	Pelari menekan tombol <i>emergency</i> (SOS)	Tampilan darurat muncul dan hitung mundur peringatan dimulai	Berhasil
TC-04	Pelari menekan tombol menu utama	Laci menu terbuka dan menampilkan opsi navigasi tambahan	Berhasil
TC-05	Pelari menekan tombol info tim	Panel informasi muncul menampilkan data tim dan anggota	Berhasil
TC-06	Pelari mengubah tuas (<i>switch</i>) <i>visibility</i>	Status visibilitas berubah antara <i>public</i> atau <i>private</i>	Berhasil

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel VI.3 Hasil *Functionality Testing* (lanjutan)

ID	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-07	Pelari menekan tombol <i>logout</i>	Sesi pengguna berakhir dan aplikasi kembali ke layar <i>login</i>	Berhasil
TC-08	Pelari menekan layar (<i>tap</i>) 2x saat kondisi <i>emergency</i>	Kondisi <i>emergency</i> dibatalkan (<i>cancel</i>) dan kembali ke mode peta	Berhasil
TC-09	Pelari menekan navigasi arah (sebelum/selanjutnya)	Peta berpindah dan memfokuskan (<i>spectating</i>) pelari lain dalam tim yang sama	Berhasil
Web Publik (Spectator)			
TC-10	Pengguna membuka halaman web publik	Peta menampilkan titik pelari-pelari yang membuka visibilitas publik	Berhasil
TC-11	Pengguna mengeklik salah satu titik pelari	Muncul detail informasi pelari beserta nama timnya	Berhasil
TC-12	Pengguna mencari tim dari daftar direktori tim	Peta otomatis bergeser mengarahkan tampilan ke titik tim tersebut	Berhasil
TC-13	Pengguna mencari <i>water station</i> dari direktori	Peta otomatis bergeser mengarahkan tampilan ke titik lokasi <i>water station</i>	Berhasil
Web Privat (Ketua Tim)			
TC-14	Sistem mendeteksi kondisi <i>emergency</i> atau tersesat	Antarmuka Ketua menerima notifikasi masuk	Berhasil
TC-15	Ketua mengeklik titik pelari pada peta	Peta menampilkan posisi pelari dan rincian detailnya	Berhasil
TC-16	Ketua mengakses opsi bagikan	Tautan untuk <i>supporter</i> dibuat dan siap disalin	Berhasil
Web Privat (Supporter)			
TC-17	Sistem mendeteksi kondisi <i>emergency</i> atau tersesat	Antarmuka Supporter menerima notifikasi peringatan	Berhasil
TC-18	Supporter mengeklik titik pelari yang dipantau	Peta menampilkan posisi pelari dan rincian detailnya	Berhasil
Web Privat (Panitia)			

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel VI.3 Hasil *Functionality Testing* (lanjutan)

ID	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-19	Panitia mengeklik titik pelari pada peta	Peta menampilkan posisi detail pelari dari seluruh tim	Berhasil
TC-20	Panitia membuka daftar informasi tim	Menampilkan rincian lengkap dari tim dan anggotanya	Berhasil
TC-21	Panitia membuka modul daftar pelari	Menampilkan daftar status dari masing-masing pelari	Berhasil
TC-22	Panitia membuka dasbor statistik	Tampil rekapitulasi angka statistik perlombaan	Berhasil
TC-23	Sistem mendeteksi adanya pelari yang SOS/tersesat	Peringatan darurat masuk ke halaman panitia dengan penanda merah	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel VI.3, seluruh 23 skenario pengujian fungsionalitas (meliputi aplikasi *mobile* dan aplikasi web untuk berbagai peran pengguna) berhasil dijalankan sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga diperoleh tingkat keberhasilan pengujian fungsionalitas sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa antarmuka yang dikembangkan telah memenuhi seluruh spesifikasi fungsional yang dirancang pada Bab IV.

VI.2 *User Acceptance Testing*

User Acceptance Testing (UAT) dilakukan untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap antarmuka aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon yang telah dikembangkan, khususnya pada antarmuka *Public Tracking*. Pengujian ini dilakukan dengan menyebarkan tautan aplikasi untuk disimulasikan secara mandiri, yang diikuti oleh 35 responden menggunakan berbagai jenis perangkat keras (komputer maupun *smartphone*). Rincian demografi responden berdasarkan perangkat yang digunakan disajikan pada Tabel VI.4.

Tabel VI.4 Demografi Responden *User Acceptance Testing*

Kategori	Kelompok	Jumlah Responden
Perangkat yang Digunakan	<i>Smartphone</i> iPhone	18
	<i>Smartphone</i> Android	13
	Laptop / PC	4
Orientasi Layar	<i>Portrait</i>	31
	<i>Landscape</i>	4
Total Responden		35

Setelah melakukan simulasi penggunaan aplikasi, responden diminta untuk mengisi kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Terdapat 26 pernyataan pada kuesioner yang disusun untuk mengukur berbagai aspek utama, yaitu kemudahan penggunaan, kejelasan antarmuka, persepsi kinerja, kualitas informasi, serta kepuasan pengguna secara keseluruhan. Hasil rekapitulasi nilai rata-rata dari kuesioner UAT tersebut disajikan pada Tabel VI.5.

Tabel VI.5 Hasil Kuesioner *User Acceptance Testing*

Kode	Pernyataan	Rata-rata
Kemudahan Penggunaan		
P01	Saya dapat memahami tujuan halaman dalam beberapa detik pertama.	4,23
P02	Informasi ringkasan (Total Tim, Active, Finished) mudah ditemukan.	4,74
P10	Navigasi peta (geser dan zoom) terasa nyaman digunakan.	4,63
P12	Saya dapat menemukan cara membuka Detail Pelari dengan mudah.	4,34
P16	Saya dapat menutup panel dan kembali menggunakan peta dengan mudah.	4,69
P17	Menu Direktori mudah ditemukan.	4,60
P18	Saya dapat menemukan tim yang dipilih dengan cepat.	4,66
P20	Saya dapat menemukan lokasi yang dipilih dengan cepat.	4,60
P22	Halaman <i>Public Tracking</i> mudah digunakan.	4,54

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel VI.5 Hasil Kuesioner *User Acceptance Testing* (lanjutan)

Kode	Pernyataan	Rata-rata
Kejelasan Antarmuka		
P04	Tata letak halaman membantu saya menemukan informasi penting dengan cepat.	4,57
P05	Ukuran tulisan dan elemen nyaman dilihat pada perangkat saya.	4,69
P06	Tampilan warna dan mode gelap mendukung keterbacaan halaman.	4,51
P08	Garis rute perlombaan terlihat dengan jelas.	4,57
P09	Saya dapat membedakan elemen yang tampil pada peta.	4,46
P14	Tata letak informasi pada Detail Pelari tersusun dengan baik.	4,54
P15	Ukuran panel Detail Pelari tidak mengganggu penggunaan peta.	4,43
Persepsi Kinerja		
P03	Perpindahan (slide) pada carousel sponsor berjalan dengan baik.	4,37
P07	Peta berhasil dimuat dengan baik.	4,57
P11	Performa peta tetap lancar saat digunakan.	4,57
P19	Peta berhasil berpindah ke titik tim yang sesuai.	4,66
P21	Peta berhasil berpindah ke titik lokasi yang sesuai.	4,54
Kualitas Informasi		
P13	Informasi pada Detail Pelari (progress, leg, distance) ditampilkan dengan lengkap.	4,60
P23	Informasi yang tersedia sudah cukup untuk melakukan pemantauan.	4,69
Kepuasan Pengguna		
P24	Saya merasa nyaman menggunakan halaman ini.	4,51
P25	Saya bersedia menggunakan halaman ini kembali apabila tersedia pada acara sebenarnya.	4,69
P26	Secara keseluruhan saya puas terhadap pengalaman penggunaan halaman <i>Public Tracking</i> .	4,49
Rata-rata Keseluruhan		4,56

Berdasarkan hasil pada Tabel VI.5, diperoleh rata-rata skor keseluruhan sebesar 4,56 dari skala maksimum 5,0. Skor tertinggi diperoleh pada aspek kemudahan menemukan informasi ringkasan (P02) dengan nilai rata-rata 4,74, serta aspek kesediaan menggunakan aplikasi ini kembali di masa mendatang (P25) dengan nilai 4,69. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi dan penerimaan yang positif dari pengguna. Sementara itu, skor terendah berada pada pernyataan mengenai kemudahan memahami tujuan halaman pada pandangan pertama (P01) dengan nilai 4,23. Meskipun merupakan skor terendah, nilai tersebut masih berada pada rentang kategori “setuju” (di atas 4,00) yang mengindikasikan bahwa halaman pada akhirnya tetap dapat dipahami dengan baik oleh pengguna.

Secara keseluruhan, hasil UAT menunjukkan bahwa antarmuka *Public Tracking* ITB Ultra-Marathon yang dikembangkan telah memenuhi kriteria keberhasilan dari sisi kemudahan penggunaan, kejelasan penyajian informasi visual peta, persepsi kelancaran kinerja, serta tingkat kepuasan pengguna akhir yang tinggi.

BAB VII

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan selama pengerjaan tugas akhir. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya.

VII.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap front-end aplikasi tracker ITB Ultra-Marathon, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yang disusun berdasarkan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan pada Subbab I.3:

1. Antarmuka yang dikembangkan, yang terdiri atas halaman Peserta, Ketua Tim, Supporter, Panitia, dan Spectator, telah mampu memenuhi kebutuhan informasi dan alur penggunaan masing-masing kelompok pengguna. Hal ini dibuktikan melalui hasil *Functionality Testing* pada Subbab VI.1, di mana seluruh 24 kebutuhan fungsional (FR-01 hingga FR-24) berhasil dijalankan dengan tingkat keberhasilan 100%.
2. Pengguna dapat memahami alur navigasi serta membaca informasi pelacakan peserta maraton dengan mudah. Hal ini didukung oleh hasil *User Acceptance Testing* pada Subbab VI.3, dengan rata-rata skor sebesar 4,55/5,0 untuk aspek kemudahan penggunaan dan 4,40/5,0 untuk kemudahan navigasi antarhalaman.
3. Informasi pelacakan peserta maraton, seperti posisi pelari, ETA, ETD, dan status checkpoint, dapat divisualisasikan secara jelas, akurat, dan responsif terhadap pembaruan data. Hal ini tercermin dari skor kejelasan antarmuka sebesar 4,50/5,0 serta skor persepsi kinerja sebesar 4,30/5,0 pada hasil UAT, yang didukung pula oleh keberhasilan seluruh skenario *System Integration Testing* pada Subbab VI.2.
4. Tampilan antarmuka berfungsi dengan baik pada perangkat pengujian yang digunakan, yaitu Samsung Galaxy Note10+ untuk aplikasi mobile dan per-

amban berbasis desktop untuk aplikasi web, serta tetap menjaga konsistensi desain pada setiap halaman peran pengguna.

5. Integrasi antara front-end dan back-end terjalin secara efektif, di mana seluruh titik komunikasi data (*endpoint*) yang diuji pada Subbab VI.2, termasuk mekanisme penanganan kegagalan jaringan dan gangguan sinyal GPS, dapat berjalan tanpa gangguan signifikan sehingga proses pelacakan dapat dilakukan secara lancar.

Secara keseluruhan, kelima kriteria keberhasilan yang ditetapkan pada awal penelitian telah berhasil dipenuhi. Dengan demikian, front-end aplikasi tracker ITB Ultra Marathon yang dikembangkan pada tugas akhir ini terbukti mampu menyajikan visualisasi data pelacakan peserta secara real-time, responsif, dan mudah digunakan, sehingga menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada Subbab I.2.

VII.2 Saran

Berdasarkan hasil pengembangan dan evaluasi front-end aplikasi ITB Ultra Marathon yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk pengembangan selanjutnya. Oleh karena itu, beberapa saran berikut dapat dijadikan bahan pertimbangan guna mendukung penyempurnaan fitur dan peningkatan kualitas aplikasi di masa mendatang.

1. Pengembangan selanjutnya disarankan untuk menambahkan dukungan terhadap sistem operasi iOS, mengingat penelitian ini masih dibatasi pada platform Android sesuai dengan batasan masalah yang telah ditetapkan pada Subbab I.4.
2. Diperlukan pengujian lapangan secara langsung pada penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon dengan skala peserta yang lebih besar, untuk mengevaluasi kinerja antarmuka dalam menangani volume data lokasi dan jumlah pengguna aktif secara bersamaan.
3. Mekanisme pengiriman lokasi yang saat ini menggunakan *HTTP polling* dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan lebih lanjut menggunakan protokol komunikasi dua arah seperti WebSocket, guna mengurangi latensi pembaruan data serta beban jaringan, khususnya pada area dengan kualitas sinyal yang terbatas.
4. Penambahan mekanisme *notifikasi push* yang sesungguhnya melalui Firebase Cloud Messaging, alih-alih hanya digunakan sebagai identifikasi perangkat, dapat dipertimbangkan agar notifikasi darurat dan notifikasi keluar jalur dapat diterima pengguna secara lebih cepat meskipun aplikasi tidak sedang dibuka.
5. Diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap konsumsi daya baterai akibat pengambilan data GPS secara berkelanjutan, mengingat durasi perlombaan ITB

Ultra-Marathon yang dapat berlangsung selama berjam-jam.

6. Penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan penambahan fitur analitik performa pelari yang lebih mendalam, seperti riwayat *pace* per segmen rute, untuk meningkatkan nilai tambah aplikasi bagi peserta di luar konteks penyelenggaraan acara.
7. Pengujian penerimaan pengguna pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah responden yang lebih besar dan representatif dari setiap kelompok pengguna, agar hasil evaluasi dapat menggambarkan penerimaan pengguna secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott World Marathon Majors / SCC Events. 2024. “BMW BERLIN-MARATHON Official App”. Diakses pada July 9, 2026. <https://www.bmw-berlin-marathon.com/en/infos/app.html>.
- Apple Inc. 2023. “Human Interface Guidelines: Dark Mode”. Diakses pada July 10, 2026. <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/dark-mode>.
- Baca, Arnold, Peter Dabnichki, Mario Heller, dan Philipp Kornfeind. 2009. “Ubiquitous computing in sports: A review and analysis”. *Journal of sports sciences* 27 (12): 1335–1346.
- Biørn-Hansen, Andreas, Tim A Majchrzak, dan Tor-Morten Grønli. 2017. “Progressive web apps: The possible web-native unifier for mobile development”. Dalam *International Conference on Web Information Systems and Technologies*, 2:344–351. SciTePress.
- Bollini, Letizia. 2017. “Beautiful interfaces. From user experience to user interface design”. *The Design Journal* 20 (sup1): S89–S101.
- Burrough, Peter A, Rachael A McDonnell, dan Christopher D Lloyd. 2015. *Principles of geographical information systems*. Oxford university press.
- Caselli, Raoni Pontes, dan Marcelo Gitirana Gomes Ferreira. 2018. “Systematic proposal for UX centered mobile apps for tracking performance in sports through an application in recreational surfing”. *Product: Management & Development* 16 (1): 37–46. <https://doi.org/10.4322/pmd.2018.004>. <https://www.pmd.igdp.org.br/article/doi/10.4322/pmd.2018.004>.
- Dabhade, R. H. 2021. “RFID Based Marathon Tracking System”. *International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)* 9:1207–1212.

- Dong, Mian, dan Lin Zhong. 2009. "Power modeling and optimization for OLED displays". Dalam *Proceedings of the 7th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (SenSys)*, 285–298. ACM.
- Fielding, Roy Thomas. 2000. *Architectural styles and the design of network-based software architectures*. University of California, Irvine.
- Finkenzeller, Klaus. 2010. *RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication*. 3rd. Wiley.
- Frost, Brad. 2016. *Atomic Design*. Brad Frost Web.
- Fu, Pinde, dan Jiulin Sun. 2010. *Web GIS: principles and applications*. ESRI press.
- Galitz, Wilbert O. 2007. *The essential guide to user interface design: an introduction to GUI design principles and techniques*. John Wiley & Sons.
- Garmin. 2024. "Garmin LiveTrack". Diakses pada July 9, 2026. <https://support.garmin.com/en-US/?faq=bPNHpKpDMz0Xw2lC4Oaw18>.
- Garrett, Jesse James. 2011. *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond*. 2nd. New Riders.
- Gilgen-Ammann, Rahel, Theresa Schweizer, dan Thomas Wyss. 2019. "RR interval signal quality of a heart rate monitor and an ECG Holter at rest and during exercise". *European journal of applied physiology* 119 (7): 1525–1532.
- Google. 2022. "Material Design: Dark Theme". Diakses pada July 10, 2026. <https://m2.material.io/design/color/dark-theme.html>.
- Google Developers. 2024. "Google Maps Platform". Diakses pada July 8, 2026. <https://developers.google.com/maps>.
- Hafizh, M. Naufal. 2025. "Wondr ITB Ultra Marathon 2025 Sukses Digelar, Alumni hingga Guru SD Turut Menyumbang untuk Dana Lestari". Diakses pada November 19, 2025. <https://itb.ac.id/berita/wondr-itb-ultra-marathon-2025-sukses-digelar-alumni-hingga-guru-sd-turut-menyumbang-untuk-dana-lestari/62873>.
- Haklay, Mordechai, dan Patrick Weber. 2008. "OpenStreetMap: User-generated street maps". *IEEE Pervasive Computing* 7 (4): 12–18.

- Heitkötter, Henning, Sebastian Hanschke, dan Tim A Majchrzak. 2012. “Evaluating cross-platform development approaches for mobile applications”. Dalam *International Conference on Web Information Systems and Technologies*, 120–138. Springer.
- Higgins, John P. 2016. “Smartphone applications for patients’ health and fitness”. *The American journal of medicine* 129 (1): 11–19.
- Hochreiter, Dominik. 2024. “Engineering Proceedings”. *Engineering Proceedings* 82 (1): 97.
- Hoffman, Martin D, dan Kevin Fogard. 2011. “Factors related to successful completion of a 161-km ultramarathon”. *International journal of sports physiology and performance* 6 (1): 25–37.
- International Organization for Standardization. 2018. *ISO 9241-11:2018 — Ergonomics of Human-System Interaction — Part 11: Usability: Definitions and Concepts*. Technical report. ISO.
- . 2019. *ISO 9241-210:2019 — Ergonomics of Human-System Interaction — Part 210: Human-Centred Design for Interactive Systems*. Technical report. ISO.
- Kaplan, Elliott D, dan Christopher Hegarty. 2017. *Understanding GPS/GNSS: principles and applications*. Artech house.
- Karahanoğlu, Armağan, Rúben Gouveia, Jasper Reenalda, dan Geke Ludden. 2021. “How are sports-trackers used by runners? Running-related data, personal goals, and self-tracking in running”. *Sensors* 21 (11): 3687.
- Longley, Paul A, Michael F Goodchild, David J Maguire, dan David W Rhind. 2015. *Geographic information science and systems*. John Wiley & Sons.
- MacEachren, Alan M, dan Menno-Jan Kraak. 2001. “Research challenges in geovisualization”. *Cartography and geographic information science* 28 (1): 3–12.
- Maguire, Martin. 2001. “Methods to support human-centred design”. *International journal of human-computer studies* 55 (4): 587–634.
- Majchrzak, Tim, dan Tor-Morten Grønli. 2017. “Comprehensive analysis of innovative cross-platform app development frameworks”.

- Malavolta, Ivano, Giuseppe Procaccianti, Paul Noorland, dan Petar Vukmirovic. 2017. "Assessing the impact of service workers on the energy efficiency of progressive web apps". Dalam *2017 IEEE/ACM 4th International Conference on Mobile Software Engineering and Systems (MOBILESoft)*, 35–45. IEEE.
- Marcotte, Ethan. 2017a. *Responsive Web Design*. 2nd. A Book Apart.
- . 2017b. *Responsive web design: A book apart n 4*. Editions Eyrolles.
- Mikowski, Michael S., dan Josh C. Powell. 2013. *Single Page Web Applications: JavaScript End-to-End*. Shelter Island, NY: Manning Publications.
- Nah, Fiona Fui-Hoon. 2004. "A study on tolerable waiting time: how long are web users willing to wait?" *Behaviour & Information Technology* 23 (3): 153–163.
- Nawrocki, Piotr, Krzysztof Wrona, Marcin Marczak, dan Jan Selan. 2021. "A Comparison of Native and Cross-Platform Frameworks for Mobile Applications". Diakses pada July 9, 2026. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9231614>.
- Nawrocki, Piotr, Krzysztof Wrona, Marcin Marczak, dan Maciej Szelażek. 2021. "Mobile application development approaches for iOS and Android". Dalam *IEEE Software*, 38:56–65. 1. <https://doi.org/10.1109/MS.2019.2938449>.
- New York Road Runners. 2024. "TCS New York City Marathon Official App". Diakses pada July 9, 2026. <https://www.nyrr.org/tcsnycmarathon/spectators/marathon-tracker>.
- Nielsen, Jakob. 1994a. *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.
- . 1994b. *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.
- Norman, Donald A., dan Stephen W. Draper. 1986. *User Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Osmani, Addy. 2023. *Learning JavaScript Design Patterns: A JavaScript and React Developer's Guide*. "O'Reilly Media, Inc."
- Pimentel, Victoria, dan Bradford Nickerson. 2012. "WebSocket for Communication and Display of Real-Time Data". *Internet Computing*.
- Pressman, Roger S., dan Bruce R. Maxim. 2014. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 8th edisi. McGraw-Hill Education. https://books.google.com/books/about/Software_Engineering.html?id=dXlzcGAAQBAJ.

- El-Rabbany, Ahmed. 2002. *Introduction to GPS: the global positioning system*. Artech house.
- Richardson, Leonard, dan Sam Ruby. 2008. *RESTful web services*. ” O’Reilly Media, Inc.”
- Ronto, Paul. 2024. “The State of Ultra Running 2020”. Diakses pada November 19, 2025. <https://runrepeat.com/state-of-ultra-running>.
- Rosenfeld, Louis, Peter Morville, dan Jorge Arango. 2015. *Information Architecture: For the Web and Beyond*. 4th. O’Reilly Media.
- Saaty, Thomas L. 1980. *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. New York: McGraw-Hill.
- . 2008. “Decision making with the analytic hierarchy process”. *International Journal of Services Sciences* 1 (1): 83–98.
- Scheer, Volker, Patrick Basset, Nicola Giovanelli, Gianluca Vernillo, Gregoire P Millet, dan Ricardo JS Costa. 2020. “Defining off-road running: a position statement from the ultra sports science foundation”. *International journal of sports medicine* 41 (05): 275–284.
- Shieh, Kong-King, dan Chiuhsiang Joe Lin. 2000. “Effects of screen luminance combination and text color on visual performance with TFT-LCD”. *International Journal of Industrial Ergonomics* 26 (5): 461–470.
- Strava. 2024. “Strava Beacon Safety Feature”. Diakses pada July 9, 2026. <https://support.strava.com/hc/en-us/articles/216918387-Strava-Beacon>.
- Sydney Marathon. 2024. “Sydney Marathon Official Live Tracking”. Diakses pada July 9, 2026. <https://www.sydneymarathon.com/>.
- Tandel, Sayali, dan Abhishek Jamadar. 2018. “Impact of progressive web apps on web app development”. *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology* 7 (9): 9439–9444.
- Tokyo Marathon Foundation. 2024. “Tokyo Marathon Official App”. Diakses pada July 9, 2026. <https://www.marathon.tokyo/en/>.
- Vaidya, Omkarprasad S., dan Sushil Kumar. 2006. “Analytic hierarchy process: An overview of applications”. *European Journal of Operational Research* 169 (1): 1–29. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.04.028>.

Zhang, Lin, Ying Bao, Mengwei Xu, dan Xuanzhe Liu. 2021. “An empirical study of OLED display power management for mobile applications with dark mode”. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies* 5 (3): 1–25.

LAMPIRAN A

HASIL IMPLEMENTASI

LAMPIRAN B

HASIL FORM TESTING

